

소아 감기와 상한

전체적인 내용은 '이상봉 저. SMART 소아진료 매뉴얼 제3판. 2022'를 참고

1) 소아 발열에 대한 접근

- **신생아**(생후 4주까지)는 출생 당시에 모체로부터 받은 **항체**를 가지고 있으며, 이 항체는 여러 감염으로부터 신생아를 보호한다. 대부분의 모체의 항체는 9개월 정도면 완전히 소실된다. 돌 무렵이면 어느 정도의 항체가 만들어지지만 어른과 같은 정도의 항체는 5-6세 이상이 되어야 한다.
- **소아발열의 대부분의 원인은 감염질환이며, 그 중 대부분이 급성 상기도염이다.** 그렇지만 다수의 경증 환자 속에 숨어 있는 세균 뇌수막염 등의 중증세균감염 환자를 놓쳐서는 안 된다. 감기나 아니냐가 가장 중요 (감별 잘 하기)

[기사] 독감인 줄 알았는데 ... 괴사성 근막염

- 오한, 발열이 있어서 독감인 줄 알고 집에서 안정을 취했던 여성이 5일 뒤 패혈증 쇼크가 올
 * 일반적 감염병이 있으면 모두 오한, 발열이 나타남
 * 독감인데 치료를 안 해서 패혈증 쇼크가 온 게 아니라, 애초에 독감이 아니었던 것
- 알고 보니 괴사성 근막염 (피부가 괴사되는 것 / 사망까지 이를 수 있음)
 * 일반적인 사람들은 걸리지 않고, 면역력이 많이 떨어져있는 분들이 걸림
=> 진단이 중요하다

- **영아**(생후 4주~1년)의 발열은 **중이염, 요로감염** 가능성을 항상 염두에 둘 것
 - 급성 중이염: 대개 다른 상기도 증상을 동반하는 경우가 많지만 영아의 경우 증상이 애매한 경우가 많으므로 중이염 가능성을 염두에 두고 항상 고막을 관찰하는 습관을 갖는 것이 중요.
 - 요로감염: 전형적인 요로감염 대신 발열만을 나타내는 경우가 많음. 소변검사를 하지 않으면 진단이 어렵기 때문에 영아에서는 발열의 다른 원인이 명확한 경우가 아니라면 가급적 소변검사를 실시하는 것이 좋음.
 - 단, **3개월 미만의 영아(신생아 포함)의 발열은 매우 주의해서 접근해야 함.** 신생아패혈증과 같은 **중증세균감염** 비율이 높기 때문.
 * 엄마로부터 받은 항체가 있어서 감염성 질환에 잘 걸리지 않음

- 소아 발열의 원인 감별에 있어 나이와 성별이 중요. 나이와 성별에 따라 SBI(serious bacterial infection중증세균감염)의 발생률과 양상이 다르기 때문.

나이/임상상황	SBI 빈도(%)
≤ 2 개월, $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ + ill-appearing	13-21%
≤ 2 개월, $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ + not-ill-appearing	<5%
2개월-6개월, $\geq 39^{\circ}\text{C}$	mainly UTI: 3-8% Non-UTI: <1%
6개월-36개월, $\geq 39^{\circ}\text{C}$	UTI(여자) $\leq 8\%$ UTI(남자, <12개월) $\leq 2\%$ 포경수술받지 않은 남자(<2세) $\approx 2\%$ Non-UTI SBI < 0.4%

- * 축 처져있으면 조심해야 하지만(13~21%), 열이 좀 나지만 평소와 다름이 없으면 중증세균감염 가능성이 떨어짐(<5%)
- * 일반적 감기는 39도의 고열까지 나지는 않음
 - 호흡기 증상 없이 비교적 고열이 난다면 UTI(요로감염) 생각해볼 수 o

[1] Viral syndrome

- 증상 지속기간: **일반적으로 5일 이내, 아무리 길어도 7일 이내**
- 바이러스 감염은 **대부분 어떠한 의료 개입을 필요로 하지 않고, [그림2-7]처럼 자연적으로 해열이 됨.** 결과적으로 **2차 감염이 생기거나 가와사키병 같은 기타 질환이 있음이 밝혀졌을 때는 그 시점에서 치료를 시작하면 됨**

(출처: 니시무라 다쓰오. 우리 아이 감기 p64-65)

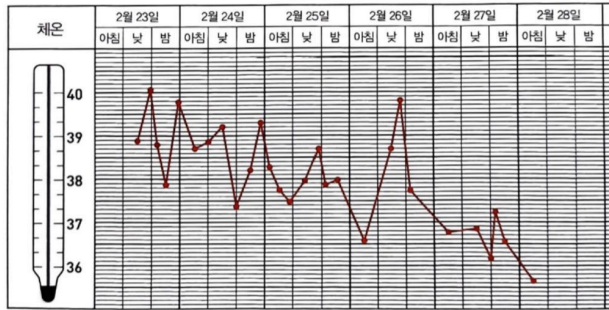


그림 2-7 발열의 일반적인 경과

* 2~3, 3~4일이 고생하는 시기 (좋아질 때쯤 병원에 가서, 약을 먹고 좋아졌다고 생각하는 경우 多)

- 만 3일 이상 발열 지속시 viral 아닐 가능성 있어 lab 진행해야 할 수 있음

* 전체적으로 낮아지는 것은 7일 이내인데, 열은 먼저 떨어짐

* 세균감염: WBC, CRP, Neu%가 오름 (바이러스일 때는 Neu%가 많이 상승 x)

- 傷寒二三日, 陽明少陽證不見者, 爲不傳也.

"상한2~3일째에 양명, 소양의 증(합병증)이 나타나지 않으면 傳함이 없는 것이다."

→ 처음 2~3일째에 전함이 없다면 이 경우는 틀림없이 전함이 없는 것. 따라서 상한 2~3일째에 별다른 증상이 없다면 크게 우려할 것 없이 일반적인 가벼운 감기 정도로 판단할 수 있다. (출처: 호희서 상한론강의 p33)

[2] 병력의 청취

- 임상적인 평가는 한번으로 그치지 않고 반복해서 확인

: 약 25%의 환자에서 입원 초기에는 없었던 소견이 나중에 새로 발생

[3] 발열의 치료

- 미온수 마사지 + 해열제(acetaminophen, ibuprofen) 투여

- 해열제를 투여하는 목적

- ① 아이를 편하게 해주고 수분 손실을 줄여주기 위함
- ② 보호자의 불안감을 해소하기 위함

- 해열제를 언제 먹여야 하는가?

- ① 38.3°C 이상에서 아이를 편안하게 만들기 위해서 투여
- ② 아이가 힘들어하면 투여
- ③ 열이 있지만 아이가 잠을 자는 경우 억지로 깨워 해열제를 먹일 필요는 없음

- 해열제의 종류

특징	Acetaminophen(AAP)	Ibuprofen
체온감소효과	1-2°C	1-2°C
효과 발현시간	< 1시간	< 1시간
최대효과 발현시간	3-4시간	3-4시간
효과지속시간	4-6시간	6-8시간
용량	10-15mg/kg, 매 4시간마다	10mg/kg, 매 6시간마다
최대 일일용량	90mg/kg	40mg/kg
최대 일일 성인용량	4g/d	2.4g/d
투여 제한연령	3개월	6개월

* 마항탕을 써도 땀이 나면서 해열 효과 o (BUT 위의 약들처럼 빠르지는 x)

* 투여 제한연령이 있다는 것 참고

- AAP, ibuprofen의 복합 혹은 교대 사용

- ① 대부분 해열제의 단독 사용만으로도 편안함을 제공하는데 충분하지만, 아주 드물게 단독 해열제 사용으로 해열이 안 되는 경우만 교대로 사용
- ② 교대사용 시 과용량의 부작용을 막기 위해 아동이 실제로 얼마나 많은 양을 복용했는지 세심하게 모니터링을 하여야 하고 수분공급을 충분히 할 것
- ③ 약물 부작용에 대한 우려는 항시 있다는 것을 고려할 것

- 미온수 마사지 요령

▶ 마사지 30분~1시간 전에 해열제를 투여할 것: 미온수 마사지를 하기 전에 시상하부의 체온조절 기준점(hypothalamic set point)을 낮추기 위함

▶ 해열제 투약 전에 미온수 마사지를 시행한다면?

- 상승된 체온기준점은 낮아지지 않은 상태이기 때문에 미온수 마사지에 의해 체온이 떨어지더라도 시상하부가 낮아진 체온을 다시 상승시키려 하고, 이로 인해 아이들은 육체적 불편함과 오한 증세를 느끼게 됨. 또한 마사지를 중단하면 체온은 빠르게 이전의 수치로 돌아옴. 미온수 마사지를 먼저 하지 마라

▶ 해열제에 추가하여 미온수 마사지를 꼭 시행해야 하나? 그렇지 x

: 초기에 좀 더 빠르게 체온을 감소시키기는 하지만 궁극적으로는 체온 감소에 장점이 없었으며, 발열자체의 환자의 질병과 예후에 영향을 미치지 않는다고

볼 때 약간의 초기 해열효과를 얻고자 환아가 불편해하는 미온수 마사지를 시도하는 것은 정당화되기 어려움

: 해열제를 단독으로 사용하는 것과 그 효과에 별 차이가 없으며, 오히려 떨림, 소름끼침, 울음, 그리고 불편감을 야기시킬 수 있는 것으로 보고된 바 있음. 따라서 고체온증(일사병)과 같은 특별한 적응증이 있는 경우에만 사용하고 일상적으로 사용할 필요는 없음.

[4] 아보 도루, 면역학 강의, 2023

- 발열이 생기는 이유는 바이러스와 싸우기 위하여, 즉 항체를 생산하기 위하여 대사를 촉진시키기 위함. (주장) 발열을 떨어뜨리면 이러한 기능을 제대로 할 수 없으므로 무분별하게 해열제를 쓰지 않는 것이 좋다고 얘기함. 단백질의 합성에는 온도가 필요하며 대사의 촉진을 상승시키기 위하여 발열이 필요하다. 우리 몸은 이러한 면역반응을 일으켜 싸우면서 저항하므로 약물을 통하여 오히려 신진대사를 멈추거나 억제하면 낮은 것이 지체될 수도 있다. (팩트) 세계보건기구(WHO)의 통계를 보면 이러한 면역반응이 일어나는 감기의 경우에는 걸리고 나서 낮기까지 평균 2.5일이 소요. (주장) 하지만 감기약을 먹었을 때는 4일이나 그 이상으로 늘어난다는 보고가 있다.

* 독감에 해열제를 썼을 때 사망률이 더 높아지냐? 그건 아님

- 많은 면역계는 **38-39°C**의 온도에서 반응의 극대치를 보인다. 따라서 우리가 병에 걸렸을 때 열이 나는 것은 면역반응을 높여서 병을 빨리 낫게끔 하는 반응이다. 즉, 병에 걸렸을 때 열을 낮추면 치료를 늦추는 것이다. 단, 인간의 체온에도 한계는 있다. **40°C까지는** 어떻게든 소모하면서도 버티지만, **41°C 이상의** 온도는 인체가 버티기에 지나치게 높다.

* 38~39도는 괜찮으나, 40도 이상은 몸에 영향을 줄 수 있기에 해열제를 줘야 함

(+ 미온수마사지, 아이스팩)

* 38~39도에 아이스팩을 사용하면 x (= > set point를 낮추지 않은 상태에서 아이스팩을 사용하면 x + 혈관이 수축하면서 장기적으로 더 열을 오르게 할 수 o)

아이가 열이 날 때, 새벽이라도 응급실에 달려가야 할까?

When to take your child to the Emergency Department

- Your child is under 3 months of age and has not yet received their 2-month immunizations
- Your child's temperature reaches 105°F (40.6°C)
- Your child has a fever for longer than 5 days
- Your child has a dry mouth, cracked lips, or cries without tears
- Your child is urinating less than 3 times in a 24 hour period
- Your child is less alert, less active, or is acting differently than he usually does
- Your child has a seizure or abnormal movements of the face, arms or legs
- Your child has a stiff neck, severe headache, confusion or is difficult to wake
- Your child is crying, irritable and cannot be soothed

▲ 출처: 아칸소 아동병원(Arkansas Children's Hospital)

* 3개월 이하의 아이가 열이 날 때, 40도가 넘어갈 때, 5일 이상 열이 날 때, 탈수 증상(수액 필요), 소변 횟수가 너무 줄어들 때, 멘탈이 안 좋을 때, 경련이 있을 때, 뇌수막염 증상들이 있을 때 무조건 응급실 ㄱㄱ

2) 감기(Common cold)

[1] 임상양상

- 증상은 **1~3일 내 가장 심해지며** 일반적으로 **7-10일 내에 증상은 사라짐**

* 미약한 콧물/기침은 계속 있을 수 있으나, 생활을 불편하게 만드는 증상들은 보통 좋아짐

- 病有發熱惡寒者，發于陽也。無熱惡寒者，發于陰也。發于陽，七日愈，發于陰，六日愈。以陽數七，陰數六故也。

"열과 함께 오한이 있으면 병이 양에서 발한 것이고, 열이 없이 오한이 있으면 병이 음에서 발한 것이다. 양에서 발하면 7일 만에 낫고, 음에서 발하면 6일 만에 낫는다. 양의 수는 7이고 음의 수는 6이기 때문이다."

→ 양수와 음수 얘기는 그냥 덧붙여진 것으로 별다른 의미 없음. 상한병은 6-7일째 정도가 고비가 되는 시기라는 의미. 낫는 것도 이 때쯤이고 낫지 않더라도 증세가 가벼워지는 게 이때. 이렇게 6-7일 째에 들어 증세가 가벼워지면 그 병은 곧 별문제가 아닌 것. (출처: 호희서 상한론강의 p39)

- 특징적으로 콧물과 발열이 감기 첫 3일 동안 흔함

- 동반된 기침은 종종 오래 지속되기도 함

- 콧물의 색깔과 점도의 변화는 감기의 일반적인 증상일 뿐 부비동염 또는 세균

중복 감염을 의미하지는 않음

- 주로 감염자의 코로부터 감염자의 손을 통해 직접 또는 간접적으로 다른 사람의 코나 눈을 통해 전파됨

* 감기는 입에서 입으로 전염되기보다, 콧물을 손으로 닦고 손을 안 씻은 상태에서 다른 사람과 악수 하고, 악수한 사람이 손을 안 씻고 밥을 먹으면 전염됨

* 바이러스를 예방하기 위해 마스크 + 장갑 필요

[2] 치료

- 소아에서 감기 치료제의 효과를 확인한 자료가 부족
- 2세 미만의 영유아에 대한 약물 처방은 적절한 용량이 결정된 것이 없음
- 꼭 필요하다면 과용량이나 약물 상호작용의 부작용을 줄이기 위하여 종합감기약 대신 단일 성분의 약제를 투여할 것

- 감기는 저절로 좋아지므로 합병증이 없는 경우 항생제 치료는 도움이 되지 않음

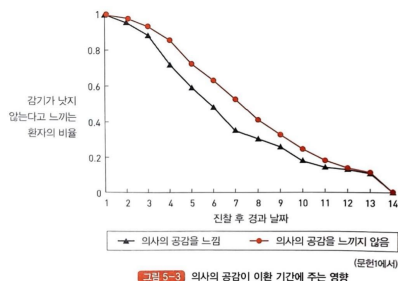
* 항생제 처방 원칙: 충분한 기간, 충분한 용량 사용 / 임의로 끊지 않기

- 감기의 주요 원인이 되는 바이러스에는 많은 종류가 있는데, 인플루엔자 바이러스를 제외하고 바이러스 그 자체에 작용하는 약은 없다. 치료를 통해 감기의 경과를 바꾸는 것은 불가능하고, 대부분의 경우에서 합병증을 막을 수도 없다. 오히려 투약은 증상을 오래 끌게 하거나 다양한 부작용의 위험을 초래한다. 감기 약 광고는 이미지를 전할 뿐이지, 아무런 과학적 근거는 없다.

* 항바이러스제: 바이러스를 죽이는 약이 아니라, 바이러스가 복제(증식)를 못 하게 하는 것

- 따라서 감기는 치료보다 진단이 중요
- 유일하게 감기를 빨리 고치는 방법은 의사의 공감(그림5-3). 감기 환자가 의사의 공감을 인식하는 경우, 그러지 않은 환자보다 감기 기간이 하루 단축된다는 결과가 있다. 특히 아이의 감기는 보호자의 심리적 요인이 강하게 영향을 준다. 따라서 보호자를 통해 아이의 불안감을 없애 준다면 가장 좋은 감기 치료가 될 것.

(출처: 니시무라 다쓰오. 우리 아이 감기 p194-195)



[3] 진단

- 감기는 항생제 투여가 필요 없기 때문에 '진짜 감기'를 가려내는 것이 중요한 포인트

- 감기 증상이 10일이 지나도 호전되지 않거나, 호전되다가 다시 악화될 경우에는 중이염, 부비동염, 폐렴 등의 세균성 합병증, 또는 알레르기 비염, 천식 등 다른 호흡기 질환의 가능성에 대하여 재평가가 필요 경과 관찰이 중요

- 놓치면 안 되는 질환

① 세균성 수막염: 전형적인 증상은 고열과 의식장애, 구토, 경련. 그러나 수막염 초기에 전형적인 증상이 나타나는 일은 드물기 때문에 '감기'로 진단될 수 있음. 주로 Hib(*Haemophilus influenzae type b*)와 폐렴구균에 의한 것이 문제가 되는데, 예방이 최우선(어린이 필수예방접종에 포함되어 있음).

② 급성 후두개염: 후두개가 급격하게 붓기 때문에 질식할 위험이 있음. 발열, 인통, 삼킬 때의 통증 등이 초발 증상으로 많이 나타나고, 그 후 몇 시간이 지나면 호흡곤란이나 천명이 나타난다. 목소리가 변한다면 주의! (hot potato voice) 세균성 수막염과 마찬가지로 주요 원인균은 Hib와 폐렴구균. 백신 덕분에 거의 마주칠 일이 없어졌지만 Hib 이외의 인플루엔자균(B형 이외의 혈청형)이 원인이 될 때도 있으니 주의.

(* 인플루엔자균은 원칙적으로 잘못된 표현. 인플루엔자는 바이러스에 의해 유발되기 때문에 인플루엔자 바이러스만 있을 뿐 인플루엔자균이라는 용어는 없음. 헤모필루스 인플루엔자는 세균인데 과거에 이 세균을 인플루엔자의 원인 미생물로 잘못 생각하여 이름에 '인플루엔자'를 포함시킨 것. 따라서 '인플루엔자'라고 하면 모두 인플루엔자 바이러스를 의미하고, '인플루엔자균'이라고 기술했던 것은 모두 헤모필루스 인플루엔자를 의미)

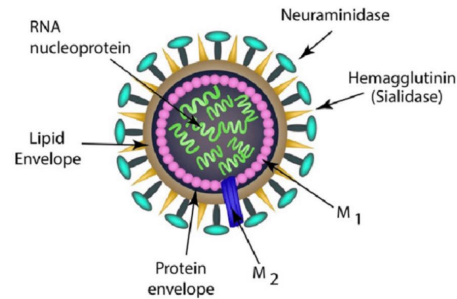
* *Haemophilus influenzae*는 세균

③ 뇌염 및 뇌질환: 대부분의 원인은 바이러스 감염. 인플루엔자바이러스가 25%로 가장 많음. 고열과 전체적으로 지속되는 두통을 호소하며 오심과 구토를 동반하기도 하는 증상이 5-7일 가량 지속.

④ 심근염: 대부분 감기 증상으로 시작되며, 그 후 몇 시간-며칠의 경과로 심장 증상이 나타난다. 바이러스 감염이 대부분. 심근염의 초기 증상은 비특이적으로, 감기 증상인 단계에서 심근염을 예측하기란 불가능. 심장을 청취하는 것이 중요. 불규칙한 리듬, 설명이 되지 않는 빈맥 혹은 서맥이 있으면 심근염을 의심. 예방이 불가능. (건강할 때 심장을, 호흡을 들어보야 함)

3) 인플루엔자(독감, Influenza) = flu

- 독감을 일으키는 원인 바이러스. 인플루엔자란 영어로 '영향(influence)'이라는 뜻. → '영향'이란 의미: '천체의 영향'을 말하는데, 옛날 사람들은 우주에 존재하는 문는 물체(천체)의 움직임이나 추운 기후 때문에 인플루엔자가 생긴다고 믿었음 (ex. 傷寒) (출처: 이와타 겐타로. 세계를 뒤집어버린 전염병과 바이러스)
- 인플루엔자 바이러스는 **RNA 바이러스**
- RNA 바이러스는 몸속에 들어온 후에 유전 정보를 복제하는 과정에서 돌연변이가 잘 일어남. 전염성이 높은 급성 호흡기 질환이며, 인플루엔자는 표면 항원인 두 효소 **헤마글루티닌(H, hemagglutinin)**과 **뉴라미니다아제(N, neuraminidase)**의 유전자 변이를 통해서 매년 유행함. 헤마글루티닌은 세포에 접착되는 것을 돕고, 뉴라미니다아제는 반대로 숙주세포에서 빠져나갈 때 유용. 이 둘이 인플루엔자 바이러스의 항원으로 인식되고, 그 아형(subtype)에 따라 번호를 배정받음.



- 인플루엔자 바이러스에는 A, B, C로 3가지 타입이 있는데, 그 중에서도 A와 B는 인간에게 병을 주기 때문에 문제가 됨 (C형도 사람에게 드물게 감염을 일으키기는 하지만 증상은 대개 미미)
- 특히 **A**는 항원의 '항원대변이(antigenic shift)'라는 큰 변화(돌연변이)가 일어나기 때문에 몇십년에 한 번씩 세계적인 대유행(팬데믹)을 일으킬 때가 있음
- A형의 경우 헤마글루티닌은 15종류, 뉴라미니다아제는 9종류로 다 합쳐서 135종류(15×9)인데, 2005년에 16번째 헤마글루티닌이 발견되면서 144종류(16×9)가 되었음
* 1918년 스페인독감의 바이러스는 인플루엔자 A형(H1N1)으로 확인되었음

[1] 인플루엔자의 전파

- 인플루엔자는 감염된 환자가 기침이나 재채기를 할 때 배출되는 비말(droplet)에 의해 전파. 90cm 이내 거리에서 작은 입자인 **에어로졸(aerosol: 직경 10um 이하)**에 의해 공기감염도 가능하므로 폐쇄 공간 내에서 집단적으로 감염이 발생할 위험이 있음. 인플루엔자 바이러스는 건조한 점액에 서도 몇 시간 동안 생존할 수 있기 때문에(SMART 소아진료 매뉴얼에서는 1-2일까지도 생존한다고 하였음) 악수 등의 직접 접촉이나 의류, 침구 등의 환경을 매개로 하여 감염될 수도 있음.

* 에어로졸 형태로 직접 접촉하지 않아도 접촉 가능

[2] 인플루엔자의 전염기간

- 환자의 나이에 따라 차이가 있음
- **성인**: 증상 시작 1-2일 전부터 시작하여 4-5일간 전염력이 가장 높음. 일반적으로 증상 시작부터 3-7일 후까지 전염력이 있음.
- **소아와 면역 저하환자**(ex. 암환자): 증상 시작 1주 이상 오랜 기간 동안 전염력이 있을 수 있음

[3] 계절 인플루엔자와 신종 인플루엔자

계절 인플루엔자	신종 인플루엔자
- <u>매년 반복적으로 발생</u>. 주로 가을과 겨울철에 유행. - 주요 증상은 바이러스 감염 이후 <u>2-3일간 가장 심하게 나타나다가 급격하게 감소하는</u> 경향을 보임. 특히 전신 증상인 <u>발열, 근육통, 두통</u> 등이 급격하게 감소. - <u>지속기간: 일반적으로 약 4-5일</u>	- <u>전 세계적인 대유행을 일으킬 수 있는 새로운 형태의 인플루엔자 바이러스가 원인</u> - <u>계절 인플루엔자와 유사한 임상양상</u> - 임상증상의 지속기간은 5-15일까지 다양하며, 전신 증상이 가장 빨리 나타나고, 가장 먼저 호전 - <u>하부 호흡기 증상이 가장 늦게까지 유지</u>

[4] 실험실 진단

- : 바이러스 배양 검사, 항체검출검사(혈청학적 검사), 유전자 검출검사(바이러스 핵산 검출), 신속 바이러스 항원 검출(Rapid Antigen Test, RAT)
- RAT는 진료실에서 환자로부터 검체를 직접 채취하여 10-20분만에 진단
- RAT 음성이라도 인플루엔자 감염을 완전히 배제할 수 없음
- * RAT 양성이라도 독감이라 할 수 있는 것 x (보조적으로 활용, 독감에 대한 민감도/특이도 높지 x)

[5] 치료

- 대증치료(주된 치료법) + 합병증 관리
- 안정, 충분한 수분 섭취, 증상완화 위한 약물요법(해열진통제, 진해거담제 등)
- * 물을 잘 못 먹을 정도로 축 처져있다면 수액
- 항생제: 중이염, 폐렴과 같은 합병증이나 2차 감염 발생시 투여

[6] 항바이러스제: Neuraminidase (NA) inhibitor

- 항바이러스제에서 가장 우선시되는 것은 증식을 억제하는 것이며, 그렇게 해서 바이러스가 주춤하면 host defense가 작동하여 바이러스를 물리치게 됨
- Zanamivir (Relenza): 흡입용
- **Oseltamivir (Tamiflu): 경구용**
- Peramivir: 주사용
- 증상 시작 48시간 이내에 투약 시 인플루엔자 A형 및 B형에 의한 발열 및 기타 전신증상의 기간을 단축시킬 수 있음 (애매함)

[7] Cochrane Library 어떤 치료가 효과가 있는지, 없는지 엄격하게 봄 (= 믿을만 함)

- Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in adults and children
- : Oseltamivir and zanamivir(타미플루 같은 약) have small, non-specific effects (비특이적 효과가 o) on reducing the time to alleviation of influenza symptoms in adults, but not in asthmatic children(천식을 가진 아이들에게는 효과 x). Using either drug as prophylaxis reduces the risk of developing symptomatic influenza.(= 예방 목적으로 위 약들 중 하나를 사용했을 때, influenza 증상 발생 risk를 감소시킨 거더라) Treatment trials with oseltamivir or zanamivir do not settle the question of whether the **complications of influenza** (such as pneumonia)

are reduced, because of a lack of diagnostic definitions.(= influenza 합병증까지 치료할 수 있을까? 그건 모름, 진단 기준이 부족하기 때문) The use of oseltamivir increases the risk of **adverse effects**(부작용), such as nausea, vomiting, psychiatric effects and renal events in adults and vomiting in children. The lower bioavailability may explain the lower toxicity of zanamivir compared to oseltamivir.(= zanamivir가 oseltamivir에 비해 독성이 더 적음) The balance between benefits and harms should be considered when making decisions about use of both neuroaminidase inhibitors for either prophylaxis or treatment of influenza. The influenza virus-specific mechanism of action proposed by the producers does not fit the clinical evidence.
(= 예방 목적이든, 치료 목적이든 부작용과 이득을 고려해서 처방해라)

- **Chinese medicinal herbs for influenza** (한약 치료에 관한 influenza)
- : Most Chinese medical herbs in the included studies showed similar effects to antiviral drugs in preventing or treating influenza.(= 대부분의 한약들이 influenza를 예방/치료하는데 사용되는 antiviral drugs과 유사한 효과를 보임)
- Few were shown to be superior to antiviral drugs.(= antiviral drugs보다 더 우수하다는 연구는 거의 없음) No obvious adverse events were reported in the included studies.(= 확실한 부작용은 보고되지 않음) However, current evidence remains weak due to methodological limitations of the trials. More high-quality RCTs with larger numbers of participants and clear reporting are needed. (= 더 좋은 연구가 필요함)

- Vaccines for preventing influenza in healthy children

백신이 건강한 아이들에서 influenza를 예방할 수 있을까?
: In children aged between **3 and 16 years**, live influenza vaccines(생백신) probably reduce influenza (moderate-certainty evidence) and may reduce influenza-like illness(ILI, low-certainty evidence) over a single influenza season.
(= 3~16세 아이들에게 생백신은 아마 influenza와 독감 유사 질병을 줄여줄 수 있다)
In this population inactivated vaccines also reduce influenza (high-certainty evidence) and may reduce ILI(low-certainty evidence). (= 사백신 역시 아마 줄여줄 수 있다)

For both vaccine types, the absolute reduction in influenza and ILI varied considerably across the study populations, making it difficult to predict how these findings translate to different settings. (= 두 가지 모두 너무 다양해서 influenza나 ILI를 감소시킬 수 있는 절대적 수치는 얘기하기 어려움) We found very few randomised controlled trials in children under two years of age. (= 2세 이하의 아이들에 관련된 연구는 거의 찾을 수 x) **Adverse event data** were not well described in the available studies. (= 부작용도 상세하게 기술되지 x)

Standardised approaches to the definition, ascertainment, and reporting of adverse events are needed. Identification of all global cases of potential harms is beyond the scope of this review. (= 위를 보완하는 연구가 필요함)
(건강한 아이이지만, 면역력이 약한 아이들에게 백신이 어느 정도 효과를 가지고 있다)

- **Vaccines for preventing influenza in the elderly** 면역력이 떨어진 어르신들에 대한 리뷰

: **Older adults** receiving the influenza vaccine may have a lower risk of influenza (from 6% to 2.4%), and probably have a lower risk of ILI compared with those who do not receive a vaccination over the course of a single influenza season (from 6% to 3.5%). (= 백신은 고령자들에게 risk를 낮출 수 있음) We are uncertain how big a difference these vaccines will make across different seasons. Very few deaths occurred, and no data on hospitalisation were reported. No cases of pneumonia occurred in one study that reported this outcome. We do not have enough information to assess harms relating to fever and nausea in this population.

The evidence for a lower risk of influenza and ILI with vaccination is limited by **biases** in the design or conduct of the studies. (= 편향이 있음)

Lack of detail regarding the methods used to confirm the diagnosis of influenza limits the applicability of this result. (= 연구 방법, 진단에 대한 디테일 이 부족) The available evidence relating to complications is of poor quality, insufficient, or old and provides no clear guidance for public health regarding the safety, efficacy, or effectiveness of influenza vaccines for people aged 65 years or older. Society should invest in research on a new generation of influenza vaccines for the elderly. (= 향후에 더 좋은 연구가 있으면 좋을 것 같다)

- **Vaccines for preventing influenza in healthy adults**

: **Healthy adults** who receive inactivated parenteral influenza vaccine rather than no vaccine probably experience less influenza, from just over 2% to just under 1% (moderate-certainty evidence). (= 0.9~2.x% 정도 감소시키는 효과가 있음) They also probably experience less ILI following vaccination, but the degree of benefit when expressed in absolute terms varied across different settings. Variation in protection against ILI may be due in part to inconsistent symptom classification. Certainty of evidence for the small reductions in hospitalisations and time off work is low. Protection against influenza and ILI in mothers and newborns was smaller than the effects seen in other populations considered in this review.

Vaccines increase the risk of a number of adverse events, including a small increase in fever, but rates of nausea and vomiting are uncertain. (= 백신이 부작용의 위험을 더 높일 수 있음 / nausea, vomiting을 얼마나 높이는지는 불분명) The protective effect of vaccination in pregnant women and newborns is also very modest. (= 임산부, 신생아에게는 백신을 좀 더 조심해야 함) We did not find any evidence of an association between influenza vaccination and serious adverse events in the comparative studies considered in this review. (= 백신과 심각한 부작용 간의 관련성은 찾지 못했음) Fifteen included RCTs were industry funded (29%). (= 29%의 RCTs 연구들이 제약회사들의 입김이 있었을 수 o)

=> 독감 치료에 있어서 한약이나 항바이러스제가 큰 차이 x

(진단만 정확하다면, 한약을 사용해볼 수 o)

(노약자들은 탈수, 합병증 등 경과관찰을 하면서 한약 치료를 해볼 수 o)

증후 6

1. 溫病(溫熱病)

- **온병:** 급성발열을 주요 임상특징으로 하는 多種의 急性熱病의 총칭
많은 감염성 질병을 포괄함

1) 온병 개설

[1] 온병의 분류 - 온병종형

(1) 病變의 성질에 따른 분류

- 병변의 성질로써 분류하는 방법이 온병의 전모를 가장 잘 개괄하고 있고, 온병의 임상 특징을 충분히 표현하고 있으며, 그 변증시치의 규율을 이해하는데 편리함

溫熱病 계절을 타지 않음

- 衛氣營血辨證 사용
- 사계절의 溫熱邪氣에 감수되어 발병
- 발병이 급하고 전변이 빠르며 변화가 많고 열상으로 편중되어 있으며 쉽게 진액을 손상시킴 일반적인 호흡기 감염병 (ex. 폐렴)

濕熱病

- 三焦辨證 사용
- 濕熱邪氣가 원인이 되어 발병 (장마철에 다발)
- 身熱不揚, 氣機阻滯, 水液代謝失常, 脾胃運化機能障礙, 병세가 오래 지속되어 치유가 어려움 신열불양 기기조체 수액대사실상 비위운화기능 장애

(2) 그 외 다른 기준에 의한 분류

- ① 병명에 따라: 風溫, 春溫, 溫熱, 暑溫 등 풍온, 춘온, 온열, 서온
- ② 발병유형에 따라: 新感溫病, 伏氣溫病 등 신감온병, 복기온병

[2] 온열병

(1) 온열병의 개념

- 외부에서 사계절의 각종 溫熱邪氣에 감촉되어 야기된 것으로, 急性發熱 및 津液損傷을 주요 임상특징으로 하는 多種의 급성열병의 총칭
- 衛氣營血辨證을 온열병의 변증강령으로 삼음

(2) 衛氣營血辨證

- 衛分證: 外感表證의 증상 (發熱, 微惡寒, 頭痛, 咳嗽, 微口渴, 舌苔薄白, 脈浮數)
- 氣分證: 高熱, 口渴, 咳嗽, 咯痰黃稠, 心中懊惱, 大便不通, 舌苔黃, 脈數 (독감, 폐렴)
- 營分證: 身熱夜甚, 口乾不甚渴飲, 心煩不寐, 時有譫語, 舌質紅絳, 脈細數
- 血分證: 營分證 + 吐血, 衄血, 便血, 嗽血 등의 출혈 증상 (영분증 + 출혈) (패혈증)

2) 衛分證 外感表證의 증상 (發熱, 微惡寒, 頭痛, 咳嗽, 微口渴, 舌苔薄白, 脈浮數)

은교산(銀翹散)	금은화, 연교(청열해독약) 등의 청열해독약 이 들어간 처방으로 열 증상이 주증상 염증으로 열이 날 때 <온병조변>
상국음(桑菊飲)	상엽, 국화(발산풍열약)에 길경(청화열담약), 행인(지해평천약) 등을 배합한 처방으로 기침이 주증상 <온병조변>
상행탕(桑杏湯)	상엽(발산풍열약), 행인(지해평천약)에 사삼(보음약), 배 곱질 등을 배합한 처방으로 口渴(은교산, 상국음은 微口渴), 鼻燥, 乾咳, 尿少而黃 등의 燥邪에 의한 증상이 동반될 때 응용 <온병조변>
가감위유탕(加減葳蕤湯)	- 옥죽(보음약)이 군약으로 평소 陰虛한 사람이 온열사기에 감촉되어 거듭 진액이 손상되었을 때 응용 - 상행탕증에 비해 鼻燥, 乾咳, 尿少而黃 등과 같은 진액휴손 증상이 더 심함 <중정통속상한론> * 상행탕과 비슷하나, 평소에도 음허한 사람 (피부 건조, 변비)

[1] 衛分證 驗案

張XX, 男, 30세, 1937년 5월 3일

- **이틀 전**부터 身熱不甚, 但咳, 痰吐不多, 口微渴而苔薄白한 증상
- 마땅히 상국음을 복용하여 치료해야 하나 **계지탕** 하루치를 잘못 복용하였고, 아울러 흑설탕 물과 생강달인 물을 마셔 땀을 내게 하였다. 그리하여 새벽 **身熱이 자못 심하여 체온이 39.7℃까지 올라가고 목구멍이 별경게 부어오르면서 아프고 하얀 찌꺼기가 끼었다.**

* 계지탕을 줘서 심해진 것이 x

* 편도염이 2~3일 지나서 증상이 더 안 좋아진 것인데, 계지탕 부작용으로 오해

[2] 급성 편도염(Acute tonsillitis)

(1) 정의

- 편도를 구성하는 혀편도, 인두편도, 구개편도 중 주로 **구개편도**에 발생하는 급성 염증
- 대부분 세균이나 바이러스 감염을 통해 발생



(2) 증상

- 대부분의 경우 갑작스러운 **고열**과 오한이 나타나고, 뒤이어 **인후통**이 발생함
- 급성기에 **인후검사상 충혈되고 비대해진 편도**가 관찰되고 **부분적으로 흰색 삼출액**으로 덮여 있는 것을 볼 수 있음

(3) 원인

- 가장 흔한 원인균: β용혈성 연쇄상구균
- 이 외에도 포도상구균, 폐렴구균 등도 원인균이 될 수 있음
- 바이러스도 급성 편도염의 흔한 원인 병원체이며, 그 종류로는 인플루엔자 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스 등이 있음
- **대개 청년기 또는 젊은 성인에서 잘 발생**

(4) 치료 (비수술적 치료 & 수술적 치료)

<비수술적 치료>

- 염증을 제거하고 증상 완화를 위한 적절한 보존적 치료 시행
- 필요하면 진통제를 투여하는데, 대부분의 경우 아세트아미노펜(acetaminophen) 제제나 아스피린 계열의 약물만으로도 충분

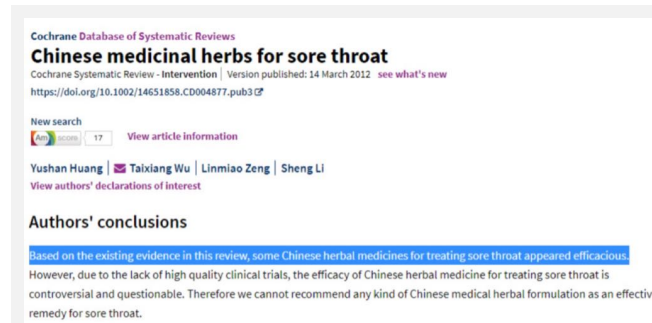
- 세균성 편도염을 치료하기 위해서는 전신적인 항생제 치료가 필요
- 항생제를 투여하기 시작했다면 7~10일간 충분히 써야 함

<수술적 치료>

- 편도절제술 너무 자주 발생하면 고려
- 다른 치료법을 충분히 시도했음에도 불구하고 1년에 3~4회 이상 편도염이 재발하는 경우에 편도절제술을 고려할 수 있음

(5) 경과

- 급성 편도염은 **대개 자연적으로 증상이 좋아지지만**, 감염이 지속되면 편도주위염, 경부 및 심부 감염, 패혈증 등으로 이행할 수 있음



침치료를 통해 편도염/인두염의 인후통을 완화시킬 수 있다

- 급성의 편도염 및 인두염을 앓고 있는 60명의 환자들이 무작위대조임상시험에 참여하였음 (Fleckenstein et al. 2009a)
- 이들은 두 경혈점 하림(LI8) & 수삼리(LI10) 사이의 수양명대장경의 경락선상에 침치료 or 거짓 레이저 침치료를 받았음
- 주요 측정지표로는 치료 15분 후 물을 한 모금 삼킬 때 발생하는 통증의 강도의 변화를 살핌
- 침치료군의 통증 점수: 5.6점에서 3.0점으로 감소
- 거짓 침치료군의 통증 점수: 5.6점에서 3.8점으로 감소
=> 효과 크기상의 차이는 통계학적으로 유의한 수준은 아니었음
- 일련의 임상시험들은 '**Y 지점**(정중선에서 손가락 너비만큼 측면으로 떨어진

지점)에 양측으로 자침하는 것이 치료하지 않는 것과 비교하여 **인후통의 증상을 감소시킬 수 있다**는 것을 발견하였음 (Kawakita et al., 2008)

<결론>

침은 급성 인후통을 완화시켜줄 수 있다

은교산(銀翹散) - Traditional Chinese medicine for the treatment of influenza : a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
1학기에 나왔던 논문

- 독감에 대한 한약 치료의 효과와 항바이러스제 오셀타미비르(oseltamivir, 타미플루)의 효과를 비교한 논문들을 종합 및 분석
- 총 7개의 논문이 최종 선택되었으며 2개의 논문은 **(가미)은교산**, 5개의 논문은 **연화청온교낭(蓮花淸瘟膠囊)**이라는 중성약과 오셀타미비르의 효과를 비교한 연구

<은교산(銀翹散) vs 오셀타미비르>

- 발열 소실까지의 기간, 바이러스 배출(negativity of viral RNA)까지의 기간은 은교산을 복용한 군(총 2개 연구, 44명)과 오셀타미비르를 복용한 군(49명) 간에 통계적으로 **유의한 차이가 없었음**

<연화청온교낭 (蓮花淸瘟膠囊) vs 오셀타미비르>

- 발열 소실까지의 기간은 연화청온교낭을 복용한 군(총 5개 연구, 309명)이 오셀타미비르를 복용한 군(311명)에 비해 통계적으로 **유의한 발열 소실 기간의 단축(0.38-8.91시간 단축)**을 보였음
- 바이러스 배출까지의 기간은 두 군간 통계적으로 **유의한 차이가 없었음**

* 둘 다 효과가 있을 수도, 없을 수도

- 안정성 측면에서 은교산이나 연화청온교낭을 복용한 군에서 **섬망, 이상행동**을 포함한 신경정신적문제가 발생하지 않았음 => **안정성 면에서 앞섬**

[3] 감기증후군 위분증에 해당 / 우리가 아는 감기라고 생각하면 됨

(1) 정의 · 개념

- 감기증후군: **급성 상기도염**을 초래하는 급성 바이러스 감염증
- 일반적으로 일반 바이러스 상기도염을 감기라고 부르고, 인플루엔자를 유행성 감기, 혹은 독감이라고 불러 양자가 구별됨

(2) 원인 · 병원

- 감기증후군의 원인 미생물은 **80-90%가 바이러스**
- 주된 원인 바이러스에는 라이노바이러스, 코로나바이러스, 파라인플루엔자바이러스, RS바이러스, 아데노바이러스 등이 있음
- 인플루엔자 바이러스는 **RNA 바이러스**로 사람에게 감염되는 것은 A형과 B형
- 바이러스 이외에는 A군 β용혈성연쇄상구균(용연균), 백일해균, 폐렴 마이코플라스마, 폐렴 클라미디아 등이 급성 상기도염을 일으키지만, 이것들은 항생제 치료의 적응증이 되기 때문에 **일반 감기증후군과는 감별**해야 함

(3) 역학

- 감기증후군은 모든 연령층에 발병해 정상인에서도 대부분의 사람이 이환되는 극히 빈도가 높은 질환이며, 일반적으로 성인은 **1년간 3~4회 이환**됨
- 인플루엔자 가운데 **A형 바이러스**는 약간의 항원성의 변이를 매년 일으켜 계속 유행함
- 또한 **A형은 수년-수십년 단위로 대변이를 일으켜 대유행(pandemic)**이 됨
(ex. 2009년 신종플루)

(4) 병태 생리

- 감기증후군은 비말 중의 바이러스가 기도내에 들어와 기도점막에 부착해 세포내에 침입해서 증식하여 염증이 야기되며, 국소 및 전신성 증상을 일으킴
- **발병 여부는 숙주의 면역에 의해 결정**됨
- 인플루엔자 바이러스의 감염 경로도 다른 바이러스와 같지만 감염력이 보다 강하고, 세포내 증식력도 높기 때문에 상기도부터 하기도에 이르는 점막에 염증, 기도상피세포에 손상을 일으켜 이차성의 폐렴이 병발하기 쉬워짐

(5) 임상 증상

① 자각 증상

- 전신증상으로 발열, 두통, 전신권태감 등, 기도증상으로 코증상(콧물, 코막힘), 인두증상(인두통), 하기도 증상(기침, 가래)이 나타남
- 인플루엔자에서는 1~3일의 잠복기간 후 발열(종종 39°C 이상), 두통, 전신권태감, 근육통 및 관절통 등의 전신성 증상이 급격하게 출현하고 기침, 콧물 등이 계속되다가 약 1주 후에 완화됨

② 타각 증상

- 인두의 발적과 종창이 보이는 일이 많음
- 편도종대나 발적이 보이는 경우는 세균성 편도선염 등을 의심
- 폐의 청진에서는 소견이 확인되지 않음

(6) 검사 소견

- 혈액검사를 실시하면 **경도의 CRP 증가를 확인하지만 백혈구 증가는 확인되지 않는 일이 많음**
- 인플루엔자를 의심할 때는 항원검출키트를 사용
 - 약 20분 이내에 결과를 얻을 수 있고 특이도는 높음
 - 비강도말액이 인두도말액보다 감도가 뛰어남
 - A형이 B형보다 민감도가 높고, 소아가 민감도는 높음
 - 발병부터 24~48시간이 가장 민감도가 높아 약 80%임

(7) 진단

- 감기증후군의 진단은 일반적으로 임상증상과 타질환(알레르기성 비염, 급성 부비동염, 급성 편도염, 급성 후두개염, 백일해 그 외의 호흡기감염증 등)의 감별에 근거해 이루어짐

(8) 합병증

- **드물지만** 일차성 · 이차성 기관지염, 폐렴이 있음
- 인플루엔자에서는 인플루엔자 폐렴 및 이차성 세균성 폐렴(특히 고령자, 순환 · 호흡기질환 환자, 유아) 및 뇌질환(특히 유아)에 주의

(9) 경과 · 예후

- 감기증후군은 치료 없이 대부분 며칠 이내에 완화됨
- **인플루엔자에서는 발열기간이 3일 정도로, 완화까지 5~7일**의 경과를 나타냄
- 폐렴 및 뇌질환에서는 사망례가 있음

(10) 치료 · 예방

- 약물요법은 대증요법이 주체가 되어 안정, 보온, 영양섭취가 중요
- 감기증후군이라고 진단했을 경우에는 항생제를 사용하지 않는 것이 중요
- **1주 이상 증상이 지속하거나, 완화 후 재악화되는 38°C 이상의 발열이 출현할 때** 등은 재차 진찰을 실시
- 예방에 대해서는 **일반 감기증후군에서는 백신이 존재하지 않음**
- 인플루엔자 백신은 증상을 경감시키고 합병증에 의한 입원이나 사망을 줄일 수 있음. 특히 65세 이상의 고령자나 기초질환을 가진 경우 추천됨. 매해함

Cochrane Database of Systematic Reviews

Chinese medicinal herbs for the common cold

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 24 January 2007 [see what's new](#)

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD004782.pub2>

Authors' conclusions

Chinese herbal medicines may shorten the symptomatic phase in patients with the common cold. However, the lack of trials of low enough risk of bias, or using a placebo or a drug clearly identified as a control, means that we are uncertain enough to be unable to recommend any kind of Chinese medicinal herbs for the common cold.

- 한약이 바이러스를 죽이기보다는, 증상을 완화시킬 수 있음

Cochrane Database of Systematic Reviews

Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 15 February 2012 [see what's new](#)

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD004976.pub3>

Authors' conclusions

Current evidence suggests that antihistamine-analgesic-decongestant combinations **have some general benefit in adults and older children**. These benefits must be weighed against the risk of adverse effects. There is no evidence of effectiveness in young children.

- 항히스타민제, 비충혈 완화제, 진통제를 조합하여 감기에 사용하는 것은 성인 & 나이가 있는 아이들에게는 좋을 수 있으나, 부작용(졸음 등) 주의
 - => 부작용과 비교하여 판단해서 써라
- 어린 아이들에게는 무효

Cochrane Database of Systematic Reviews

Antihistamines for the common cold

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 29 November 2015

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD009345.pub2>

Authors' conclusions

Antihistamines have a limited short-term (days one and two of treatment) beneficial effect on severity of overall symptoms but not in the mid to long term. There is no clinically significant effect on nasal obstruction, rhinorrhoea or sneezing. Although side effects are more common with sedating antihistamines, the difference is not statistically significant. There is no evidence of effectiveness of antihistamines in children.

- 감기에 걸리고 하루이틀 정도는 항히스타민제가 효과가 있을 수 있으나, 지나면 부작용만 있고 효과 x
- 항히스타민제가 코막힘, 콧물, 재채기에 임상적으로 유의미한 효과 x

Cochrane Database of Systematic Reviews

Heated, humidified air for the common cold

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 29 August 2017 [see what's new](#)

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD001728.pub6>

Authors' conclusions

The current evidence does not show any benefits or harms from the use of heated, humidified air delivered via the RhinoTherm device for the treatment of the common cold. There is a need for more double-blind, randomised trials that include standardised treatment modalities.

- 가습기가 감기에 도움도 없고 해도 없다는 리뷰 존재

Cochrane Database of Systematic Reviews

Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 04 June 2013 [see what's new](#)

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000247.pub3>

Authors' conclusions

There is no evidence of benefit from antibiotics for the common cold or for persisting acute purulent rhinitis in children or adults. There is evidence that antibiotics cause significant adverse effects in adults when given for the common cold and in all ages when given for acute purulent rhinitis. Routine use of antibiotics for these conditions is not recommended.

- 감기와 화농성 비염(진한 콧물)에 항생제를 쓰지 말라고 강력히 얘기
- 항생제가 유의미한 부작용을 일으킨다는 명확한 증거만 존재

<급성 기도감염증에서의 항생제 적응증>

(일본호흡기학회 호흡기감염증에 관한 가이드라인 작성위원회, 2003)

- 고열의 지속(3일 이상)
- 짙은 가래, 콧물
- 편도비대와 고름덩어리 · 백태부착
- 중이염 · 부비동염의 합병
- 강한 염증반응 (백혈구 증가, CRP 양성, 적혈구침강속도(ESR)의 항진)
- 고위험 환자

Cochrane Database of Systematic Reviews

Corticosteroids for the common cold

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 13 October 2015 [see what's new](#)

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD008116.pub3>

Authors' conclusions

Current evidence does not support the use of intranasal corticosteroids for symptomatic relief from the common cold. However, there were only three trials, one of which was very poor quality, and there was limited statistical power overall. Further large, randomised, double-blind, placebo-controlled trials in adults and children are required to answer this question.

- 감기증상을 완화시키기 위해 비강에 스테로이드 분무제를 쓰는 것이 근거 x

마황탕의 독감 증상 완화에 관한 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석

The use of maoto (Ma-Huang-Tang), a traditional Japanese Kampo medicine, to alleviate flu symptoms: a systematic review and meta-analysis.

Yoshino T, etc. BMC Complement Altern Med. 2019.

- 마황탕 단독 복용군과 양약(Neuraminidase inhibitor) 단독 복용군 비교 또는 마황탕과 양약 병용군과 양약 복용군을 비교한 무작위/비무작위 대조군 연구를 대상으로 수행한 체계적 고찰 및 메타분석 연구

<마황탕+양약 vs 양약>

- (1) 전반적 증상 개선 기간은 두 집단 간 유의한 차이가 나타나지 않음
- (2) 마황탕 + 양약군에서 열이 소실되는 기간이 유의하게 짧은 것으로 나타남

<마황탕 vs 양약> 마황탕이 양약에 비해 열등하지 x

- (1) 전반적 증상 개선 기간은 두 집단 간 유의한 차이가 나타나지 않음
 - (2) 열 소실 기간도 두 집단 간 차이가 나지 않음
- 소아와 성인 하위집단 분석에서는 **성인의 경우 마황탕 복용 군에서 열이 보다 빨리 소실되는 경향**을 보였으며, 소아에서는 오히려 마황탕 복용군에서 열이 오래 지속되는 경향을 보임

<안전성>

- 12개의 포함된 논문 중 8개의 논문에서 안전성 및 부작용을 보고함
- **경증이거나 부작용이 없는** 것으로 보고됨

[4] Acute Bronchitis <급성기관지염의 개요>

(1) 정의

- 폐포에 염증이 미치지 않고 기관지에 염증이 일어난 기침을 주증상으로 하는 질환
폐렴은 아닌데 감기보다 증상이 심각하여 급성기관지염이라 함 (명확 x)
- 천식성 기관지염은 주로 영유아에게 천식양 증상을 초래하는 기관지염

(2) 병인

- 주로 **바이러스 감염**으로 발생
- 백일해균, 마이코플라스마, 클라미디아가 검출되는 경우도 있음

(3) 병리 · 병태

- 기관지상피세포 탈락 · 염증세포 침윤, 혈관투과성 항진을 동반하는 기도벽의 부종, 기도내강과잉분비, 기관지평활근수축성 항진, 지각신경종말이나 미주신경수용체의 자극

(4) 증상 - 기침, 가래의 증가 및 색조 변화, 호흡곤란, 발열

(5) 진단 · 검사법

- 진단은 **임상적인 경과와 타질환의 제외에 의해 실시함**
- 말초혈 CRP의 상승, 말초혈 백혈구수의 증가
- 인플루엔자 바이러스 신속진단
- 마이코플라스마 · 백일해 · 클라미디아 감염은 배양 및 유전자 검사, 혈청항체값으로 진단함

(6) 치료법

- 인플루엔자 감염에서는 뉴라미니다아제 억제제, 백일해균 감염이나 마이코플라스마, 클라미디아 감염에서는 마크로라이드를 사용
- 화농성 객담(purulent sputum)을 동반하는 **COPD 악화 증례**나 인플루엔자 감염으로 **폐렴 합병의 입원증례**에서는 **항생제**를 사용
- 해열제 · 진해제 등의 **대증요법**

(7) 경과 · 예후

- 보통은 자연스럽게 치유되고 예후는 양호함
- 만성호흡기초질환합병증례에서는 중증화에 주의

급성 기관지염의 약물중재 임상시험에 대한 체계적 문헌 고찰

: 임상시험 가이드라인 개발을 위한 예비연구

- 급성 기관지염은 2016년 건강보험심사평가원 자료에 따르면 **외래 다 발생 1위 질환**으로 연간 진료인원이 1500만을 넘는 국내에서 가장 흔한 질병임
- 급성 기관지염은 급성 기침을 일으키는 **가장 흔한 질환으로 폐렴 등의 기저 질환이 없는 사람이 3주 이내의 기침을 호소하는 경우로 정의**
- 흔히 **상기도 감염 후 발생하여 자연 치유**되지만 **대부분 2-3주간 기침이 발생**되며 **객담을 동반하기도 함** (감기: 상기도염 / 기관지염: 하기도염)
 - * 감기 때문에 기침을 오래하면 기관지염이 발생할 수 있는데, 세균 합병되지 않으면 자연치유됨
- 급성 기관지염을 확인하는 **검사법은 없어** 급성 기침을 증상으로 호소하는 기타 질환들과의 감별이 중요하며 호흡기 관련 기저질환 유무를 판단하기 위한 비내시경 검사 및 방사선검사 등의 평가들이 선행되어야 함
 - * 다른 중증질환을 배제하기 위해 검사를 하는 것
- 그 중 **초기에는** 특히 급성 상기도 감염과의 **감별이 어렵고 7일 이상의 기침이 지속될 시 급성 기관지염으로 진단하는 것**을 권장하고 있음
- 급성 기관지염은 **90% 이상이 바이러스 감염에 의한 것**이며 2차적으로 **세균성 감염은 10% 미만에서 발생함**
- 하지만 **약 65%의 성인 환자에게 항생제가 처방되고** 있어 항생제의 오남용에 대한 **사회적 문제가 심각한 상황**
- 여러 연구결과에 따르면 급성 기관지염에 대한 항생제의 사용은 효과가 입증되지 않았고 **부작용의 우려가 높아 처방하지 않도록 권고하고 있으며, 미국 FDA에서는** 더이상 급성 기관지염 환자에게 **항생제 사용에 대한 무작위 임상 연구를 시행하지 않도록 하였음** 임상시험에 참여하는 환자들이 피해야 할 보기 때문
- 일반적인 급성 기관지염의 치료는 **대증 치료가 중심**이 되어 **진해거담제, 베타-2 확장제** 및 대체요법 등의 치료제가 있지만 **효과가 미비하고 일관된 연구결과를 보이지 않음**
- 급성기관지염에 대해 **진해제와 관련된 무작위 임상연구결과는 없으며** 오히려 위장관계 부작용과 어지러움, 두통 등의 중추신경계의 부작용 우려가 있음
- 거담제는 진해제에 비해 **부작용은 적으나** 연구 결과가 부족한 상태로 일반적으로 권고되지 않음

- **베타-2 확장제**의 경우 유효성이 입증되지 않았으며 기류제한이 확인된 환자 에게 일부 호전 반응을 보일 수 있으나 **불안이나 떨림과 같은 부작용의 우려가 더 큰 것으로 밝혀짐** * 베타-2 확장제: 교감신경 흥분제 (기관지 확장시킴)
- 이에 효과적인 치료제 개발을 위해 다양한 연구가 이루어지고 있으며 전통의 학지식을 바탕으로 한 한방치료로서의 접근이 주목을 받고 있음
- 국내에서는 현재까지 급성 기관지염에 대한 한약제제 임상시험이 시행된 적 **없으며** 중국에서 시행된 다수의 임상시험은 비뚤림 위험이 높고 체계화된 연구가 없다고 보고되었음
- 이에 **국내 급성기관지염의 한약제제 임상시험 가이드라인을 개발**하여 잘 계획된 무작위 대조군 임상시험이 시행될 수 있도록 하여야 함
 - * 식약처 IND 승인을 받아야 해서 어려움이 있음
- **최근 10년간 급성 기관지염의 약물중재 임상연구에 대한 체계적 문헌 고찰**을 토대로 국내외에서 이루어지고 있는 선행연구들을 살펴보고 구체적인 선정 및 제외 기준, 대상자 수 및 특성, 유효성 및 안정성 평가방법, 비뚤림 위험 평가 등을 조사하여 이를 한약제제 임상시험 가이드라인 개발을 위한 예비 연구 자료로 쓰고자 본 연구를 시행하였음
- **Acute Bronchitis**는 ‘感冒’나 ‘咳嗽’ 등 증상 범주에 속함
- 한약제제 임상시험을 위해서 한의학적 진단 기준 및 평가도구가 병행되어야 함

<기침 가래 한의학적 진단기준> 외을 필요 없이 쉽게 알 수 있음

風寒	風熱	風燥
1) 기침이 있고 목소리가 변했다*	1) 기침이 있고 빈도가 잦다.	1) 마른 기침이 있다*
2) 가래가 묽고 양이 적다	2) 가래가 누런색이며 끈적끈적하다*	2) 가래량이 적으며 뱉어내기 힘들다*
3) 가래가 하얀색 이다*	3) 입이 마르고 갈증이 있다*	3) 가래에 피가 섞였다
4) 코가 막히고 콧물은 맑다 *	4) 몸에 땀이 나고 열이 난다*	4) 목구멍과 입술이 건조하다*
5) 재채기가 있다		5) 머리가 아프고 코가 막힌다*

6) 오한발열이 있다*	5) 바람이 조금만 스쳐도 싫다	6) 오한발열이 있다
7) 몸과 뼈마디가 쭉신다	6) 온 몸이 아프다	7) 가슴에 통증을 느끼기도 한다
8) 머리가 아프다	7) 머리가 아프다	8) 땀은 없다
	8) 콧물이 나며 누런 색이다*	

Antibiotic for acute bronchitis (Cochrane Database of Systematic Review)

급성기관지염에 대한 임상연구를 하지 말라고 하는 근거

: There is limited evidence of clinical benefit to support the use of antibiotics in acute bronchitis.

* 제한적임 (급성기관지염에서 2차 합병증으로 넘어가는 사람들에게만)

Antibiotics may have a modest beneficial effect in some patients such as **frail**, elderly people with multimorbidity who may not have been included in trials to date.

* 노약자, 기저질환이 있는 사람들에게 합병증이 올 수 있기 때문에 antibiotics를 쓸 수 있으나, 겸손한 정도의 효과 존재(효과가 조금 있음)

However, the magnitude of this **benefit** needs to be considered in the broader context of potential **side effects**, medicalisation for a self limiting condition, increased resistance to respiratory pathogens, and cost of antibiotic treatment. * 합병증의 위험, 부작용과 효과를 고려해서 사용

Chinese medicinal herbs for acute bronchitis (Cochrane Database of Systematic Review) 한약치료 (자료가 불충분하므로 충분한 연구가 필요하다)

: There is insufficient quality data to recommend the routine use of Chinese herbs for acute bronchitis. Trial design limitations of the individual studies meant that we could not draw any conclusions about the benefits of Chinese herbs for acute bronchitis. In addition, the safety of Chinese herbs is unknown due to the lack of toxicological evidence for these herbs, although adverse events were reported in some case reports.

* 위분증보다 좀 더 진행됨 (세균합병증이 나타날 수도)

3) 氣分證 - 온병중형 내용

- 高熱, 口渴, 咳嗽, 咯痰黃稠, 心中懊惱, 大便不通, 舌苔黃, 脈數

* 고열만 기억하면 나머지는 다 알 수 ㅇ / 기침은 위분증, 기분증 모두에서 나타남

- 裏熱의 熾盛이 주된 임상특징으로 '熱者寒之'라는 원칙에 근거하여 **석고**, **지모** (청열사화약) 등의 약물을 이용함 * 찬약 사용

- 裏熱과 腸内の 積滯가 서로 뭉치면 大便燥結證을 초래하게 되면 **대황**, **망초**(공하약) 등을 선용함

마행석감탕(麻杏石甘湯) <온병조변>

- **마황**(발산풍한약), 행인(지해평천약), 감초(보기약), **석고**(청열사화약)

- 마황은 發汗과 平喘의 要藥, 석고는 實熱을 淸解하는 要藥

* 양방치료가 빠르다고 느끼는 것은 해열제 때문 (열을 떨어뜨리면 증상 경감)

* 마황 때문에 소아들에게는 부담스러울 수도

* 溫熱病의 치료금기: 마황, 계지, 강활, 독활처럼 辛溫하여 發汗시키는 약은 **절대 사용할 수 없음**

→ 마황이 寒涼한 **석고와 배합되면** 효능이 오로지 宣肺平喘하는 데에 있고 解表發汗하는 데 있지 않음. 석고가 마황과 배합되면 효능이 오로지 淸泄肺熱하는 데 있음.

위경탕 합 길경탕(葶藶湯 合 桔梗湯) <비급천금요방>

- 노근(청열사화약, 위경탕), 의이인(이수퇴종약, 위경탕), 길경(淸化열담약, 길경탕) 등

- 길경은 祛痰排膿 작용이 양호. 肺經氣分の 要藥. 의이인도 排膿의 효능이 있음.

* 맑은 가래보다는 진한 가래/콧물 있을 때 써볼 수 있음

청조구폐탕(淸燥救肺湯) <온병조변>

- 석고(청열사화약), 상엽(발산풍열약), **아교**(보혈약), 맥문동, 호마인(보음약) 등

- **상행탕증**과 유사하지만 상행탕은 衛分證의 처방으로 **상행탕증보다 더 증상이 심하고 病情이 길어진다면** 청조구폐탕 응용 가능

치자시탕(梔子豉湯) <온병조변>

- 치자(청열사화약), 향두시(발산풍열약)
- 心煩懊惱로 인한 坐臥不安, 不眠에 응용
(치자와 향두시 모두 胸隔에 煩熱이 울체되었을 때 쓰는 약제)

양격산(涼膈散) <태평हे민화제국방>

- 치자(청열사화약), 연교(청열해독약), 대황, 망초(공하약) 등
- 치자시탕과 마찬가지로 熱邪가 흥격에 울체되어 있음
- 차이점은 치자시탕은 腑實證을 檢하지 않았고, 양격산증은 腑實證을 檢하면서 上焦火證의 특징도 가지고 있음 (부실증을 檢하지 않았다 = 변비가 없다)
* 양격산은 치자시탕과 비슷, BUT 대황/망초가 있음

소함흉가지실탕(小陷胸加枳實湯) <온병조변>

- 황련(청열조습약), 과루(淸화열담약), 지실(이기약), 반하(온화한담약)
- 熱邪와 痰水가 뭉쳐 형성된 結胸 증후에 응용
- 양격산증과 병의 부위가 비록 같지만 양격산증은 흥격 부위가 타는 듯한 증상을 볼 수 있고, 소함흉가지실탕증은 胸脘 부위가 痞滿하면서 누르면 통증이 있는 증상을 볼 수 있으니, 이를 바탕으로 감별할 수 있음 양격산이 좀 더 열증

백호탕(白虎湯) <온병조변>

- 석고(청열사화약), 지모(청열사화약), 감초(보기약), 갱미
- 高熱로 인해 大渴飲冷하고 땀이 많이 나는(蒸蒸汗出) 증상에 응용
* 고열 있으면서 갈증 있을 때 / 갈증이 중요
* 백호탕, 마황탕은 비슷한데, 갈증이 있으면 백호탕, 갈증보다 기침이 심하면 마황탕

생맥산(生脈散) <온병조변>

- 인삼(보기약), 맥문동(보음약), 오미자(삼정축뇨지대약)
- 진액과 기가 크게 휴손되어 正氣가 脫하려는 증상: 身熱이 갑자기 내렸는데 크게 땀이 나면서 그치지 않고, 정신이 倦怠로워지고, 호흡하기 힘이 들어 氣短과 喘息이 있음. 脈虛欲絶. * 양방기준 수액 놓는 상황과 비슷
- 생맥산은 오로지 正氣를 보충하는 처방으로 반드시 虛症이 많고 邪氣가 없는 경우에 사용해야 함. 만약 邪熱이 여전히 盛하다면 이것은 생맥산증이 아니라 백호가인삼탕증임.

대승기탕(大承氣湯) <온병조변>

- 대황, 망초(공하약), 후박(방향화습약), 지실(이기약)
- 燥屎가 안에서 맺혀 腹滿痛拒按, 大便秘結, 或下利稀水
* 변비는 알겠는데, 하리희수처럼 설사하는데 왜 대승기탕 사용?
- 추정하기로는 대변이 돌처럼 단단하게 막고 있어서, 덩어리는 못 나오고 틈 사이로 물만 나오는 것 => 변비가 극심한데 환자는 설사만 하는 것 => 이런 걸 조시라 함
* 돌처럼 굳어 막혀있는데 사하해주면 배만 아프고 장에 문제 생김

갈근황금황련탕(葛根黃芩黃連湯) <상한론>

- 갈근(발산풍열약), 황금, 황련(청열조습약), 감초(보기약)
- 身熱이 있으면서 냄새가 심한 설사, 항문작열감이 있을 때 응용
* 습열병이 더 맞을 수 있는데, 온열병에도 이런 처방이 있음

[마행석감탕]

Chemical composition and pharmacological mechanism of Qingfei Paidu decoction and Ma Xing Gan decoction against coronavirus disease 2019(COVID-19)

: In silico and experimental study

<연구의 목적>

- 중국에서 COVID-19 치료를 위해 임상적으로 사용하고 있는 淸肺排毒湯의 化學成分과 藥理學적 메커니즘을 분석하는 것
- 네트워크 약리 분석을 통해 확인된 화합물들의 표적을 예측하고 수집함으로써 확립된 淸肺排毒湯의 표적 네트워크 모델에 따르면, 마행석감탕이 淸肺排毒湯의 치료적 효능에서 중추적인 역할을 보임
* 淸肺排毒湯이 마행석감탕을 포함
- 페럼 래트 모델에서 마행석감탕을 투여 후 유전자 발현에 대한 분석을 실시한 결과 마행석감탕이 항염증 효과와 관련된 경로를 매개하는 것으로 확인됨

[마행석감탕]

마행감석탕의 소아 마이코플라즈마 폐렴 치료에 대한 체계적 문헌 고찰 및 메타분석 이유빈 외.

- * 마이코플라즈마 폐렴은 항생제 사용해야 함
 - 그래서 항생제 단독 & 마행감석탕 '병행'으로 나뉨
- 본 연구는 소아 마이코플라즈마 폐렴의 **마행감석탕 단독 또는 항생제 병용 치료와 항생제 단독 치료**를 비교한 RCT 연구 총 17편을 선정하여 치료 효과와 안전성에 대해 분석 및 평가하였음
- 총 2,241명의 대상자가 포함되었음
- 연구 대상자: 모두 마이코플라즈마 폐렴으로 진단된 15세 이하의 소아청소년
- 유병기간: 최소 2일 ~ 최대 2달, 대부분의 경우 2주 이내
- **마행감석탕 병용 치료군과 항생제 단독 치료 대조군을 비교한 연구가 16편, 마행감석탕 단독 치료군과 항생제 단독 치료 대조군을 비교한 연구가 1편**
- 메타분석 결과 총유효율은 **마행감석탕과 항생제 병용 치료군에서 대조군에 비해 높은 것으로** 나타났으며 통계적으로 유의하였음
- 증상 소실 시간의 경우 발열, 폐음, 기침, 흉부 X-ray상 병변 소견, 천명을 소실 시간 모두 마행감석탕과 항생제 병용 치료군에서 **유의하게 짧은 것으로** 나타나 **마행감석탕과 항생제를 병용하였을 때 항생제만 사용하였을 때보다 더 높은 치료 효과와 빠른 임상 증상 개선을 보이는 것으로 나타남**
- **혈청 CRP 수치** 또한 마행감석탕과 항생제 병용 치료군에서 유의하게 낮아 마행감석탕의 면역 조절을 통해 항염증 효과가 있는 것으로 보여짐
- 마행감석탕의 **안전성**을 살펴보기 위해 부작용을 보고한 6편의 연구에 대하여 메타분석을 시행했으며, 그 결과 **마행감석탕과 항생제 병용 치료군에서 부작용 발생률이 대조군에 비해 낮았지만 통계적으로 유의하진 않아** 마행감석탕과 항생제 병용 치료가 항생제 단독 치료와 비교하여 안전하다고 결론 내리기엔 한계가 있었음 * 어쨌든 같이 쓴다고 해서 부작용이 생기지는 않음

[위경탕]

위경탕이 LPS로 유발된 급성 폐손상에 대한 영향, 동의생리병리학회지, 김기태

- 생쥐에게 급성 폐손상을 유발시키기 전에 3회 **위경탕을 경구 복용**시킨 후, **LPS(Lipopolysaccharide)로 급성 폐손상을 유발**시키고 폐손상이 가장 심하게 유발된다고 알려진 24시간 후에 각종 지표들을 측정하여, 폐손상에 대하여 예방적으로 투여한 위경탕이 **염증성 변화에 대해 억제 효과가 있는지를** 확인하였음 * 예방적으로 위경탕 주는 것

<결과>

- 위경탕은 LPS로 유발된 생쥐의 급성폐손상에서 조기반응 **사이토카인의 분비를 감소시켜** 급성 폐손상의 염증성 진행을 억제하는 효과가 있는 것으로 보임

[길경탕]

Rapid effects of Kikyo-To on sore throat pain associated with acute upper respiratory tract infection 인후통에 관한 논문

- 상기도감염(Upper Respiratory Tract Infection, URTI)을 진단받은 40명을 대상으로 길경탕 복용 10분 후, 30분 후의 **인후통**을 visual analog scale (**VAS**) 확인함
- Mean VAS score은 48.2±18.2에서 길경탕 복용 **10분 후에는 35.4±18.1**, 30분 후에는 30.7±19.03으로 통계적으로 유의미한 감소를 보임
- 길경탕 복용 후 특별한 부작용은 보고되지 않음

[길경탕]

Preoperative oral administration of Kykko-To, a Kampo medicine, alleviates postoperative sore throat: A prospective, double-blind, randomized study

- 기도내 삽관을 시행하며 전신마취하에 수술을 시행할 예정인 70명의 여성을 대상으로 하여 랜덤화 과정을 통해 두 군으로 배정함
- 마취과 의사, 간호사는 모두 맹검처리되어 환자의 배정군을 알지 못한 상태로 수술에 들어감
- **길경탕군(35명)**: 수술 전일 취침 전, 수술 당일 아침에 길경탕 복용. 길경탕 엑기스제를 젤리에 섞어 젤리형상으로 제공
- **대조군(35명)**: 수술 전일 취침 전, 수술 당일 아침에 길경탕을 함유하지 않은 젤리를 복용토록 함

<평가방법>

- 수술 후 첫 24시간 동안 수술 후 **인후통과 오심 발생에 대해 모니터링**을 실시함
- 발생률과 중증도를 각각 즉각적으로 기록하였고, 마취에서 각성 후 3시간째, 24시간째에 맹검된 조사자(간호사)가 NRS(Numeric Rating Scale)를 이용하여 평가

* 결과 자료 안 나옴 (아무튼 효과가 있다..)

[치자시탕]

Suan zao ren tang in combination with zhi zi chi tang as a treatment protocol for insomniacs with anxiety: a randomized parallel-controlled trial.

- 6개월 정도 불면증을 앓고 있으면서, ICD-10의 F51.0 (비기질성 불면증)에 해당하는 환자 119명(시험군 60명, 대조군 59명)이 참여하여 시험군 56명, 대조군 52명이 실험을 완료하였음
- **시험군**: 산조인탕-치자시탕을 과립제로 만들어 1회 1bag, 하루 2회, 총 4주간 복용
- **대조군**: Lorazepam 경구용 정제를 아침, 취침 전 각 1정씩 하루 2회, 총 4주간 복용

<평가지표> 두 그룹을 2, 4주 때 측정

- 불면 심각도 지표(the Insomnia Severity; ISI), 자가평가 불안지수(the Self Rating Anxiety Scale; SAS)의 평균 차이를 주된 지표로 삼았고, 보조적으로 피츠버그 수면 질 평가 설문(the pittsburgh Sleep Quality Index; PSQI)과 수면다원검사에서 수면 구조를 분석하였음

<주요결과>

- 산조인탕-치자시탕 실험군이 2, 4주차에 불면 심각도 지표(ISI)에서 대조군에 비해 통계적으로 유의미한 개선을 보임($p=0.029$)
- 또한 실험군은 자가평가 불안지수(SAS)가 감소하였으며, 피츠버그 수면 질 평가 설문(PSQI)($p=0.017$), 수면다원검사(객관적 검사)의 입면 후 각성시간(wake after sleep onset)($p=0.008$) 점수에서 유의한 감소를 보였고, 치료 기간 **4주 후 수면 구조를 나아지게 하는 효과**가 있었음
- 약물에 의한 간독성은 보고되지 않았음

<저자결론>

- 불안장애를 겸하는 비기질성 불면증 환자에게 산조인탕-치자시탕의 투여는 비교적 **안정적이고 상호보완적인 치료방법**으로 보이며, 향후 치료 기전을 잘 보여줄 수 있는 연구가 필요함

[생맥산] * 생맥산의 상황: 땀이 비 오듯 줄줄 흐르고 혈압 떨어짐 (대표적: 심근경색)
Influence of Shenmai Capsule on recovery of living capacity in patients after myocardial infarction

<주요결과>

- 120명 심근경색 환자를 대상으로 랜덤화 비교시험 실시
- 기존치료+생맥산 장기적용군과 기존치료만 시행한 군으로 나누어 6개월간 치료
- 그 결과 협심증 발생 비율 및 전체적인 치료효과 측면에서 생맥산 **병용군이 보다 유효한 것으로** 나타남
- 일상생활 척도 역시 생맥산 병용군에서 대조군에 비해 유효한 것으로 나타남
- 심장 기능(cardiac output, stroke volume, cardiac index 등)은 양 군 모두 **유의하게 향상되었지만**, 생맥산 병용군에서 보다 더 **유의하게 개선됨**

[갈근황금황련탕]

노로바이러스 감염에 갈근탕 합 황련해독탕이 유효했던 5례

* 추운 계절(겨울철) 장염/식중독은 노로바이러스 때문일 경우가 대부분

<CASE 1 (남/17세)>

전날 오후, 위에 불쾌감이 있어 조퇴. 귀가 후 발열(체온 38.0℃), 오한이 나타나고 극심한 구역감과 구토, 복통 및 설사를 2차례 했다. 타병원에서 노로바이러스 감염증으로 진단받고 지사제와 항생제를 복용했지만 증상이 개선되지 않아 저자의 병원 방문. (지사제/항생제 사용하면 안 됨)

→ 갈근탕 + 황련해독탕 1회 복용 후 오한과 구역감, 구토가 멎었다.

1일 복용 후 복부팽만감, 불편감이 경감되었고, 2일 후 설사 횟수로

서서히 줄었다. 3일째는 설사가 완전히 멎었고, 4일째 모든 증상이 소실.

<CASE 2 (여/46세)>

이틀 전, 친구들과 식사를 마치고 귀가 후 위불쾌감이 있어 시판 위장약을 복용 후 취침. 새벽 3시경부터 발열(38.7℃), 오한이 생기면서 구역, 구토가 있었고 이후 물설사를 2-3회했다. 아침이 되어도 그 증상이 계속되어 근처 병원에서 노로바이러스 감염증으로 진단. 지사제를 복용했지만 개선되지 않아 저자의 병원 방문.

→ 갈근탕 + 황련해독탕 복용 후 복부불쾌감이 경감되었고 오한, 구역, 구토도 편해졌다. 그 후 설사나 발열 증상도 경감되었으며 복부팽만감도 소실되었다. 2일째 설사가 멎었고, 4일째 모든 증상 소실.

<CASE 3 (남/51세)>

전날부터 아이가 구토, 설사 증상을 호소하여 병원에서 노로바이러스 감염증으로 진단. 환자본인도 다음날 아침부터 발열(37.8℃), 복통, 물설사가 발생.

→ 갈근탕 + 황련해독탕 복용 후 오한, 구역이 편해지고 설사와 복통도 소실되었다. 비슷한 시기에 아내와 딸에게도 동일한 증상이 발생하여 동일한 처방을 복용토록 했고 증상 개선되었다.

<CASE 4 (남/45세)>

만성위장염이 있었던 자로 전날부터 아이가 구토, 설사 증상 발생하였고 노로바이러스 감염으로 진단받았다. 본인도 아침부터 오한, 발열(38.2℃), 구역, 구토, 복통, 물설사 증상 나타나 저자의 병원 방문.

→ 갈근탕 + 황련해독탕 복용 후 모든 증상이 편해졌다. 이후 만성적인 식욕부진, 피로권태감, 복부 불쾌감도 치료하기 위해 재내원.

육군자탕 2주 복용 후 식욕이 개선되고 피로권태감도 경감. 종종 연변과 설사가 있어 다시 계비탕으로 변경. 4주 복용 후 개선.

<CASE 5 (여/38세)>

전날 중학교 1학년인 딸이 구토, 설사 증상을 보였고 노로바이러스 감염증으로 진단. 본인도 아침부터 발열(38.0℃), 복부 불쾌감, 구역, 구토가 생겼고, 구토억제제를 복용했으나 개선되지 않고 오히려 복통, 설사 증상이 나타나 내원.

→ 갈근탕 + 황련해독탕 복용 후 발열, 구역, 구토가 호전되고 설사 횟수도 감소하여 1일 2-3회. 2일째에는 설사가 멈춤. 그러나 복부불쾌감과 식욕부진, 피로감 등의 증상이 남아 육군자탕으로 변경. 4주간 투여 후 모든 증상 호전.

[1] 氣分證 驗案

袁XX, 男, 37세, 1953년 9월 25일

- 열(체온은 38.3°C)이 나면서 두통. 마른기침을 하면서 痰은 적다.
- 코와 목구멍이 건조하며 가슴이 달아오르면서 물을 마시려고 한다.
- 燥濕化痰하는 橘紅丸을 매일 4丸씩 삼일 연속 복용하고 病情이 더 악화되었다.

鄭XX, 男, 50세, 1946년 11월 3일

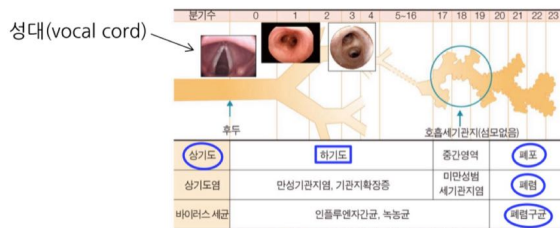
- 心煩하고 懊惱不安하며 저녁에 잠을 잘 자지 못하고 가슴이 답답하여 기분이 좋지 않았다.
- 며칠 동안 계속 술과 고기에 매운 음식을 과식하였는데, 어제 열이 나면서 머리가 어찝하고 체온이 37.8°C까지 올라갔다.
- 오늘 진료해보니 목구멍이 붉으면서 붓고 아팠고 **대변은 乾結**하였으며 소변은 붉으면서 양이 적었다.
- 溫邪로 인해 쌓인 열이 裏部に 있어 그 열이 진액을 줄여 손상시키고, 맵고 기름진 음식을 과식하여 위장에 적체되어 생긴 것이다.

[2] Pneumonia 폐렴 => 대부분 항생제 치료 필요

(1) 정의 · 개념

- **폐포의 감염증**이 폐렴이며 원인균은 **폐렴구균**이 가장 많음

* 뇌졸중 환자분들은 누워있어서 흡인성폐렴 多 / 한방병원에서는 흡인성폐렴을 多 접함



호흡기 감염증에 있어서는 병변의 부위를 정확하게 파악하는 것에 의해 병명이 결정되는 것과 동시에 원인균을 추정하는 것이 가능하다. 성대보다 상위는 상기도로 이 부위의 감염증은 상기도염이며, 다양한 세균이나 바이러스가 관여한다. 성대보다 하부는 하기도이며 이 부위의 감염증은 역학적인 병명인 만성기관지염 및 기관지확장증이다. 중간영역인 호흡기관지의 감염증은 만성염색기관지염이다. 하기도 및 중간영역의 감염증에는 인플루엔자 바이러스 및 녹농균이 관여한다. 폐포의 감염증이 폐렴이며 원인균은 폐렴구균이 가장 많다.

표 9-2-3 다양한 관점의 폐렴의 분류

병변장소에 의한 분류	실질성 폐렴
활면의 성상, 색 등에 의한 분류	간질성 폐렴 혼합성 폐렴 건막성 폐렴(caseous pneumonia) 리포이드 폐렴(lipoid pneumonia) 출혈성 폐렴(hemorrhagic pneumonia)
폐렴의 병리학적 분류	국소성 폐렴(focal pneumonia) 대엽성 폐렴(lobar pneumonia) 지역사회획득 폐렴 (community-acquired pneumonia) 원내 폐렴(hospital-acquired pneumonia) 의료·간호관련 폐렴(nursing and healthcare-associated pneumonia : NHCAP)
폐렴이 발생한 장소에 의한 분류	침하성 폐렴(hypostatic pneumonia) 원내 폐렴(hospital-acquired pneumonia) 폐쇄성 폐렴(obstructive pneumonia) 신생아 폐렴(neonatal pneumonia) 노년 폐렴(senile pneumonia)

(2) 원인 · 병인 * 뇌졸중이신 분들은 폐렴 때문에 사망하는 경우가 많음

- 폐렴이 발병하려면 병원체가 폐의 가장 안쪽까지 도달해야 함
- 병원체가 폐포에 이르는 경로로서
 - ① 병원체를 포함한 비말을 통해 감염
 - ② 입 안에 원래부터 있던 균이 기도 쪽으로 떨어져 빨려 들어가거나
 - ③ 폐 이외의 곳에 병소를 만들고 있던 세균의 일부가 혈액에 들어와 폐에
- 표창 * 패혈증의 굉장히 심한 상황
- 이 밖에도 인플루엔자 바이러스 혹은 그 외의 바이러스에 의해 **상기도에 염증이 일어나면, 상기도에 세균이 정착하기 쉬워져 이차적으로 세균에 의한 폐렴이 일어나기 쉬워짐**

(3) 임상 증상

- 전형적 증례에서는 기침, 가래, **발열**, 오한, 호흡곤란, 가슴의 통증 등이 발생
- 가래는 고름과 같은 색을 띠고 끈끈함(**화농성 객담**)
- 폐렴이 발병하려면 병원체가 폐의 가장 안쪽까지 도달해야 함
- **염증이 폐를 싸고 있는 흉막에까지 미치면, 가슴에 물이 고이거나(흉수라고 하고, 병명은 흉막염), 고름이 쌓이기도(농흉) 함** * 분비물의 색깔이 정말 중요
- **흉막까지 염증을 미쳤을 때에는 격렬한 흉통을 동반함**
 - * 장측흉막, 벽측흉막(바깥쪽) 중 벽측흉막에서 통증인지
 - 폐렴인데 흉통까지 있으면 심각한 것

(4) 검사 소견

1) 세균학적 검사

- * 실제로는 경험적인 항생제 사용 / 반응이 없다면 가래 채취해서 균 검사하여 치료 (교과서적으로는 균을 먼저 검사해야 하긴 함)
- 원인이 되는 미생물의 종류에 따라 유효한 치료제가 다르므로, 적절한 치료를 하기 위해서는 **원인미생물을 분류하는 것이 중요함**
- 지역사회획득 폐렴의 병원미생물은 **세균에서는 폐렴구균(Streptococcus pneumoniae)이 가장 많음** * 원내폐렴 아니면 다 지역사회폐렴
- 일반적으로 객담을 조사하지만 입안에 원래부터 있는 균도 함께 검출되어 버리기 때문에 원인이 되고 있는 **세균을 결정하려면 객담의 Gram 염색으로 백혈구에 탐식된 세균의 존재를 확인하는 것이 필요**
- 폐렴구균에 대해서는 상기도의 검체를 이용하는 신속진단키트도 사용할 수 있음

2) 혈액검사

- **백혈구, CRP**(C-reactive protein), 혈청아밀로이드 A, 프로칼시토닌이 상승
- * 폐렴인데 백혈구/CRP 오르지 않았다면 바이러스로 인한 것 (항생제 필요 x)
- * 프로칼시토닌: CRP 보다 감염에 더 민감

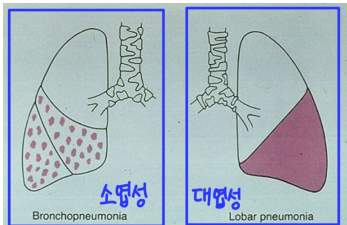
3) 영상 진단

- 폐렴은 **폐포의 감염증**이므로 **흉부단순 X선 사진으로 음영을 확인하는 것이 진단을 위한 최대의 근거**가 됨
- 폐렴의 정도 및 원인이 되는 미생물의 종류에 따라 **다양한 음영이 출현함**. 폐렴구균, 클렙시엘라는 **대엽성폐렴**의 패턴을 나타내는 것이 많고, **녹농균, 인플루엔자 간균 및 모락셀라 카타랄리스**는 **소엽성폐렴**의 패턴을 나타내는 것이 많음

(5) 진단 * 실제로는 이렇게까지 하지 않음

- 폐렴을 진단하기 위해서는 원인미생물을 분류해 그 **원인미생물의 이름을 폐렴에 기록**하여 마이코플라스마 폐렴, 폐렴구균성 폐렴 등이라고 표현

(6) 환자 배경과 영상 소견에 의한 원인균의 추정 * 배경이 중요



- 폐렴을 일으킨 **가족이 있을 때는 마이코플라스마**(잠복기는 2주)를 고려
- 증상이 나오기 직전에 **온천 등의 여행을 갔을 때에는 레지오넬라 폐렴**의 가능성을 고려
- 기르고 있던 새가 죽었을 때에는 **앵무새병 클라미디아에 의한 앵무새병**을 고려
- 건강인이 감기에 걸린 후에 **소엽성 폐렴**을 나타냈을 때는 **황색포도상구균에 의한 폐렴**을 추정함
- 폐렴구균성 폐렴은 **대엽성 폐렴**의 패턴을 나타내고, 폐렴 원인균으로서의 빈도도 높아서 **폐렴의 왕자**라고도 할 수 있음
- 입원 환자에서 대엽성 폐렴이 확인되었을 경우, **클렙시엘라**에 의한 것으로 생각

(7) 치료

- 세균에 의한 감염증 시에는 **항생물질이나 항생제를 사용하는 치료**가 중심이 됨
- 세균성폐렴에는 **페니실린계나 세팸계**라고 하는 항생제가 사용됨
- 마이코플라스마나 클라미디아에 의한 비정형 폐렴이나 레지오넬라 폐렴에서는 **페니실린계나 세팸계의 약은 효과가 없기 때문에 마크로라이드계, 테트라사이클린계 또는 뉴퀴놀론계의 항생제**를 이용

Cf) **원인균에 대한 검사는 결과가 나오는데 수일이 걸리며, 검출율이 높지 않고, 또 다수의 의원에서는 배양이 용이하지 않은 관계로 항생제는 경험적 항생제 치료에 의존하게 된다**(우리나라는 조금만 의심되는 환자에게도 항생제 처방이 과다하게 이루어져 **항생제에 대한 내성이 전 세계적으로도 매우 높은 편**). 통상적으로 항생제는 **7-10일 투여**하지만 **원인 미생물, 환자 상태, 항생제의 종류, 치료에 대한 반응, 동반 질환 및 폐렴 합병증 유무에 따라 달라질 수 있다**. 일반적으로 **적어도 5일 이상** 치료하며, **치료 종료를 위해서는 48-72시간 동안 발열이 없어야 하고, 치료 종료 전 임상 증후 중 1개 이상이 남아 있으면 안 된다**. (출처: 국가건강정보포털 의학정보)

〈표. 퇴원결정 여부 점검표〉

임상적 안정상태
체온 < 37.8 ℃
심박수 < 분당 100회
호흡수 < 분당 24회
수축기 혈압 < 90 mmHg
대기에서 동맥혈 산소 포화도 > 90% 혹은 동맥혈 산소 분압 > 60 mmHg
경구 섭취 가능
정상적인 의식 상태
동반된 다른 질환에 대한 치료 필요성 여부
다른 진단적 검사 필요성 여부
환자를 돌 볼 수 있는 사회적 환경

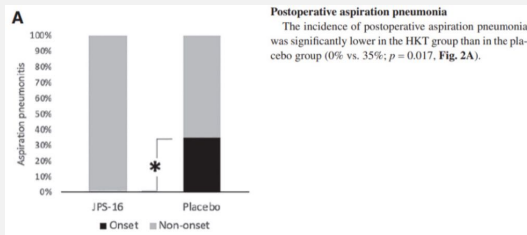
- * 감기면 체온 37.8도는 문제 없지만, 폐렴이면 문제
- * 바이탈 사인이 먼저 안정되어야 함

Aspiration pneumonia



- 2014년 8월부터 2015년 8월까지 총 34명의 심혈관수술을 받은 환자가 본 연구에 등록. 4명이 중도탈락하여 결과적으로 총 30명의 환자(반하후박탕군 13명, 위약대조군 17명)이 연구를 모두 마쳐 분석대상이 되었음.

* 대상자가 많지 않음



- 위약대조군에 비해 반하후박탕군에서 통계적으로 유의하게 낮은 흡인성폐렴 발병률을 보였음

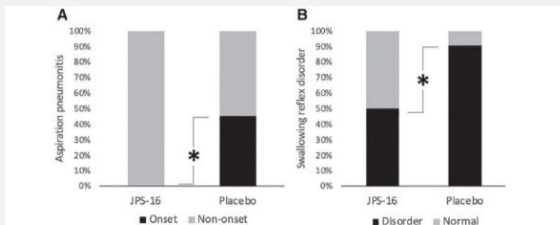


Fig. 3 (A) The difference in the rate of high-risk subjects with aspiration pneumonitis between the JPS-16 and placebo groups. (B) The difference in the rate of high-risk subjects with swallowing reflex disorder between the JPS-16 and placebo groups. JPS-16: JPS hangekobokuto extract granules

- (A) 반하후박탕을 복용한 군이 수술 후 흡인성 폐렴의 발병률이 위약대조군에 비해 유의미하게 낮았음 (0% vs 45%, $p=0.015$)
- (B) 수술 후 14일째 연하곤란이 존재하는 환자의 수가 반하후박탕군이 위약대조군에 비해 유의미하게 낮았음 (50% vs 91%, $p=0.038$)

[백호탕]

Isolation and characterization of nanometre aggregates from a Bai-Hu-Tang decoction and their antipyretic effect

1학기 때 배움

- 백호탕은 pneumonia, influenza, acute tonsillitis편도염 등과 같은 acute infectious diseases에서의 해열에 효과적임
- 지모의 active component는 mangiferin이나, mangiferin은 insoluble함 (끓여도 안 나옴)
- 하지만 감초와 지모를 함께 끓이면 mangiferin의 solubility가 증가함 (감초, 지모를 함께 끓이면 물속에 녹아 나옴)
- 지모와 황백을 함께 사용하면 mangiferin의 absorption이 유의미하게 감소하고, timosaponin의 absorption은 유의미하게 상승함 (mangiferin은 주로 해열효과, timosaponin은 항염효과가 있음)
- * 어떤 효과를 목적으로 할 것이냐에 따라 달리 사용
 - 해열효과가 목적이면 지모, 황백 같이 사용 x
 - BUT 염증을 잡는 게 목표면 지모, 황백 같이 사용
- 석고의 단독 사용은 빠르게 열을 내릴 수 있지만 짧게 지속되고, 지모는 열을 천천히 내리지만 지속적으로 열을 내림
- 따라서 이 두 약재를 조합해서 사용하는 것이 개별적으로 사용하는 것보다 효과적

- 고위험군만을 분석

* 더 뚜렷한 차이 존재

소아 폐렴에 한약 치료의 효과 및 안전성에 대한 체계적 문헌 고찰

Chinese medicinal herbs for childhood pneumonia

: A systematic review of effectiveness and safety

Qianchun Yang, etc. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013.

- 총 14개의 연구(대상자 1,824명)가 포함되었고, **14편 모두 한약 + 기본치료(항생제) vs 기본치료(항생제) 단독치료를 비교한 연구**
- 기본 치료에는 항생제인 아지트로마이신, 세프트라지딴, 에리트로마이신, 피페라실린이 사용됨
- 경구복용 한약으로는 **마행감석탕** 6편, 삼유탕 1편, 지수산 1편, 개인 처방이 1편에서 사용되었고, **정맥주입**에는 reduning injection 3편, Tanreqing injection 1편, Chuanhuning injection가 1편에서 사용됨
- 14개의 연구들을 메타분석한 결과, 한약 치료와 기본치료(항생제)를 병행하였을 때, 기본치료(항생제)만 사용하였을 때보다 **총 유효율이 유의하게 높은 것으로 나타남**
- 한약과 기본치료(항생제)를 병행했을 때, 기본치료만 시행했을 때보다 **부작용이 발생할 확률이 낮은 것으로 보고되었으나, 통계적으로 유의하지 않았음**
- 증상 회복에 걸리는 시간(일수)를 메타 분석하였을 때, 기침, 발열, 수포음, 흉부 영상사진 각각에서 모두 한약을 병용치료한 군에서 유의하게 기본 치료(항생제)만을 사용한 군보다 빠르게 증상이 개선된 것으로 나타남

[마행감석탕]

- **소아 마이코플라스마 폐렴에 양약과 병용하면 유용**
(증상 개선 효과와 항생제 투여 일수 단축)
- 마행감석탕과 항생제 병용 투여군(19명)의 평균 항생제 투여 기간은 7.1 ± 1.3 일, 기침이 소실될 때까지의 평균 일수는 10.2 ± 1.12 일로, 양약만을 투여한 군(16명)의 10.8 ± 2.0 일, 12.3 ± 4.7 일에 비해 짧았음

[삼자양친탕 습 사군자탕]

- 중국에서 **소아 지연성 폐렴**으로 진단된 환자 191례를 대상으로 10일간의 치료를 실시
- **항생제 단독 치료군(95명) vs 항생제 한약(삼자양친탕 습 사군자탕) 병용 치료군**
- 치유까지의 기간을 측정한 결과 한약 병용 치료군은 7.23 ± 1.46 일로 항생제 단독 치료군의 8.26 ± 1.23 일보다 약 1일 정도 단축된 치유기간을 보였으며, 이 차이는 통계적으로 유의한 차이($p < 0.01$)를 보였음
- 한약 병용 치료군은 총 유효율 95.8% (치유 68.8%, 아주 유효 27.1%, 무효 4.1%)로 총 유효율 85.3% (치유 48.4%, 아주 유효 36.8%, 무효 14.7%)를 보인 항생제 단독 치료군에 비해 통계적으로 유의한 차이($p < 0.01$)를 보였음
 - * 치유: 임상증상 소실, 흉부 X-ray상 정상 회복
 - * 아주 유효: 임상증상 소실, 흉부 X-ray상 호전 경향
 - * 유효: 임상증상 개선은 없지만 흉부 X-ray상 호전 경향
 - * 무효: 임상증상, 흉부 X-ray상 모두 개선 없음

[쌍황련액]

- **국내에서는 '닥터콜액'으로 출시**
- **금은화, 연교, 황금으로 구성**
- COVID-19의 가족 감염에서(51세 여성, 딸, 남편) 약물(스테로이드, 해열제, 중약 금엽패독과립 등)에 대한 반응이 더더 쌍황련액을 복용하였고, 그 결과 가족 모두 치료 됨
- 세 증례 모두 쌍황련액을 복용하기 시작한 후 증상의 빠른 회복을 보였으며, 특별한 부작용은 없었음
- 특히 CASE 1(51세 여성)과 CASE 2(딸)에서는 다른 약물에 치료반응이 저조하거나 심지어 악화되다가 쌍황련액에 대해선 양호한 치료반응을 보였음

Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 31 January 2013 [see what's new](#)

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000422.pub3>

New search



29

Used in 13 guidelines

[View article information](#)

[Sarah Moberley](#) | [John Holden](#) | [David Paul Tatham](#) | [Ross M Andrews](#)

[View authors' declarations of interest](#)

Authors' conclusions

This meta-analysis provides evidence supporting the recommendation for PPV to prevent IPD in adults. The evidence from RCTs is less clear with respect to adults with chronic illness. This might be because of lack of effect or lack of power in the studies. The meta-analysis does not provide evidence to support the routine use of PPV to prevent all-cause pneumonia or mortality.

* 성인에서 폐렴구균 백신이 폐렴구균 감염 예방을 할 수 있을까?

- 추천할 만한 근거가 있다 (추천한다)

* PPV: pneumococcal polysaccharide vaccines

* IPD: invasive pneumococcal disease

Cf) Influenza

Vaccines for preventing influenza in healthy adults

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 01 February 2018 [see what's new](#)

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD001269.pub6>



427

[View article information](#)

[Vittorio Demicheli](#) | [Tom Jefferson](#) | [Eliana Ferroni](#) | [Alessandro Rivetti](#) | [Carlo Di Pietrantonj](#)

[View authors' declarations of interest](#)

Authors' conclusions

Healthy adults who receive inactivated parenteral influenza vaccine rather than no vaccine probably experience less influenza, from just over 2% to just under 1% (moderate-certainty evidence). They also probably experience less ILI following vaccination, but the degree of benefit when expressed in absolute terms varied across different settings. Variation in protection against ILI may be due in part to inconsistent symptom classification. Certainty of evidence for the small reductions in hospitalisations and time off work is low. Protection against influenza and ILI in mothers and newborns was smaller than the effects seen in other populations considered in this review.

Vaccines increase the risk of a number of adverse events, including a small increase in fever, but rates of nausea and vomiting are uncertain. The protective effect of vaccination in pregnant women and newborns is also very modest. We did not find any evidence of an association between influenza vaccination and serious adverse events in the comparative studies considered in this review. Fifteen included RCTs were industry funded (29%).

* 애매모호하게 얘기함.. / 대상자가 워낙 많으면 유의미한 차이가 생길 수밖에 없음

* 2.xx ~ 0.90%로 떨어짐

- 1~2%정도 떨어졌는데, 이게 과연 백신을 맞을만한 근거가 될까?

- 교수님曰 “돈 주고 맞을 필요는 없음”

* ILI: influenza-like illness

(8) 감기가 심해지면 폐렴이 되나?

- 감기는 감기 바이러스에 의한 것이므로 원칙적으로 폐렴으로 넘어가지는 않음
(관련 없음)

- 그러나 드물게 폐렴이 되기도 함

- 하지만 대다수는 폐렴을 일으키는 균이 직접 폐에 들어가 병이 생김

- 일부(대부분) 폐렴은 시초에 감기 증상과 유사하므로 감기가 폐렴이 된 것 같이 보이는 것임

[3] 요로감염증

- 상부요로감염: 신우신염 / 하부요로감염: 방광염, 요도염
- * 고열인데 요로감염이면 보통 신우신염
- * 요도염은 그냥 생기는 게 아니라 성매개감염병

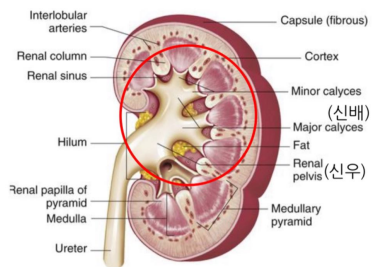


어쨌든 원인은 둘 다 대장균

(1) 신우신염(pyelonephritis) - 淋證, 腰痛, 虛勞의 범주

1) 개념 · 병태

- 세균 감염에 의한 신우, 신배 및 신실질에 미친 염증

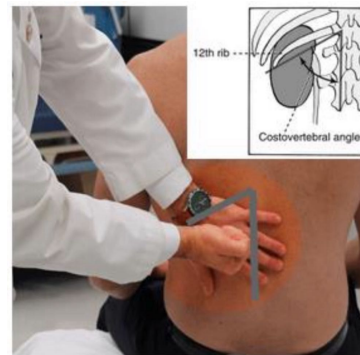


- * 신우(renal pelvis): 소변이 일시적으로 모이는 곳으로 신장의 가장 안쪽 부분
- * 신배(renal calyx): 신장 안에 있는 주머니 모양 부분으로, 만들어진 소변을 모아 일시적으로 저장했다가 신우와 연결되어 요관으로 배출

- 급성 단순성 신우신염은 성적 활동기의 여성에게 많고, 만성 복잡성 신우신염은 고령자에게 많음
- 단순성 요로감염증의 원인균은 대장균이 70-80%를 차지함
- 단순성 요로감염증의 빈도가 여성에게 높은 이유는 외요도구가 질전정에 개구하여 오염을 받기 쉬운 것과 요도가 짧은 것으로 인함
- 복잡성에서는 대장균뿐만 아니라 녹농균이나 장구균도 원인균이 되는 일이 많음
- * 단순성 요로감염증: 건강한 성인남자 및 비임신 성인여자에서 발생하는 요로감염. 일반적으로 여성의 절반은 일생동안 적어도 한 번 이상 요로감염을 겪는 것으로 보고됨.
- * 기저질환 없는 젊은 사람들에게 흔히 발생하는 요로감염
- * 복잡성 요로감염증: 기저질환, 특히 감염 위험이 높거나 치료 실패할 가능성이 높은 상태에서 발생한 요로감염. 해부학적 이상, 비뇨기계 기능 저하, 폐색, 당뇨병 등이 해당.

2) 증상 * 신우신염 증상: 방광염 + 고열 + 허리 아픔

- 오한·전열을 수반하는 고열, 요배부통을 호소하는 일이 많음
- 선행하는 빈뇨, 배뇨통 등의 방광염 양상의 증상을 수반하는 일도 많음
- 특징적인 신체소견으로 환측의 늑골척주각 고타통(costovertebral angle tenderness: CVA tenderness)이 확인됨



3) 검사소견

- 소변 검사 소견에서는 **농뇨, 세균뇨가 보임**
- 요침사 검사에서 농뇨는 백혈구 5개/HPF 이상, 세균뇨는 세균 10,000CFU/mL 이상의 경우가 많음
 - * 요침사 검사: 소변 중 유기성분, 무기성분들을 농축, 슬라이드로 제작하여 현미경으로 검사하는 것
- **요배양에 의해 원인균을 결정**
- 혈액검사항상 **WBC 증가**, ESR 및 **CRP 상승** 등의 염증 소견이 보임

4) 치료

- **안정, 수액, 항생제 투여**가 중요
- 단순성에서는 **대장균을 염두에 둔 항생제**의 선택을 실시
- 수액, 수분 섭취에 의해 2000mL/일 이상의 요량을 유지하도록 함 (일정한 요량 유지하도록)
- 재발하는 일이 많기 때문에 **2주 정도는 항생제를 확실히 투여**하는 것이 필요



- 단순성 요로감염증에 항생제 필요
- 부작용이 많기는 하지만, 5~10일 정도 항생제 치료하면 개선될 수 있음

뇌졸중환자의 요로감염 합병증에 대한 금목팔정산의 임상효과

정우상 외. 경희의학. 1998;14(2):184-90

- 뇌졸중 환자 중 요로감염을 보인 환자를 대상으로 하여 대상자들을 무작위로 2군으로 나누어 배정 및 처치
- **시험군(15명): 레보플록사신(levofloxacin) 100mg 또는 토수플록사신(tosufloxacin) 150mg 1일 3회 + 금목팔정산 1pack 1일 3회**
- **대조군(15명): 레보플록사신(levofloxacin) 100mg 또는 토수플록사신(tosufloxacin) 150mg 1일 3회**

<평가항목>

- **발열일** 지속상수(Coefficient of fever existence)
 = 요로감염 치료기간 내의 총 발열일수 / 요로감염 치료기간 (일수)
- **총치료일수** = 치료종료일 (정상결과의 **소변 균배양검사** 샘플이 채취된 날)
 - 치료시작일 (처치가 처음 시작된 날)

<결과>

- 발열일 지속상수를 통해 평가한 발열상태 개선효과 측면에서는 양 군간 유의한 차이가 없었음
- **총 치료일수를 평가한 결과**, 시험군은 평균 61일, 대조군은 10.1일의 치료기간을 보였고, 양 군간에 유의한 차이(p<0.05)를 보여 시험군이 대조군에 비해 통계적으로 **유익한 치료기간 단축효과를 보였음**

<부작용 평가>

- 금목팔정산에는 설사를 일으킬 수 있는 **대황이 함유**되어 있음
- 설사 관련 부작용에 대해 관찰한 결과, **시험군 중 1명에서만 설사 증상이 있었으나** 그 증상이 경미하여 투약을 중단할 정도는 아니었으며, 2일간 지속되다가 점차 소실됨
- 이 외의 유의한 부작용은 관찰되지 않았음

<의의>

- 금목팔정산을 항생제의 치료 보조역할로 투여함으로써 항생제 투약 일수를 줄여 항생제 지속사용으로 인한 내성 발생을 줄일 수 있음

Cochrane Database of Systematic Reviews Chinese herbal medicine for treating recurrent urinary tract infections in women

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 04 June 2015 | see what's new
https://doi.org/10.1002/14651858.CD010446.pub2

Used in 1 guideline | View article information

Andrew Flower | Li-Qiong Wang | George Lewith | Jian Ping Liu | Qing Li
View authors' declarations of interest

Authors' conclusions

Evidence from seven small studies suggested that CHM as an independent intervention or in conjunction with antibiotics may be beneficial for treating recurrent UTIs during the acute phase of infection and may reduce the recurrent UTI incidence for at least six months post-treatment. CHM treatments specifically formulated for recurrent UTI may be more effective than herbal treatments designed to treat acute UTI. However, the small number and poor quality of the included studies meant that it was not possible to formulate robust conclusions on the use of CHM for recurrent UTI in women either alone or as an adjunct to antibiotics.

- 요로감염은 항생제로 치료하나, 자주 재발하면 항생제를 쓸 수가 없음
=> 이럴 때 한약이 효과가 있을까?
- 요로감염을 치료하기 위해 투여된 한약은 효과적일 수 있음
- 요로감염이 자주 재발할 때 항생제를 쓰면 부작용이 많으므로, 한약치료가 필요할 수 있음
- 그러나, 좀 더 퀄리티 높은 연구가 필요

J Ethnopharmacol. 2016 Jan 11;177:46-52. doi: 10.1016/j.jep.2015.11.028. Epub 2015 Nov 30.

Outcomes after stroke in patients receiving adjuvant therapy with traditional Chinese medicine: A nationwide matched interventional cohort study

Chuen-Chau Chang ¹, Ta-Liang Chen ², Hsienhsueh Elley Chiu ³, Chaur-Jong Hu ⁴, Chun-Chieh Yeh ⁵, Chin-Chuan Tsai ⁶, Hsin-Long Lane ⁷, Mao-Feng Sun ⁸, Fung-Chang Sung ⁹, Chien-Chang Liao ⁸, Jaung-Geng Lin ⁸, Chun-Chuan Shih ⁸

Affiliations + expand
PMID: 26593214 DOI: 10.1016/j.jep.2015.11.028

- * 실제 우리가 만나는 분들은 다른 질환으로 입원해 있다가 요로감염 생긴 경우가 多
- * 뇌졸중 환자분들은 거동이 불편하므로 여러 합병증이 생길 수 있음
- 뇌졸중 환자 중 한의치료를 시행한 1734명과 한의치료를 받지 않은 1734명을 나누어 비교 검토
- **한의입원치료군 (n=1734)**: 입원하여 한의 치료를 포함한 기본처치를 시행한 뇌졸중 환자
- **비한의입원치료군 (n=1734)**: 연령, 성별, 기타 변수 면에서 한의치료군과 매칭이 되는 한의치료를 시행하지 않은 뇌졸중 환자
- 양 군을 대상으로 3개월, 6개월 차까지 발생한 합병증(요로감염, 폐렴, 골절, 뇌전증, 욕창, 위장관 출혈, 의약품 사용량, 사망률) 발생 여부에 대해 조사함
- * 보행이 불안하므로 골절, 와상 때문에 욕창, 뇌경색은 아스피린을 계속 복용하므로 위장관 출혈, 여러 문제 생기므로 의약품 사용량 늘어남

- **3개월 차**에는 요로감염, 폐렴, 뇌전증, 위장관출혈, 사망률 항목에서 한의치료군이 비한의치료군에 비해 유의미하게 낮은 위험도를 보였음. 또한 재입원비용, 재입원횟수, 응급실 방문 횟수 측면에서 한의치료군이 비한의치료군에 비해 유의하게 낮은 비용과 횟수를 보였음.
- **6개월 차**에는 요로감염, 폐렴, 위장관출혈, 사망률 항목에서 한의치료군이 비한의치료군에 비해 유의미하게 낮은 위험도를 보였음. 또한 재입원비용, 재입원횟수 측면에서 한의치료군이 비한의치료군에 비해 유의하게 낮은 비용과 횟수를 보였음.
- * 한의치료를 같이 하면 비용이 더 나을 수밖에 없는데, 한의치료를 더 함으로써 합병증이 감소하기 때문에 장기적으로 오히려 비용, 횟수 등이 더 감소함

* 동일연구에서 제시하고 있는 뇌졸중 입원치료시 다용 한약처방

1위 보양환오탕 13.44%	6위 지백지황환 3.00%
2위 천마구등음 6.98%	7위 혈부축어탕 2.65%
3위 온담탕 5.02%	8위 육군자탕 2.13%
4위 육미지황환 3.40%	9위 산조인탕 2.08%
5위 마자인환 3.11%	10위 감맥대조탕 1.85%

- * 신우신염은 항생제가 꼭 필요하고, 방광염도 원인균이 대장균이므로 교과서적으로는 항생제가 필요하나, 휴식을 잘 취하고 물을 잘 마시고(균을 씻어내야 하므로) 한약치료를 병행하면 항생제 없이도 치료가 잘 되는 편

(2) 방광염(cystitis) 빈도가 정말 높은 질환

1) 개념 · 병태

- 대부분은 세균성의 염증이지만 결핵, 바이러스, 방사선, 약제도 원인이 됨
- **급성 단순성**은 성적 활동기의 젊은 여성이나 폐경 후의 위축성 질염을 가진 고령 여성에게 많음
- 성행위와의 관련에 의한 발병도 있고, **한랭, 피로 등 스트레스도 원인**이 됨
- **원인균은 대장균이 많아 70-95%를 차지**
- 전립선비대증이나 신경인성 방광 등의 하부요로 질환이 있는 고령자나 당뇨병 등의 **기초 질환이 있는 복잡성 방광염**에서는 녹농균이나 장구균 등의 분리 빈도가 높아짐

2) 진단

- **빈뇨, 배뇨통, 요혼탁**(혹은 혈뇨. 육안적 확인 가능)이 3대 주증상
 - * 발열 제외 신우신염과 비슷
- **보통 발열은 수반하지 않음**

3) 치료

- 급성기에 보온, 안정, 수분 섭취를 기본으로 함 (하복부가 찬 것도 원인)
- 급성 방광염은 뉴퀴놀론계 항생제 3일간 or 세펴계 항생제 7일간의 투여가 추천 됨

Cf) 간질성 방광염(Interstitial cystitis)

- 원인불명(**소변검사, 소변배양검사 등에서 정상 소견**)의 만성 비특이성방광염으로, 중년 여성에서 주로 발생
 - * 균이 없으므로 정상 소견
- 방광벽 심층의 섬유화로 인해 방광용적의 감소가 특징
- 빈뇨, 급박뇨, 방광충만시 하복통의 증상이 있고 성행위로 증상이 악화되기도 함
- 치료: 통증과 빈뇨 완화 위한 약물 투여

Cf) 과민성 방광(Overactive bladder)

- **요로 감염이 없고** 다른 명백한 질환이 없으면서 절박성 요실금 유무에 관계없이 요절박이 있으면서 빈뇨와 야간뇨가 동반되는 경우로 정의
 - * 절박성 요실금: 소변이 마려우면 참지 못하고 지리는 증상
 - * 요절박: 강하고 갑작스런 요의를 느끼면서 소변이 마려우면 참을 수 없는 증상
- 소변검사 등은 요로감염 배제 목적으로 실시

Cochrane Database of Systematic Reviews

Antibiotic duration for treating uncomplicated, symptomatic lower urinary tract infections in elderly women

Cochrane Systematic Review - Intervention | Version published: 16 July 2008 see what's new
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001535.pub2

Authors' conclusions

Short-course treatment (3 to 6 days) could be sufficient for treating uncomplicated UTIs in elderly women, although more studies on specific commonly prescribed antibiotics are needed.

단순성 방광염에 항생제를 쓴다면 얼마 동안 써야 할까? (기간)

- 3~6일 정도면 충분하다
 - * 중이염도 양방에서는 항생제를 쓰지만, 자연적 or 한방치료로 잘 나옴



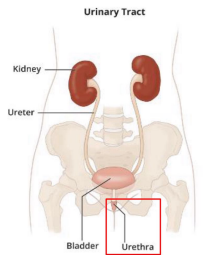
* 소변과 관련된 일본 논문

- **우차신기환**: 구심성 **C-fiber**를 통한 배뇨근 과활동성을 저하시킴으로써 **과민성 방광에 대해 치료효과**를 가짐
- **팔미지황환**: 일본 건강 체계(Japanese healthcare system)에서 **양성 전립선 비대증(benign prostatic hyperplasia) 치료제로 인정**
- **보중익기탕**: 일본 건강 체계에서 긴장성 요실금, 피로에 대한 치료제로 인정
- **저령탕**: 배뇨 후 잔뇨감을 포함한 불특정 비뇨기계 증상 치료에 활용. 간질성 방광염과 비세균성 전립선염에 대한 가치 있는 선택지이나 아직까지 근거는 충분하지 않음
 - * 불특정 비뇨기계 증상: 저장-배뇨 증상 외 배뇨관 또는 방광 기능에 관련된 모든 증상
- **청심연자음**: 항우울효과를 가지고 있는 청심연자음은 불특정 비뇨기계 증상 역시 호전시킬 수 있는 것으로 보임

(3) 요도염(urethritis)

1) 개념 · 병태

- **요도염은 성행위 감염증(Sexually transmitted disease; STD)에 기인하는 것이 많음**
- 원인균에 따라 **임균성 요도염**과 **비임균성 요도염**으로 나눌 수 있음
- **비임균성의 50%는 클라미디아(Chlamydia trachomatis)에 의한**



2) 진단

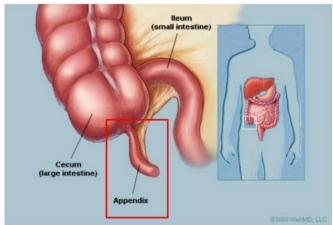
- 임균에서는 잠복 기간은 2~5일간으로 요도 분비물은 황색농상, 배뇨통도 강한 일이 많음
- 클라미디아에서는 잠복 기간은 10~14일간으로 요도분비물은 투명함

3) 치료

- 임균성 요도염에 대해 현재 유효한 경구 항생제는 없고, 세프트리악손, 세포디짐, 스펙티노마이신 중에서 단회투여(**정맥 또는 근육주사**)를 함
- 클라미디아에서는 테트라사이클린계 또는 뉴퀴놀론계의 항생제를 통상 2주간 경구투여함

[4] 급성 충수염(Acute appendicitis) - 腸癰

(1) 개념

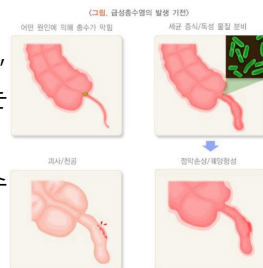


* 맹장염과 같다고 오해하는데, 이건 잘못된 생각

- 급성 충수염은 충수의 급성염증이며, **급성복증 중에서도 가장 많은 질환**
- **10-25세에 많지만** 모든 연령에서 발생할 수 있음
- **수술이 필요한 경우가 많지만** 항생제의 발달로 보존적 치료 또는 선택적 수술도 가능해짐
- 영유아, 고령자는 전형적인 증상이 나타나지 않거나 임신부는 자궁이 커지면서 충수의 위치가 변하여 통증부위가 우측 하복부가 아닌 경우가 있어 진단이 늦어져서 중증으로 진행되는 경우가 있으므로 특별히 주의해야 함
- * 염증이 복막으로 퍼지면 개복술을 해야 하므로 주의

(2) 원인

- 충수는 **가늘고 긴 관상 장기(tubula organ)**이기 때문에 **협착이나 폐색을 일으키기 쉬움**
- **협착이나 폐색**을 일으킴으로써 충수의 내압이 높아지고, **울혈**이 생기며, 이차적으로 **세균감염**이 더해져서 발병하는 것으로 추정됨
- **병태가 악화되면 충수벽의 괴사로 천공**을 일으키거나 충수 주위에 농양을 형성하기도 함



(3) 임상증상

1) 자각증상

- 내장통으로서의 **심와부 동통 또는 배꼽주위통**이 초기증상
- 이 통증이 **4-6시간 지속되고 서서히 우측 하복부로 이동**하는 것이 **전형적인 증상이지만, 이것은 50-60%에서 나타날 뿐임** (진단이 힘들 수 있음)
- 충수의 부위에는 개인차가 있는데 맹장 뒤쪽에 있는 경우에는 우측 복부통, 골반 안에 있는 경우에는 치골상부통이 됨
- **식욕부진, 오심 및 구토를 약 60%에서 보임**
- **발열은 경도인** 경우가 많지만 **천공을 동반하면 고열**이 됨

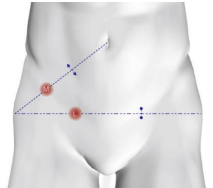


그림 10-5-28 McBurney점과 Lanz점
M: McBurney점, 배꼽과 우측 상전장골극을 연결하는 선상에서 우측에서 3분의 1의 점
L: Lanz점, 좌우의 상전장골극을 연결하는 선상에서 우측에서 3분의 1의 점

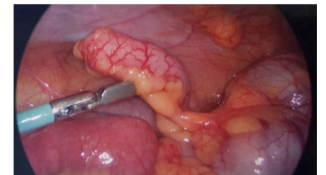
2) 타각증상

- 염증이 충수에 국한되어 있는 경우에는 우측 하복부에 압통이 나타남(**McBurney 점, Lanz 점**)
- 염증이 복막에 파급되면 **복막자극증상**을 나타냄
- 충수가 비전형적인 부위에 있으면 복부에 압통이 없는 경우가 있으므로 주의

(4) 검사소견

1) 혈액검사

- WBC, CRP의 상승 + Neu%
- * Neu#은 수치여서 사람마다 다르므로 중요 x / %가 중요
- * Neu%가 올라가면 세균의 염증일 수 있겠다고 생각



2) 복부초음파검사

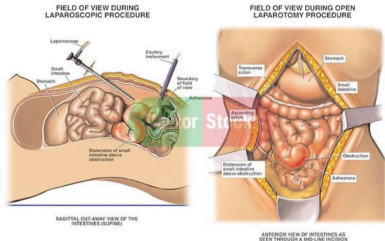
- 염증이 진행됨에 따라 충수의 종대가 강해지고, 충수벽의 층구조가 파괴됨
- CT와 달리 피폭의 위험성이 없음

3) 복부 CT 검사 (초음파 보다 간편)

- 가능하면 조영도 실시하는 것이 바람직
- 급성 충수염의 경우 충수내강은 액체로 가득차서 확장되는 경우가 많고, 벽의 농염·비후 등이 나타남
- **충수결석이 확인되면 진단은 확실해짐**

- 초음파검사와 달리 **시술자의 숙련도가 필요하지 않으며 객관적으로 판단할 수** 있는 장점이 있지만, **피폭(단점)** 때문에 소아·임부는 초음파 검사가 우선시됨

(5) 치료



- * 왼쪽은 복강경을 통한 간단한 수술
- * 염증이 주위로 퍼지면 개복술 해야 하므로 보존적 치료가 부담스러움

- 충수염으로 진단되면 **수술을 고려**
- 천공이 없고 증상이 가벼우며 임상소견이 충분하지 않은 경우에는 단식, 항생제의 투여로 보존적으로 치료할 수 있음
- 다만, 보존적으로 치료를 할 수 있어도 약 30%에 재발이 나타남
- 또한 보존적으로 치료를 개시한 후에도 증상이 개선되지 않는 경우에는 주저하지 말고 수술을 시행

참고) 급성 복증

1) Vital sign check

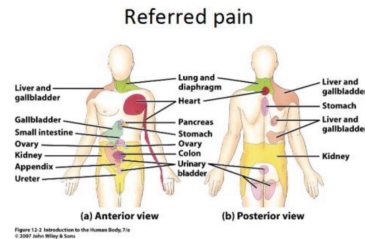
- 2) 안색이나 피부가 창백하고 **식은 땀**,
명한 시선(멘탈 문제) 등은 쇼크라고 생각하고
진찰보다 초기 치료를 먼저 시작

- 3) 중년 + **식은 땀** + 심와부통증(“위가 아프다”)은
급성심근경색의 가능성을 의심. 심전도 시행.

4) 연관통 및 방사통 위치 파악

5) 복막염의 징후 (4가지인데, 2가지라고 생각)

- ① 기침을 시키면 복막이 붙었다 떨어지면서 매우 아픔
- ② 배를 두드릴 때 번쩍번쩍 통증이 일어남
- ③ 반발압통. 복부를 눌렀다 떼면 복막의 염증 부위가 자극되므로 **반발 압통** 발생.
- ④ 복직근의 경련증상(복부 경직감)



6) 질환

① 급성 충수염

② 복부대동맥류의 파열 (응급)

- 평소 복부에서 맥박이 느껴지는 종괴가 있던 사람이 갑자기 심한 복통을 호소한다면 가장 먼저 의심
- 복부대동맥류 파열은 반드시 수술이 필요하며 매우 치명적

③ 장폐색

- 기계적 장폐색: 가장 흔하게는 수술 후 발생한 유착에 의한. 다음은 종양에 의한 것이 많음. 극심한 복통.
- 마비성 장폐색: 극심한 복통보다는 복부팽만이 특징. 개복 수술 후에 발생하는 것이 가장 흔함.

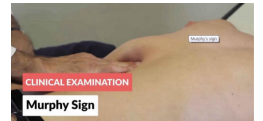
④ 급성 담관염

- 주로 **우상복부**의 통증
- 오한과 **고열**, 눈과 피부의 **황달**, 담석이나 종양 등의 과거력

⑤ 급성 담낭염

- **Murphy's sign**이 특징적
- **우상복부의 압통과 발열, 백혈구 증가** 등의 세 가지 징후가 나타나면 급성 담낭염으로 진단
- **90% 이상이 담석에 의해 발생**

- * Murphy's sign: 우상복부의 갈비뼈 아래 경계 부위를 가볍게 누른 상태에서 숨을 깊게 들이마시면 갑자기 통증이 유발되어 숨을 더 이상 들이마실 수 없게 되는 현상



⑥ 급성 췌장염

- 찌르는 듯한 복통이 꾸준히 지속
- 상복부 또는 배꼽 주위에서부터 등쪽이나 좌측 옆구리로 통증이 뻗어나가는 경우가 많음
- **음식 섭취에 의해 복통이 악화**되는 경우가 보통이며 대부분 구역, 구토 증상이 동반됨
- 똑바로 눕게 되면 췌장이 눌러 더욱 복통이 심해지므로 **대부분 새우 자세**를 취함
- 100회 이상의 빈맥과 **경미한 발열** 등이 나타나고, 중증의 경우 저혈압 및 쇼크에 가까운 상태를 보이기도 함

- 가장 빈번한 원인은 **담석과 알코올**

4) 營分證 (영분증부터 멘탈 문제 발생)

身熱夜甚, 口乾不甚渴飲, 心煩不寐, 時有譫語, 舌質紅絳, 脈細數

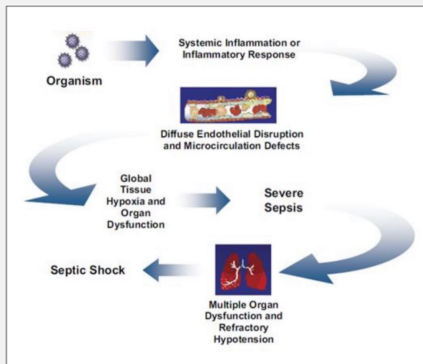
- 발병이 매우 급속하고 병세가 위중한 경우에는 衛分證候와 氣分證候가 보이지 않고 바로 처음부터 營分證候가 나타남
- 이러한 상황을 옛 학자들은 邪氣가 안에 잠복되어 있다가 안에서부터 나온 것이라고 인식하여 '伏氣溫病'이라고 불렀음

[1] 패혈증(Sepsis) * 패혈증: 염증이 전신으로 퍼진 상태

H. Bryant Nguyen, etc. Severe sepsis and septic shock: review of the literature and emergency department management guidelines, Annals of Emergency Medicine. 2006.

Infection,* documented or suspected, and some of the following:	Hemodynamic variables
General variables	Arterial hypotension (SBP <90 mm Hg, MAP <70 mm Hg, or an SBP decrease >40 mm Hg in adults or >2 SD below normal for age)
<u>Fever</u> (core temperature >38.3°C [101.0°F])	SvO ₂ >70%
Hypothermia (core temperature <36°C [96.8°F])	Cardiac index >3.5 L/min/m ²
Pulse rate >90 beats/min or >2 SD above the normal value for age	Organ dysfunction variables
Tachypnea (respiratory rate >20 breaths/min)	Arterial hypoxemia (PaO ₂ /FIO ₂ <300)
<u>Altered mental status</u>	Acute oliguria (urine output <0.5 mL/kg/h for at least 2 h)
Significant edema or positive fluid balance (>20 mL/kg during 24 h)	<u>Creatinine increase >0.5 mg/dL</u>
Hyperglycemia (plasma glucose >120 mg/dL or 7.7 mmol/L in the absence of diabetes)	<u>Coagulation abnormalities (INR >1.5 or aPTT >60 s)</u>
Inflammatory variables	<u>Ileus (absent bowel sounds)</u>
Leukocytosis (WBC count >12,000/mm ³)	<u>Thrombocytopenia</u> (platelet count <100,000/μL)
Leukopenia (WBC count <4,000/mm ³)	Hyperbilirubinemia (plasma total bilirubin >4 mg/dL or 70 μmol/L)
Normal WBC count with >10% immature forms	Tissue perfusion variables
Plasma C-reactive protein >2 SD above the normal value	Hyperlactatemia (>2 mmol/L)
<u>Plasma procalcitonin</u> >2 SD above the normal value	Decreased capillary refill or mottling

- Pathogenic mechanisms from infection to septic shock



처음엔 국소감염이었으나,
다발성 장기부전으로 가서 제기능을 못 함

- Early goal-directed therapy protocol

The Institute for Healthcare Improvement recommends that a resuscitation bundle incorporating early goal-directed therapy be started immediately and completed within 6 hours of recognition of severe sepsis/septic shock.²⁸⁶

1. Serum lactate measured.
2. Blood cultures obtained before antibiotic administration.
3. From the time of presentation, broad-spectrum antibiotics administered within 3 hours for ED admission.
4. In the event of hypotension:
 - a. Crystalloid (or colloid equivalent) delivered at a minimum of 20 mL/kg.
 - b. For hypotension not responding to volume resuscitation, vasopressors used to maintain mean arterial pressure >65 mm Hg.
5. In the event of persistent arterial hypotension refractory to volume resuscitation (septic shock) or initial lactate >4 mmol/L (36 mg/dL):
 - a. Central venous pressure >8 mm Hg achieved.
 - b. Central venous oxygen saturation 70% achieved.

* lactate: 젖산

청영탕(淸營湯) <온병조변> 서각, 생지황, 현삼(청열량혈약), 죽엽(청열사화약), 금은화, 연교(청열해독약), 맥문동(보음약) 등

- 패혈증에서의 전신적인 염증반응에 의해 뇌혈관장벽(BBB)이 파괴되고 이로 인해 뇌 미세혈관장애가 나타나게 됨
- 뇌 미세혈관장애는 높은 뇌압과 부종을 유발하여 의식장애를 유발하는데 청영탕은 이 반응을 완화시켜 신경보호효과를 나타내는 것으로 확인되었음 (Hao-Min Wang, etc. Post-treatment with Qing-Ying-Tang, a compound Chinese Medicine relieves lipopolysaccharide-induced cerebral microcirculation disturbance in Mice, 2019)

안궁우황환(安宮牛黃丸) <온병조변> 우황(청열해독약) 울금(활혈거어약) 서각(청열량혈약) 황련(청열조습약) **주사(안신약)** 등

微创术并中药治疗高血压脑出血临床观察

고혈압성 뇌출혈 환자의 수술적 처치와 한약(도홍사물탕) 병용요법의 유효성에 대한 임상적 관찰

<대상자>

- 1998년 10월-2005년 2월까지 신경외과로 내원한 발병 48시간 이내, 고혈압 과거력을 가지고 있는 40-85세, GCS(Glasgow Coma Scale) 3-12점의 고혈압성 뇌출혈 환자 70명
- 뇌출혈의 진단은 CT 혹은 MRI를 통해 실시했으며, 영상검사상 출혈량이 30mL 이상이 되는 경우를 대상으로 삼았음

<처치>

- 도홍사물탕군과 대조군 모두 **뇌출혈 수술 후** 기본처치(뇌압강하, 탈수치료, 전해질 교정 등)는 동일하게 실시
- **도홍사물탕군(n=36):** 총 4주간 기본 처치 + 도홍사물탕 가미방을 1일 2회 복용. **고열, 혼미한 경우는 + 안궁우황환**, 혹은 우담남성, 조구등, 천마, 영양각 등
- **대조군(n=34):** 총 4주간 기본처치만 실시

<결과>

- 도홍사물탕군의 경우 대조군에 비해 **신경기능 결손 정도**가 통계적으로 유의하게 개선

<합병증>

- **폐렴**의 경우 도홍사물탕군이 대조군에 비해 통계적으로 유의하게 적게 발생 (6례 vs 17례)
- **상부소화관 출혈** 역시 도홍사물탕군이 5례, 대조군에 15례로 통계적으로 유의한 차이를 보였음
- **사망률** 역시 통계적으로 유의하게 도홍사물탕군이 낮았음(5례 vs 11례)

엄마 피눈물로 파헤친 '안궁우황환'의 실체

조진닷컴

입력 2007.05.31 10:40 | 수정 2007.05.31 11:54

중국 약사를 "영유아에 장기 복용시 치명적... 어떻게 신국이 그걸 모르나"

뇌 발달이 제대로 안 돼 반복적으로 발작과 경기를 일으키는 '오타하라 증후군'이라는 희귀병을 가지고 태어난 아이는 생후 일주일 만에 경기를 일으켰다. 하루에도 수십 번 자 지러지는 아기를 보며 엄마의 마음은 무너졌다. 약국을 찾은 엄마에게 약사는 과기에 윤하다는 화답을 지어줬다. 경기는 거짓말처럼 멈췄다. 그로부터 3개월 후 영애는 병원에서 실려갔다. 진단은 '수은 중독'. 약사가 지어준 약은 수은과 비소가 다량 함유된 '안궁우황환'이란 약이었다.



30일 방송된 KBS2 '주적 60분'은 간질과 당뇨, 혈액순환 등에 효과가 있다고 알려진 한약 안궁우황환을 집중 취재했다.

하지만 당시 약을 제조한 약사는 "한약방제학'에 나와 있는 대로 약을 지었기 때문에 잘못이 없다"며 "또 안궁우황환에 들어있는 수은은 황화수은이고 불용성이라 인체에 흡수되지 않는다"고 했다. 약사는 영애의 증상은 중금속 중독으로만 나타나지 않는다며 모든 혐의를 부인했다.

제작진은 동물실험을 단행했고, 결국 체내 흡수가 사실상 드러났다. 아기가 먹었던 약을 투여한 쥐의 혈액 속 수은이 보통 쥐보다 2배 이상 검출됐다. 더 놀라운 사실은 비소 흡수율로 한약 속 비소는 24시간 후 3배 흡수율을 보였고, 3일 후에는 10배 이상 증가했다. 영애는 이 한약을 3개월 동안 계속 먹었다.

안궁우황환은 식약청의 허가를 받은 약이 아니며 국내에서는 제조 판매가 금지돼 있다. 식약청은 지난 4월 이 약을 판매하고 있는 약국 3곳을 단속해 경찰에 고발했다. 이 약국은 모두 'A제인'에 소속돼 있으며, 아기에게 안궁우황환을 복용시켰던 약사 역시 같은 제인 소속이다. A제인 대표는 자신들은 약을 제조하지 않고, 중국에서 수입해 왔다고 하지만 중국 현지 확인 결과 거짓으로 드러났다.

우리나라에서 8만 원 정도에 거래되고 있는 안궁우황환은 중국에서 730원 정도에 거래되고 있었다. 제작진이 중국에서 만난 한의사들은 "영유아 때 이 약을 3월 이상 먹으면 치명적인 장기 손상이 온다"고 밝혔다.

제작진은 안궁우황환으로 인한 수은 중독으로 한 대학병원 소아과 병동에 입원해 있는 영애를 찾아갔다. 목에는 여러 개의 주사 구멍이 있고, 코에서 위까지 연결된 호스로 분유를 먹는다. 혈관을 찾기 위해 26번의 수술까지 했다. 생후 8개월 때 쓰러진 이후 만 세살이 될 지금까지 이렇게 생명을 유지하고 있다.



KBS 주적60분 '안궁우황환의 실체' 한 병영 모습 캡처.

달달의사는 아기가 원래 가지고 있던 병 때문에 이렇게 된 것이 아니라는 진단을 내렸다. 아기가 먹은 것은 분유와 약 밖에 없었고, 아기 머리카락과 한약 성분을 분석한 결과 수은이 검출됐다.

식약청이 A제인 본부를 직접 조사해, 증거 인멸을 도모했다는 내부 비리 의혹까지 제기된 상태다. 식약청은 올해 안에 중금속 허용 기준치를 만들 것이라고 뒤늦게 발표했다. 하지만 확인한 결과 아직까지도 그런 계획이 없다고 전했다.

방송에서는 다른 아이들의 피해를 막기 위해 여러 약국을 돌아다니며 약을 직접 구입해 식약청에 고발하고, 청와대 앞에서 1인 시위까지 하면서 아이를 살리기 위해 노력하는 영애 어머니 활동도 자세히 소개했다.

- * 중금속 있어서 효과가 좋음
- * 오타하라 증후군(희귀병): 경련을 일으킴
→ 약국에 가서 안궁우황환을 사용했는데, 거짓말처럼 경기가 멈춤 (BUT 효과가 있어서 계속 먹었더니 중독)
=> 전문가(한의사)가 써야 한다는 근거
- * 2~3일 먹어야하고, 3일 이상 먹으면 안 됨

5) 血分證 營分證 + 吐血, 衄血, 便血, 嗽血 등의 출혈 증상

- 주요 임상증상은 1) 혈액이 脈外로 넘쳐 나가서 出血하고(血熱動血), 혹은 2) 血熱로 動風하고(血熱動風), 혹은 3) 혈액이 심하게 소모되는 것(血熱陰傷)

1) 血熱動血:

- 吐血, 衄血, 便血, 尿血. 혹은 때가 아닌데 월경이 나옴. 혹은 斑이 생김.
- 舌質은 紫絳色이고, 脈은 數

2) 血熱動風:

- 머리가 아프고 눈이 가물거리면서 어지럽고(頭痛眩暈), 눈이 충혈되고 입을 꼭 다물며(目赤口禁), 項背가 뻣뻣함(強急). 四肢가 抽搐하고, 脈은 弦數.

3) 血熱陰傷:

- 眞陰이 손상되어 亡陰失水の 상태에까지 이름. 위태로운 증후에 속함.

조소금 저. 이용범 등 역. 국역 온병총형. 집문당. 2017

서각지황탕(犀清營湯) <온병조변>

서각, 건지황(청열량혈약), 목단피(활혈거어약), 백작약(보혈약)

- 出血을 치료하는 처방으로 涼血하는 약물을 重用

[醫案] 남 50세, 1961년 2월 혈소판감소성 자반증

몇 개월 동안 피부에 계속 紫斑이 생기는데, 손등과 사지에 비교적 많았다. 서양의사는 혈소판감소성 자반증으로 혈소판이 겨우 3만 정도라고 진단내렸다. 양약을 복용하였으나, 효과가 별로 없었다. 또 모 병원에서 한약을 먹었는데, 병세가 그대로였고, 소개를 통해 우리 병원에 와서 진료하게 되었다. 병력을 조사해 보니, 전에 복용한 한약은 전부 涼血止血하는 약들이었다. 자세히 환자를 관찰하여 보니 血이 虛하고 氣가 弱하여 陰斑이 생긴 것이다. 氣를 보태주어 血을 統攝하게 하는 근본적인 치료방법을 사용하였다. 歸脾湯을 위주로 처방하였다. 3일 동안 복용하였고, 陰斑은 다시 새로 생기지 않았고, 전에 생겼던 것은 대부분 소실되었다. 1개월 치료하고 陰斑이 소실되었고, 재발하지 않았다.

영각구등탕(羚羊鉤藤湯) <중정통속상한론> 영양각, 조구등(평간식풍약) 등

- 血熱動風을 치료하는 대표 방제

[醫案] 여 25세, 1936년 6월 3일

보름 전부터 발열이 있었으나 경제적으로 어려워 병원에 가지 못했다. 어제부터 고열이 나고 정신이 혼미해지면서 경련이 일어나 결국 왕진을 요청하였다. 고열에 정신이 혼미하며, 몸이 몹시 수척하고 영양상태가 매우 불량하다. 頭脹痛, 躁擾不安, 水足抽搐, 角弓反張 등의 증상이 있다. 營分の 熱邪가 風을 일으키고 陰血이 부족하여 筋脈이 拘急한 병증이므로 營分の 熱邪를 식히고 아울러 涼肝熄風하는 방법으로 치료해야 한다. 영각구등탕 가미방을 이틀 먹고 나서 열이 점차 내려가 체온은 38℃이고, 경련은 일어나지 않으며, 정신도 점차 맑아졌다. 복약 후에 肝熱이 제거되어 경련이 일어나지는 않았지만 열사가 여전히 營血分에 남아 있어 陰津이 크게 손상된 상태이므로 신중에 신중을 기해야 한다.

대정풍주(大定風珠) <온병조변>

귀판, 별갑, 맥문동(보음약), 아교(보혈약), 모려(평간잠양약) 등

- 陰液의 망실로 인한 重證이며, 또한 음양이 모두 脫할 수 있는 위태로운 상태에 씀

2. 학질(瘧疾)

말라리아 C 학질 : 1대1 대응까진 아니지만 거의 비슷하다고 볼 수 있음

1) 학질

(1) 말라리아와 학질

- **말라리아(Malaria)**: 동양과 서양에서 널리 알려졌던 질병
- 근대 서양의학 이론을 한국에 최초로 소개한 벤자민 홉슨(Benjamin Hobson, 1816-1873)의 서적에서 말라리아는 瘧證, 혹은 한열왕래와 동일시되었음
- 이후 동양에서 출간된 여러 서적에서 학질은 말라리아나 간헐열(間歇熱, 간헐적 발열) 등에 대응되는 용어로 사용됨
- **한의학에서 학질은 서양의 말라리아를 포함할 뿐만 아니라 寒熱往來를 동반하는 여러 가지 고열 질환을 포함함**
- **오한과 발열이 교차**되는 질환을 학질이라고 할 때 오한과 발열의 양상, 주기를 띠는 기간, 규칙성의 여부 등에 따라 여러 가지로 분류됨

(2) 학질의 정의

- 학질은 瘧邪와 瘧毒, 혹은 風寒暑濕의 邪氣가 인체를 침입하여, 少陽에 잠복했다 營衛로 출입하며 正邪가 다투으로써, 모공이 좁쌀처럼 일어나고 한기로 몸을 떨고 턱을 부딪치며 한기가 물러나면 온몸이 숯불에 덴 것처럼 고열이 나고 두통이 있으며 번갈증이 난 뒤, 땀을 흘리면 열이 물러나고 몸이 서늘해지는데, 이와 같은 **한열왕래가 반복적으로 발작하여 격일로 한 번 발작하거나 하루에 한 번 발작하거나 삼일에 한 번 발작하는 것을 임상특징**(말라리아 증상과 동일)으로 하는 질병

* 소양병의 대표적인 증상이 한열왕래라서 잠복기가 소양에 잠복했다고 생각함

- 고대 의가들은 瘧疾을 파악할 당시 瘧疾과 **모기와**의 **관련성은 생각하지 못했음**
- 그리하여 병인으로 먼저 더위를 받고 또 風寒에 傷하여 생긴 것으로 여겼고, 疫鬼說이 성행하기도 했음

(3) 학질의 기원

- 학질은 해학(瘵瘧)이라는 명칭으로 가장 많이 쓰였음

학(瘵)	- 일반적으로 잔학하다는 의미로 쓰임 (학질의 병증이 심함을 비유) - 淸代의 《證治百問》에서 다음과 같이 서술됨 “瘵”은 잔학하다는 뜻. 한기가 들면 전율하면서 턱을 부딪히고 열이 나면 번조증이 나고 갈증이 나며 헛소리를 하는데, 이것이 『경』에서 말한 陰陽이 다투는 것. 환자는 寒熱이 교대로 발작하는 것을 제어할 수 없어서 패악을 그대로 감당하기 때문에 瘵이라고 하였음.
해(瘵)	- ‘老’, ‘瘦’, ‘皆’ 등 여러 의미로 해석되었는데, 이는 瘵의 의미가 여러 의가들에게 확실하게 와 닿지 않았음을 반증함 - ‘皆’: 매일이나 격일이나 삼일을 구분하지 않고 모두 해학이라고 불렀다는 의미 - 《說文句讀》에서 “瘵는 격일을 말한 것이다.”라고 서술됨 (당시에는 격일에 한번 발작하는 二日瘵이 유독 많았기 때문) * 현대에는 ‘48시간’ 마다 발열하는 삼일열 말라리아가 가장 흔함

2) 말라리아

(1) 말라리아(Malaria) 원인

- 말라리아: 플라스모디움 속(genus Plasmodium)에 속하는 열원충이 각종 척추동물의 적혈구에 감염되어 발생하는 감염성 질환 (원충은 기생충에 포함되는 개념)
- 이제까지 120여 종의 열원충이 보고되었으며, 이 중 사람에게 감염되는 열원충은 열대열원충(P. falciparum), 삼일열원충(P. vivax), 사일열원충(P. malariae), 난형열원충(P. ovale)임
- 이 중에서도 **열대열원충과 삼일열원충이 대부분의 감염의 원인(특히 삼일열원충이 가장 흔함)**이 됨
- **열대열원충이 가장 위험하여 사망에 이르게 함**
- **말라리아는 사람 간 전파는 되지 않음** → 모기를 매개로 전염
- 혈액도말검사서 말라리아 원충이 확인될 경우 확진

(2) 말라리아 현황

인구 분포	- 우리나라에서는 1984년 이후 사라졌던 삼일열 말라리아가 1993년 휴전선 인접 지역에서 복무하던 현역 군인에서 발생함 - 이후 주로 휴전선 인근 경기 북부 지역에 근무하는 장병들을 중심으로 급속히 확산되어 1998-2000년에는 연간 약 4천명의 환자가 발생 - 국내 말라리아 재출현 원인: 북한에서 유래해 온 매개 모기에 의해 발생한 것으로 보임 - 재출현 이후 90년대 말까지는 환자의 대부분이 현역 군인이었으나 이후 민간인의 비율이 점차 증가하여 2002년부터는 민간인의 비율이 전체 환자의 절반 이상을 차지하고 있음
지역 분포	- 재출현 초기: 파주, 연천 등지에서 주로 발생 - 1997년부터: 휴전선 인접 지역을 중심으로 동서로 빠르게 확산됨 - 2000년: 휴전선에 인접해 있는 전 지역으로 그 범위가 확산되어 고양, 김포, 인천 등 서울 인접 지역으로까지 확산됨 - 최근(2012년 기준): 경기도 서쪽인 강화군, 김포시, 인천시, 파주시, 고양시 등에서 집중 발생하는 양상을 보임
연중 분포	- 환자는 연중 발생 가능하나 주로 5월 말부터 증가하기 시작 - 7, 8월에 많이 발생하고 10월부터 감소하여 겨울철에는 거의 발생하지 않음 → 모기가 많은 계절!

(3) 말라리아 잠복기 및 증상

잠복기	- 잠복기: 감염된 모기에 물려 열원충이 체내로 들어온 후 말라리아 증상이 나타날 때까지 기간 - 열원충 감염에 의한 잠복기는 종류에 따라 다른데, ① 열대열 말라리아: 9일~14일 (평균 12일) ② 삼일열 말라리아: 단기 잠복기가 12일~17일(평균 15일), 장기 잠복기가 6~12개월 ③ 사일열 말라리아: 18일~40일(평균 28일) 또는 그 이상 ④ 난형열 말라리아: 16일~18일(평균 17일) 또는 그 이상
-----	---

증상	- 특히 우리나라에서 발생하는 삼일열 말라리아의 경우에는 단기잠복기와 장기 잠복기의 형태가 모두 존재하기 때문에 일부 환자들은 감염 후 1개월 이내에 발병하는 반면, 일부 환자들은 감염 후 이듬해(약 1년 후)에 발병 - 따라서 말라리아의 진단 시 환자가 말라리아 발생 위험지역을 1년 내에 다녀온 적이 있는지 확인하는 것이 중요	
	- 초기엔 두통, 피곤함, 복부, 불편감, 근육통 등 비특이적인 증상들이 나타날 수 있음 - 이후 열, 오한, 두통, 설사, 관절통, 흉통, 복통 등이 시작됨 - 열은 초기에는 매일 나지만 이후 열원충의 종류에 따라 각기 다른 주기성을 보임 ① 열대열 말라리아: 일반적으로 열이 매일 남 ② 삼일열 말라리아 & 난형열 말라리아: 48시간의 주기로 발열 (3일 째에 나타남) ③ 사일열 말라리아: 72시간 주기로 발열 (4일 째에 나타남)	
	‘열발작’ 3단계	- 말라리아에는 고열이 발생하는데, 이 때 ‘열발작’이라고 하는 특징적인 증상이 나타날 수 있음 - 열발작은 특히 삼일열 말라리아에서 잘 나타남 - 열발작은 세 단계로 구분할 수 있음 ① 오한기: - 글씨 쓰기 힘들거나 치아가 떨려 말하기 힘들 정도의 심한 오한 (30분~2시간 지속) ② 발열기: - 고열(39°C이상) + 심한 두통, 구토, 갈증 (수 시간 지속) ③ 발한기: - 체온의 급격한 정상화 + 땀이 나고 이후 지치고 졸려 잠에 들 => 반복됨

(4) 학질과 말라리아의 증상 비교

- 모기가 사람 피를 빨 때 말라리아 병원체가 사람 몸에 들어옴
- 일단 들어온 말라리아원충은 간으로 가서 숫자를 증식시킨 다음 혈액으로 나와 적혈구 안으로 들어감
- 그 뒤부터 말라리아는 적혈구 안에서 분열, 증식하고, 어느 정도 숫자가 됐다 싶으면 적혈구를 깨뜨리고 나옴
- 말라리아의 특징적인 증상인 오한, 발열, 떨림 등은 적혈구가 깨질 때 생김
- 삼일열에서는 적혈구 안에서 숫자를 늘리는 기간이 일정해 이를 간격의 규칙적인 열이 나지만, 열대열에선 시도 때도 없이 열이 나는 게 특징임
- 학질의 특징적인 증상인 잠복기는 말라리아에서의 열원충의 증식기와 일치하고, 寒熱往來는 열원충이 적혈구를 깨고 나올 때의 증상과 일치함

3) 개똥쑥

※ 요약: 청호(개똥쑥)에서 성분을 추출하여 말라리아 치료약인 아르테미신을 개발한 과학자

[언론] 개똥쑥 연구 노벨상 中 투유유 “전통중의약이 세계에 준 선물”

- 투 교수: 중국의 전통 약초 서적을 연구해 개똥쑥으로 불리는 풀에서 말라리아 치료 특효약인 아르테미신을 개발함. 이 약은 1990년대 이후 말라리아 퇴치에 획기적으로 기여한 것으로 평가됨.
- 투 교수는 자신이 발견한 ‘칭하오쑤(청호, 아르테미시닌)’에 대해 “전통 중의약이 세계에 준 선물”이라면서 “말라리아와 같은 전염병 방지와 세계인의 건강 보호에 중요한 의미를 지닌다”고 밝힘

투유유의 ‘주후비급방’ 참고 사례로 보는 원전의 중요성 (원전은 보물창고이다)

The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine

- 투유유는 《肘後備急方(주후비급방)》에서 “개똥쑥(청호) 한 움큼을 물 두 되에 불려두었다가 즙을 짜내어 한꺼번에 마신다”는 서술에 아이디어를 얻어 물에 끓이거나 알코올을 이용하는 방법 대신 에틸에테르로 유효성분을 추출하였고, 이것이 항 말라리아 원충 억제율이 100%에 달함을 발견하였음

* 물은 100도, 알코올은 80도, 에틸에테르는 30도 정도에서 끓음 (끓는점 다름)

[본초] 청호(靑蒿) - 청허열약(淸虛熱藥)

기원	국화과에 속한 1년생 또는 2년생초본인 개똥쑥 <i>Artemisia annua</i> L. 또는 개사철쑥 <i>A. apiacea</i> Hane의 지상부분을 건조한 것
성분	지상부에는 terpenoid 성분으로 artemisinin(arteannuin - 抗瘧成分) , deoxyisoartemisinin B, artemisitene, annulide, friedelin 등이 있음
약리 작용	- 발한해열과 항말라리아(artemisinin) 작용 - 피부진균에 대해 억제, 항바이러스(artemisinin, sitosterol, stigmasterol) 작용 - 지혈, 면역증강, 항종양(artemisinin), 부정맥 억제(artemisinin), 비강점막 보호 작용
성미/귀경	[성미] 寒/苦辛 無毒 [귀경] 肝 膽
효능/주치	涼血退熱, 解暑 治瘧 . 治暑邪發熱, 陰虛發熱, 夜熱早涼, 骨蒸勞熱, 瘧疾寒熱, 濕熱黃疸.
임상 응용	① 涼血退熱 - 溫病후기에 熱이 陰分에 伏하여 夜熱早涼하고 熱退無汗하거나 또는 陰虛發熱과 骨蒸盜汗을 치료 ② 解暑治瘧 - 暑熱外感으로 發熱無汗한 證에 보조적으로 응용됨

[언론] “노벨생리의학상에 中 투유유...중국정부 중의학 지원 결과”

함께 수상 日 오무라 사토시도 전통의학 연구...

- 중국의 투유유 교수와 노벨생리의학상을 공동 수상한 일본의 오무라 사토시 기타자토대학 명예교수도 소속대학 한의학연구소장 출신

[언론] 中 '개똥쑥' 노벨상에 한의사 '엑스레이' 사용 논쟁 재점화

- 양의계와 한의계가 긴급기자회견과 쫓겨대회로 첨예하게 맞붙는 직접적 계기는 최근 중국 투유유 교수의 노벨생리학상 수상이다.
- 한의계는 투유유 교수가 전통한약재인 개똥쑥(한약재명 청호)를 활용해 말라리아 성분을 발견한 것과 관련, 중의학에 대한 중국 정부의 전폭적 지원의 결과라고 평가했다. 특히 중국 정부의 지원 아래 중의사들이 현대의료기기를 자유롭게 사용하며 중의학 과학화에 박차를 가한다는 점을 근거로 한의학의 과학화가 시급하다는 주장을 내세웠다.
- 투유유 교수의 수상업적이 전통 중의학으로부터 영감을 얻었다 해도 임상효과 입증 등은 현대의학적 방법과 원리로 진행해 가치를 발견했다는 것이 의협의 입장이다.

질병 1

1. 기관지확장증(Bronchiectasis)

[1] 정의

- 기관지의 비정상적이고 **영구적인** 확장을 의미
 - * 기관지도 수축과 확장을 반복해야 기관지에 고여 있는 나쁜 분비물(가래) 등을 뱉어낼 수 있음. 영구적으로 확장되어 있으면 뱉어낼 수 없어서 **냄새나고 탁한 분비물**이 고이게 됨 → **폐옹과 비슷**
 - * 치료해도 좋아질 수 없음 / 수축이 지나침: 천식(가역적)

[2] 분류

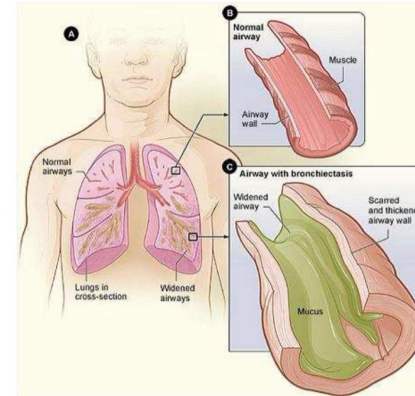
- 침범 부위에 따라 국소형(focal)과 미만형(diffuse)으로 나눌 수 있음
 - * 국소형: 국한되어 있는 것 / 미만형: 넓게 퍼져 있는 것

[3] 병리

- 기관지확장증에서의 기관지확장은 **medium-sized airways의 벽(wall)의 destructive and inflammatory change**와 관련됨
 - medium-sized airways: 폐로 들어가는 부분 (중간 크기 기관지 벽의 파괴 및 염증성 변화)
- **반복되는 감염(infection)과 염증(inflammation)에 의해** cartilage, muscle, elastic tissue와 같은 기관지벽의 구조물들이 fibrous tissue(섬유성 조직)로 대체됨
- 확장된 기관지에는 **점액성** 또는 **화농성**의 분비물로 차 있으며 peripheral airways(더 가느다란 기관지)는 이러한 분비물에 의해 **폐색**되기도 함 심하면 호흡곤란
- 현미경상 기관지 및 주변부의 염증과 **섬유화(fibrosis)**, 기관지벽의 **궤양(ulceration)**, **편평 상피화(squamous metaplasia)**, 점액선의 비후(mucous gland hyperplasia) 소견 등이 관찰됨
 - * 편평 상피화: 원래 기관지 상피는 원주 상피로 구성되어 있는데, 반복된 염증과 감염으로 다른 조직으로 대체됨

✓ 기관지확장증은 기관지의 병리학적 소견에 기초하여 정의되지만, 진단은 흔히 확장된 기도의 만성적이거나 반복적인 감염과 기도 내에 고여있는 분비물로 인한 **임상적 소견**에 근거하여 이루어지곤 함

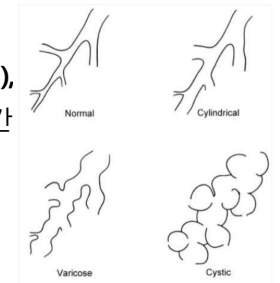
- * 기관지 확장증은 폐렴과 같이 비교적 심한 질환으로 인해 발생할 수 있으며, 감기와 같이 경한 질환으로는 발생하지 않음



- (a) A cross-section of the lungs with normal airways and widened airways
- (b) A cross-section of a normal airway
- (c) **A cross-section of an airway with bronchiectasis**
 - ↑ 정상적으로는 뱉어내야하는 분비물들이 쌓여있는 것 (냄새나는 가래가 생김)
 - 보상적으로 기관지가 넓어짐

[4] 조직학적 분류

- 조직학적으로 **원통형(cylindrical)**, **낭종(saccular or cystic)**, **염주형(varicose)**의 3가지 형태로 분류되지만 이들 분류간의 임상적, 역학적, 병태생리적인 차이점은 없음
 - * 모양만 다를 뿐



[5] 원인

- 기관지확장증은 **기관지벽(bronchial wall)의 구조물의 염증 및 파괴**에 의한 결과
- 염증의 흔한 원인은 미생물(bacteria, virus 등)에 의한 감염(infection)
 - * 일반적인 감기 같은 것 때문이 아니라, 폐렴 등을 유발할 수 있는 미생물에 의한 감염을 말함
- 또한 toxic substance(담배, 미세먼지)에 노출되거나 면역반응(immune response)에 의해 기관지 상피세포(bronchial epithelium)가 손상되어 유발되기도 함
- 확장된 기관지는 bacteria가 군집을 이루고 성장을 하기 좋은 환경이 되므로 이로 인해 **악순환이 반복**됨
 - 악순환: 감염&염증 → 기관지확장증 → 분비물 배출 x → 감염&염증 반복

1) Infectious cause

① 세균성 폐렴	조직의 괴사를 일으킬 수 있는 치명적인 bacterial pneumonia(세균성 폐렴)에 대해 antibiotic treatment가 이뤄지지 않거나 지연됐을 때
② 백일해균	아동기의 백일해균에 의한 감염
③ 반복 감염	HIV infection 환자와 같이 면역력이 떨어지는 사람에게서 반복되는 bacterial infection
④ 결핵	Tuberculosis는 세계적인 기관지확장의 주요 원인으로 Pulmonary parenchyma(폐실질)과 airway(기도)를 괴사시킴으로써 기관지확장증을 유발할 수 있음
⑤ 기관지 내 신생물	Endobronchial neoplasms(기관지 내부의 신생물)에 의해 endobronchial obstruction(폐쇄)이 발생하면, bacteria와 secretions(분비물)이 적절하게 청소되지 못하므로 반복적이고 만성적인 infection이 일어나게 되고, 이로 인해 기관지확장증이 유발될 수 있음
⑥ 원발성 섬모 운동이상증 (primary ciliary dyskinesia)	기관지확장증 환자의 5-10%는 primary ciliary dyskinesia와 관련 있음 * dys = 이상, kinesia = 운동 * brady = 느림 (파킨슨의 대표 증상 = brady kinesia, 서동)

2) Noninfectious cause

① toxic substance	심각한 inflammatory response를 유발하는 toxic substance(ammonia와 같은)의 흡입 → 직업적인 환경과 관련되는 경우가 많음
② Allergic immune response	ex) ABPA (allergic bronchopulmonary aspergillosis) : 진균인 아스페르길루스(aspergillus)에 대한 알레르기 반응 → 정상인은 아스페르길루스 흡인으로 바로 폐렴이 되지는 않는데, 알러지 반응을 일으키는 사람이 있음

[6] 증상

① 가장 중요한 증상

= 수개월에서 수년간 지속되는 기침 & 점액 화농성의 진한 객담

② 화농성의 기관지 감염이 반복될 수 있음

③ 대량의 객담배출은 특히 선 자세에서 누운 자세로 변할 때, 혹은 반대에서 쾨

④ 객혈(hemoptysis)은 기관지확장증 환자의 50-70%에서 나타나는 증상(흔한 증상)으로 염증이 발생한 기도점막으로부터 유래하는 것으로 추정됨

⑤ 전신적 증상(systemic symptoms)으로 fatigue, weight loss, myalgias 등도 유발될 수 있음 피로, 체중감소, 근육통

⑥ 폐 청진상 crackles수포음, wheezes천명음 등이 들릴 수 있는데, 이는 모두 손상된 airway에 significant한 secretions이 있음을 의미

→ 천명음은 보통 기도가 좁아졌을 때 들림.

이는 분비물로 인해 공기가 통하는 부분 자체가 줄어들기 때문.

⑦ 곤봉지(dubbed finger)가 관찰되기도 함 산소가 말초로 잘 가지 못 하는 상황

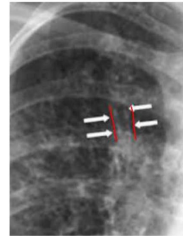
[7] 진단

1) CXR (Chest X-ray)

① 전차궤도 모양의 음영(tram-track line)

* 기관지벽이 염증 때문에 두꺼워져서 기차길처럼 2줄로 뻗어있는 모습으로 관찰됨

* 원래 기관지는 공기가 차있기 때문에 영상에서 보이면 안 되며, 정상임에도 폐에서 하얗게 보이는 것은 혈액을 공급하기 위한 혈관 분포가 보이는 것임



▲ Tram track sign with diagnosed bronchiectasis

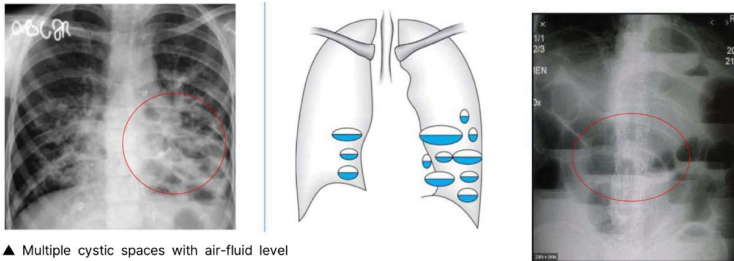
② 고리모양의 음영(ring shadow) 동그랗게 확장된 기관지벽 (cystic)



▲ Ring shadow with diagnosed cystic bronchiectasis

③ 공기-액체 계면 (air-fluid level)

- * 공기, 더러운 분비물이 쌓여있어서 보이는 것
- * 반쪽짜리 원으로 관찰되는 것이 air-fluid level! (cystic)



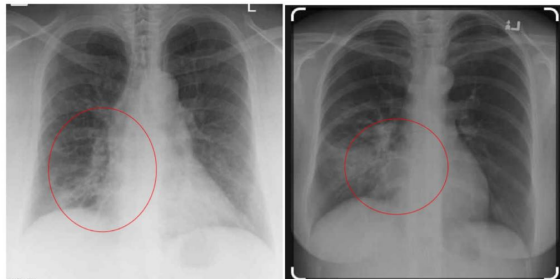
▲ Multiple cystic spaces with air-fluid level

▲ Air-fluid level on Abdomen, 복부 X-ray (Small Bowel Obstruction; 소장 폐쇄)

- * 기관지확장증은 아니지만 air-fluid level을 잘 보여주는 사진이므로 참고

④ 기관지 주변의 섬유화에 의한 혈관음영의 교란(blurring)

- * 혈관은 물이 들어있기 때문에 정상적으로도 Xray 상 하얗게 보임
- * 기관지는 공기가 들어있기 때문에 정상적으로는 보이면 안 되지만, 기관지 주변이 섬유화 되면서 하얗게 보이기 시작함
- * 이에 기관지 음영과 혈관 음영의 교란이 생기며, 그 결과 심장의 경계를 희미하게 만들



▲ The right heart border is blurred in right middle lobe pneumonia

기관지확장증 사진은 아니고,
right middle lobe 쪽에 폐렴이 온
사람의 x-ray 소견

- * right 쪽 심장경계가 모호하게 블러링
(영상은 좌우가 반대)

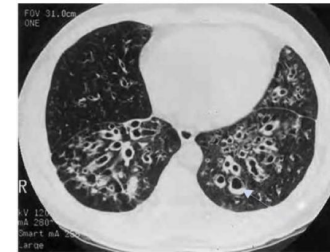
2) HRCT (High Resolution Computer Tomography, 고해상도 CT)

- 현재 기관지 조영술을 거의 대체한 상태로 90% 내외의 민감도를 보임

민감도 = 양성율 / 양성이라고 판단할 확률

- 오히려 국소적인 기관지확장증에는 기관지 조영술보다 더 나은 진단율을 보임
- 진단적 가치가 있는 소견은 다음과 같음

① 기관지 확장	주변의 폐동맥보다 기관지 내부 직경이 더 굵음
② 가늘어짐의 소실 (loss of tapering pattern)	기관지가 말초로 진행하여도 기관지의 직경이 좁아지는 양상을 보이지 않음
③ 기관지벽의 비후	흔히 관찰되나 뚜렷한 비후가 아닐 경우 정의가 불분명하며 무증상의 흡연자나 천식 환자에서도 있을 수 있음



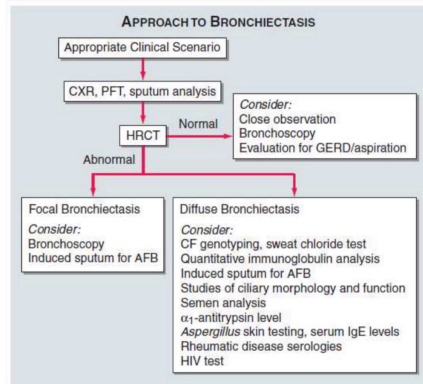
▲ High resolution CT scan of bronchiectasis showing dilated airways in both lower lobes and in the lingula. When seen in cross-section, the dilated airways have a ring like appearance. (단면으로 볼 때, 확장된 기도는 고리모양을 하고 있음)

- ↑ 동그라미 = 기관지 직경이 확장된 것 / 동그라미 주변 하얀색 음영 = 기관지 벽이 비후되어 있음

3) 기관지 내시경

- 기관지 폐색이나 출혈 부위를 찾을 때 이용할 수 있음
- 현재는 HRCT가 기관지확장증 진단을 위한 standard technique

4) 진단을 위한 Flow Chart



- 진단 객담이 분비되면 → CXR, PFT, 가래 검사 하고 → HRCT 검사 → 정상, 비정상조건
- 비정상이면 국소형/미만형 분리하고 그에 따른 검사 고려

* 용어

- AFB, acid-fast bacilli (산에 저항성을 가진 막대 모양의 균) ex. 결핵균
- CXR, chest X-ray
- GERD, gastroesophageal reflux disease
- HRCT, high-resolution computed tomography
- PFT, pulmonary function testing

[8] 치료

- 기관지확장증은 **비가역적**, 비정상적인 기관지의 확장이므로 **확장된 기관지를 정상으로 복원시킬 수는 없음**
- 따라서 **치료의 목표는 합병증이 생기지 않도록 하며 병변이 커지지 않도록 예방하는 것**

✓ 치료의 주요 목표 → 전체적으로, 치료보다는 악화를 막는 것	
① Treatment of infection, particularly during acute exacerbations (감염 치료)	For patients with infrequent exacerbations characterized by an increase in quantity and purulence of the sputum, antibiotics are used only during acute episodes (가래의 양과 가래가 증가하는 특징이 있는 간헐적인

	악화를 가진 환자의 경우, 항생제 는 급성 증상 동안에 만 사용됨) → 감염이 있으면 더 악화되므로 감염에 대한 치료 실시
② Improved clearance of tracheobronchial secretions (기관지 분비물 청소를 증가)	Mucolytic agents to thin secretions and allow better clearance are controversial - 가래를 묽게 하는 치료 * 거담제의 대표적인 기전: 가래를 생성하지 않게 하는 게 아니라, 묽게 만들어서 뱉어내기 쉽게 만드는 것 (보음제, 맥문동탕 등)
③ Reduction of inflammation (감염 감소)	
④ Treatment of an identifiable underlying problem (명확한 기저질환이 있는 경우 기저질환을 해결)	- Although surgical therapy was common in the past, more effective antibiotic and supportive therapy has largely replaced surgery. - However, when bronchiectasis is localized and the morbidity is substantial despite adequate medical therapy, surgical resection of the involved region of lung should be considered. - When massive hemoptysis, often originating from the hypertrophied bronchial circulation, does not resolve with conservative therapy, including rest and antibiotics, therapeutic options are either surgical resection or bronchial arterial embolization. Although resection may be successful if disease is localized, embolization is preferable with widespread disease. - 과거에는 수술적 치료가 흔했지만, 더 효과적인 항생제와 보조적 치료가 수술을 대체하는 경우가 많아졌음 - 그러나 기관지 확장증이 국소화되어 있고 적절한 의학적 치료에도 불구하고 이환율이 상당한 경우에는 관련 폐 부위의 외과적 절제를 고려해야 함 - 기관지 비후로 인한 대량 객혈이 휴식과 항생제를 포함한 보존적 치료로 해결되지 않는 경우, 치료 방법은 외과적 절제술 또는 기관지 동맥 색전술(색전 = 출혈 있는 혈관을 막아버림)임 - 질병이 국소적인 경우에는 절제술이 성공적일 수 있지만, 질병이 광범위하게 퍼져 있는 경우에는 색전술이 더 바람직함

✓ 객담배출법: 혈자리를 자극하거나 잘 두드려서 객담 배출 할 수 있게 하는 법

[9] 관련 논문

- 기관지확장증은 한의학에서는 咳嗽, 痰喘, 肺癰, 咯血 등의 범주에 속함

[논문1] 肺癰으로 진단된 기관지확장증 환자의 위경탕(葶藶湯) 투여 1례.

대한한방내과학회지. 2005.

<연구 내용>

- 저자는 咳嗽, 咯痰, 發熱, 頭面部 汗出, 全身無氣力을 호소하는 기관지확장증 환자의 증상을 폐옹으로 진단하여 葶藶湯을 투여한 후 생체활력징후의 안정과 임상증상, 흉부 X선 검사, 임상병리 검사상 호전을 보였다고 보고함
- 폐옹은 폐 내부에 농양을 형성하여 發熱, 해수, 胸痛, 量이 많고 腥臭가 있는 객담, 咳吐膿血을 발하는 질환으로 邪熱이 肺를 침범하여 안에 쌓여 해소되지 않고 肺絡에 응체되어 化膿함으로써 응이 형성된 것
- 葶藶湯은 손사막의 <천금요방>에 清熱化痰, 逐瘀排膿하여 폐옹을 치료하는 상용 방제로 기록되어 있는데, 기침할 때 腥臭한 黃痰膿血을 토하고 舌紅, 苔黃臃하며 脈滑數한 등의 증상이 변증의 요점이 됨

<결과>

Table 2. The Progress of Symptoms

	11/27 ad.1일	11/28 ad.2일	11/29 ad.3일	11/30 ad.4일	12/1 ad.5일	12/2 ad.6일	12/3 ad.7일	12/4 ad.8일	12/5 ad.9일	12/6 ad.10일	12/7 ad.11일	12/8 ad.12일
咳嗽	+++*	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	+
咯痰	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	+
發熱	++	++	++	+++	++	+	+	+	+	+	+	+
汗出	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+

* admission
+++ 매우 심하게 지속됨(severe)
+ 간헐적 경미한 호소(mild)

++ 중간정도의 상태(moderate)
- 증상이 소실됨(none)

11/30 葶藶湯 복용 시작

위경탕 복용하면서 기침, 가래 감소하는 것을 확인할 수 있음

[논문2] 형개연교탕 합 가미지황탕으로 호전된 객혈을 호소하는 기관지확장증 환자 1례.

대한한방내과학회지. 2018.

<서론>

- 기관지확장증 환자에서의 심한 객혈은 만성적인 염증에 의해 기관지 혈관이 팽창되다가 파열됨으로써 발생함
- 객혈의 원인이 되는 혈관은 90%가 기관지동맥이며, 기관지동맥은 대동맥의 혈압이 직접 전달되는 혈관이기 때문에 소량의 출혈이더라도 언제든지 대량 출혈로 발전할 수 있으므로 주의해야 함
- 대증요법으로 조절되지 않을 경우에는 수술이나 기관지동맥색전술을 고려하게 함

<요약>

- 저자는 과거 기관지확장증을 진단받고 객혈이 동반되어 색전술을 받고 증상 소실되었으나, 이후 객혈 증상 재발하여 한의과적 치료 위해 내원한 환자에게 荊芥連翹湯 습 加味地黃湯을 투여한 후 객혈의 양 및 임상증상이 호전을 보였다고 보고함

<내용>

- 본 증례의 대상 환자는 鼻내시경상 비강내 충혈이 관찰되었고, 점막이 건조하며 콧물이 탁한 상태에 부종이 있었음
- 따라서 비강을 통해 風熱證으로 보고 荊芥連翹湯을 선방하였음
- 또한 가래의 양이 많지 않은 마른 기침의 양상, 불면증을 동반, 潮熱과 盜汗이 나타나는 것을 고려할 때 陰虛도 겸하고 있다고 보아 六味地黃湯의 가미방인 加味地黃湯을 합방하였음

<관련 연구>

- 실험실적 연구에 따르면 각 처방의 작용은 다음과 같음

- ① 荊芥連翹湯: 과도한 산화스트레스 조절을 통해 전사인자 NF-kB 활성 억제를 통한 항염증작용으로 점막의 손상을 완화시키는 작용
- ② 加味地黃湯: 기관지의 부종, 울혈, 염증세포침윤을 완화하는 작용

<결과>

Table 3. Progress of Hemoptysis and General Condition

	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14
Hemoptysis	50 cc	50 cc	80 cc	100 cc	50 cc	30 cc	-	-
General weakness	4	4	6	6	6	4	0	0
Anxiety insomnia	4	6	4	8	5	2	0	0
Dizziness	4	4	4	4	4	4	0	0
Sweating	2	2	2	2	8	6	2	0
Chest pain	2	2	6	6	6	2	0	0

- 3/7부터 형개연교탕 합 가미지황탕 1일 3회 투여함
- 초기에는 오히려 객혈 및 제반증상이 악화를 보였는데 이는 병실 위치로 인해 기온이 낮고 찬바람을 자주 쐬 것에 기인한 것으로 추정됨
- 3/11에 병실 이동 및 습도, 온도 조절하였고, 이후부터 객혈뿐만 아니라 쇠약감, 식은땀, 불면, 흉통 증상이 개선을 보이기 시작했고, 3/14에는 모든 호소 증상이 소실되었음
- 다만 기관지확장증 자체가 점차 진행되는 만성질환임을 고려할 때 지속적인 경과 관찰이 필요할 것으로 사료됨

[10] 예후

- 기관지확장증의 사망률은 천식과 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 중간 정도
- 기관지확장증 환자가 기관지확장증 자체가 원인이 되어 사망하는 경우는 10-15% 정도임
- 적절한 치료가 행해질 경우 노년까지 생존할 때 사회활동의 제약이나 폐기능 저하는 정상인과 비교할 때 그 차이가 거의 없는 것으로 알려져 있음 (관리가 중요)

2. 폐농양과 흡인성 폐렴

[1] 폐농양(Lung abscess) 정의

- 폐농양은 폐실질에 화농균의 감염으로 염증이 발생한 뒤 폐실질이 괴사되고, 농양공동(cavitation)이 형성된 것을 말함
- 대부분 흡인성 폐렴과 관계가 많음 * 흡인성 폐렴 이후에 폐농양이 생기는 경우가 많음
- 화농균은 혐기성세균(anaerobic bacteria), 포도상구균, 연쇄상구균, 폐렴균, 인플루엔자 등을 포괄하는데, 혐기성 세균에 의한 폐농양이 가장 흔함

[2] 흡인성 폐렴(Aspiration Pneumonia)의 위험인자

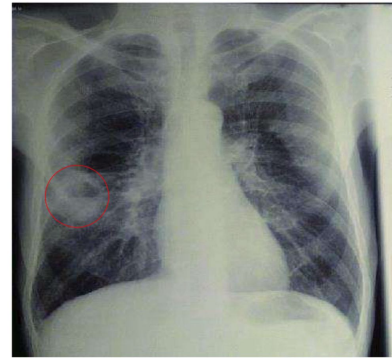
① 의식수준 저하	음주, 뇌졸중, 중추신경계 감염, 뇌종양, 약물 과다(최면진정제 등), 전신 마취, 두부외상, 저체온, 대사이상(간부전, 요독증 등) * 전신마취 이후 깨면 빨리 걸으라고 하는 이유가 의식 없는 상태에서 계속 누워있으면 흡인성 폐렴이 생길 수 있어서 이를 예방하려는 목적
② 소화기계 질환	복수, 식도염, 위장관출혈, 식도열공 허니아, 위장광 괄약근 부전, 장폐색 등 * 음식물 등이 역류해서 기도로 넘어가 썩으면서 균이 번식하여 폐렴이 유발됨
③ 기계적 요인	비위관(콧줄), 기관절개술, 이물 흡인 * 연하기능이 곤란해서 비위관을 하고 있는 환자들
④ 신경-근 질환	근위축성측색 경화증(ALS, 루게릭), 길랑바레증후군, 다발성경화증, 중증근무력증
⑤ 기타	당뇨, 고령, 비만, 임신 등

[3] 폐농양 임상증상

폐농양 증상	기침(cough), 악취 나는 가래(purulent sputum), 늑막염성 흉통(pleuritic chest pain), 열(fever), 객혈(hemoptysis) 같은 전형적인 폐 감염의 증상과 같음
혐기성 & 호기성	① 혐기성 세균에 의한 감염 (anaerobic infection) : 장기간에 걸쳐 진행할 수 있으며, 일부 환자에서는 무증상일 수 있음 * 호기성보다 조금 더 <u>경미</u> 하게 오래 나타날 수 있음 ② 호기성 세균에 의한 감염 (aerobic infection) : 혐기성 세균감염에 비해 급성으로 증상이 나타날 수 있음
기타 단서	청진상 수포음(crackle rale)이 들릴 수 있으며, 악취나는 숨결(fetid breath)과 나쁜 치아 상태(poor dentition)가 단서가 될 수 있음
Chest X-ray	- 전형적으로 하나 혹은 두 개의 thick-walled cavities (농양공동)가 상부 엽(upper lobes)이나 하부 엽의 뒤쪽 분절(posterior segments of the lower lobes, 양와위에서 흡인이 잘 일어나는 부위)에서 관찰되는 경우가 많음 - Air-fluid level도 자주 관찰됨
Chest CT	- abscess(농양)의 크기(size)나 위치(location)를 평가하기 좋을 뿐만 아니라 추가적인 공동(cavities)이나 가슴막질환(pleural disease)을 평가하기도 좋음 - 전형적이지 않은 곳에 공동성 병변(cavitary lesion)이 보일 경우 (right middle lobe 혹은 anterior segments of the upper lobe 같은) malignancy의 가능성이 있음

[4] 폐농양 영상 검사

① Chest X-ray with lung abscess



② Cross-sectional CT image from a patient with an anaerobic lung abscess showing two contiguous thick-walled cavitary lesions in the right lower lobe with air-fluid levels. (혐기성 폐농양 환자의 단면 CT 이미지, 우측 하엽에 두 개의 연속된 두꺼운 벽으로 둘러싸인 공동 병변이 있고 air-fluid levels 소견)



→ Air-fluid level (커다란 농양 공동)

[5] 폐농양 진단

진단 시 고려사항	① 임상 증상 ② 흡인성 폐렴과 같은 predisposing condition(폐농양을 일으킬 수 있는 기저질환 등을 가지는지)의 고려 ③ CXR (혹은 Chest CT)
감별	Malignancy악성종양, pulmonary infarction, mycobacterial infection 등과 감별되어야 함

[6] 폐농양 치료 및 예후

- 현재 폐농양의 **표준 치료**는 clindamycin(항생제)이지만 가능하다면 microbiologic results(균의 종류)에 따라 항생제가 선택되어야 함 ~mycin: 항생제
- 폐농양의 **치료기간**은 일반적으로 4~6주 정도이지만, 보다 긴 기간 동안의 치료를 선호하는 전문가들도 있음
- 단, 항생제 치료가 실패할 경우 폐농양의 원인이 비감염성일 수 있음을 암시함
- **난치성 객혈(Refractory hemoptysis)**이 동반되는 경우, medical therapy에 적절한 반응을 보이지 않는 경우, 비감염성 원인이 의심되어 조직검사가 필요할 경우에는 **수술이 고려**될 수 있음
- 일반적으로 전형적인 혐기성 세균에 의한 폐농양 환자의 치료율은 **양호한 편** (cure rate 90-95%)
- 하지만, ① **면역 결핍 환자**(immunocompromised patients), ② **두만성 질환을 합병**하고 있을 때, ③ **녹농균(P.aeruginosa), 황색포도상구균(S. aureus), 폐렴막대균(K. pneumoniae)**에 의한 감염일 경우 **사망률(mortality)이 높음**
- **한의학적으로**는 폐농양의 膿性痰(농성담), 객혈 및 해수 증상을 위주로 본다면 폐옹과 해수 등에 관련된 질병으로 볼 수 있음

[논문] 폐농양 환자에 보음전을 투여하여 호전된 사례 한영주 외. 동의생리병리학회지. 2005.

- 폐농양은 항생제 등의 내과적 처치만으로도 치유가 가능하게 되었다 하나 대량 객혈 및 농양파열 등의 치명적인 **합병증에 대한 우려**가 있어 단순히 한의과적 처치에 의지하기에는 **위험부담이 있는 질환**임. 이로 인해 폐농양에 관한 한의학 임상논문은 찾기 어려운 실정 (폐옹 관련 논문들 대부분은 기관지확장증, 폐종양)
- 본 사례에서는 발열, 기침, 객담 등의 주소증과 관련하여 초기에는 폐렴 진단(CXR상 폐렴 소견 확인)하에 항생제 치료와 柴梗半夏湯, 茯苓補心湯 등의 한약치료를 병행하였으나 발병 17일차까지 증상이 호전을 보이지 않았고 오히려 咯血이 나타나기 시작함
- 이후 촬영한 chest CT에서 폐농양이 확인됨. 항생제는 중지하고 補陰煎을 계속 투여하였으며, 발병 20일차부터는 CXR상 폐농양이 호전되고 있는 것이 확인되었고 객혈의 양도 줄기 시작함. 증상 호전 중에 있었으나 발병 22일차 보호자 양방병원 전원 원하여 전원조치 함

3. 천식 (Asthma)

[1] 개요

특징	천식은 가장 흔한 만성 기도질환 중 하나로 ① 가변적인 증상(호흡곤란, 천명, 가슴답답함, 기침 등)과 ② 가역적인 호기 기류제한을 특징으로 함
악화인자	- 위의 두 가지 특징은 시간과 외부 환경에 따라 다양한 정도로 변화할 수 있는데, 특히 천식의 증상과 징후를 악화시키는 요인을 악화인자라 함 - 잘 알려진 천식의 악화인자로는 (과도한) 운동, 알레르겐 또는 자극성 물질, 날씨 변화, 호흡기 바이러스 감염 등이 있음 - 천식의 증상과 호기 기류제한은 자연적으로 또는 치료에 의해 회복되어 수주에서 수개월 동안 증상이 없는 경우도 있음
급성 천식악화	- 천식이 급격히 나빠지는 현상을 급성 천식 악화 라고 함 - 급성 천식 악화는 생명을 위협할 수도 있기 때문에 환자 개인과 사회에 상당한 부담을 줌
동반증상	- 천식은 대부분 직·간접적인 자극에 대한 기도과민성이나 기도의 만성 염증을 동반 하는데, 이러한 특징은 증상이 없거나 폐기능이 정상일 때에도 존재하고 또 치료에 의하여 정상화되기도 함
예후	- 천식의 자연 경과에 대해서는 잘 알려져 있지 않으나 한 보고에 따르면 최근에 진단받은 성인 천식 환자 중 16% 정도는 5년 이내에 관해 상태 도달 한다고 함 - 반면 천식이 진행하면 초기의 가역적인 호기 기류제한이 약물에 의해서도 호전되지 않는 고정 기류제한으로 고착 될 수도 있기 때문에 주의가 필요함

[2] 정의의 변천사

~1980년대 후반	- 1980년대 후반까지 약 30년간 천식은 ‘기도의 과민증’과 그로 인한 ‘가역적 기도폐쇄’를 가장 큰 특징으로 하는 질환으로 정의되었음 - 이에 따라 천식의 가장 중요한 치료제는 흡입 베타2 항진제 (beta2-agonist)로 대표되는 기관지확장제였음
1990년대~	- 1990년대 초반부터는 ‘기도의 만성적인 염증’이 천식의 가장 중요한 특징으로 인식되면서 1995년부터는 천식을 ‘기도의 만성 염증질환’이라고 정의하였고 이후 2012년까지 이 정의는 유지되었음 - 또한 이에 따라 항염증제제인 흡입 스테로이드가 천식 치료에서 가장 중요한 위치를 차지하게 되었고 이는 현재까지도 대부분의 천식 환자를 치료하는데 적용되고 있음
2000년~	- 2000년부터 생물학적 제제를 이용한 임상시험을 통해 그 전부터 제기되었던 천식의 다양한 표현형과 그에 따른 치료 반응 차이를 확인하게 되면서 천식의 다양성이 조명을 받게 되었음 - 이에 따라 2014년부터는 천식을 ‘다양한 병태생리를 보이는 질환군’으로 정의하고 있으며 이 질환군의 공통적인 특징으로 ‘가변적인 증상’과 ‘가역적인 호기 기류제한’을 제시하고 있음 - 많은 연구자가 천식의 다양한 병태생리에 따른 분류를 시도하고 있지만 아직은 공통적으로 인정되는 천식 분류체계는 없음

[3] 유병률, 이환율, 사망률

표 1-1. 국내 소아 천식의 유병률

연도	초등학교		중학생	
	천식증상 경험자	의사 진단 천식	천식증상 경험자	의사 진단 천식
1995	17%	7.7%	16.1%	2.7%
2000	13%	9.1%	12.7%	5.3%
2010	18.7%	10.2%	15.5%	7.4%

→ 조사의 방법론적인 차이로 인해 천식 유병률에 대한 여러 연구 간의 직접적인 비교가 어렵기는 하지만, 우리나라 소아 청소년 연령층에서 천식의 유병률은 5-9%대로 계속 조금씩 증가하다가 최근에는 더 이상 **증가하지 않는 것**으로 보임



→ 국민건강영양조사에 따르면 우리나라 19세 이상 성인에서의 천식 유병률은 1998년 1.2%에서 2010년에 3.1%까지 지속적으로 증가하다가 이후 2018년까지는 3% 전후로 유지되고 있음 (70세 이상 고령층에서 천식의 유병률은 6-8% 전후)

- 우리나라의 전체 천식 환자의 **약 10%** 정도가 **중증 천식**인 것으로 추정됨
- 건강보험공단 코호트와 통계청 사망원인 자료를 이용한 연구에서 조사된 우리나라의 천식 관련 사망률은 2003년 10만명 중 16.2명에서 2012년 34.2명까지 증가하였다가 2015년에 28명 정도로 다시 소폭 감소한 것으로 나타났음
- 천식 관련 사망률은 특히 **조절이 잘 되지 않은 천식 환자**에서 더 높았고, 중증 천식 환자에서는 2015년 10만명 중 2,650명 정도로 상당히 높게 나타났음

[4] 천식의 원인과 악화인자

✓ 천식 발병과 증상 악화에 관련된 인자

숙주인자	1) 유전인자	① 아토피 관련 유전자 ② 기도과민성 관련 유전자 ③ 기도 염증 관련 유전자	
	2) 비만		
	3) 성별		
환경인자	1) 알레르겐 (항원)	① 실내	집먼지진드기, 동물(개, 고양이, 생쥐), 바퀴, 곰팡이, 균사체, 효모균
		② 실외	꽃가루, 곰팡이, 균사체, 효모균
	2) 감염 (주로 바이러스) 3) 마이크로바이옴 (microbiome) 4) 직업 자극물질 5) 직/간접흡연 6) 실외/실내 대기오염 7) 식품 8) 스트레스		

[5] 천식의 주요기전

1) 기도 염증

- 천식은 임상증상이 매우 다양하고 염증세포의 양상은 다를 수 있지만, **기도염증은 항상 관찰되는** 특징적 소견임
- 천식의 증상이 간헐적으로 발생하더라도 기도 염증은 지속적으로 존재함
- 그러나 천식의 **중증도와 염증 정도와의 관계는 명확하지 않음**

① 염증세포

- 기도 염증은 염증 세포(비만세포, 호산구, Th2 등 T세포)의 활성화에 의해 분비된 염증매개체에 의해 유발됨

비만세포	- 점막에 존재하는 활성화된 비만세포는 <u>히스타민, 류코트리엔, 프로스타글란딘 D2</u> 와 같은 <u>기도수축에</u> 관여하는 매개체 분비 - 기도평활근 내 비만세포의 증가는 <u>기도과민성과</u> 연관이 있음
호산구	- 천식 환자의 기도 내에는 <u>호산구 수가 증가되어</u> 있음 - 기도상피세포에 <u>손상을</u> 주는 물질을 분비하고 성장인자의 분비와 <u>기도개형(airway remodeling)</u> 에도 영향을 줌
T 림프구	- 천식 환자의 기도 내에는 T 림프구 수가 증가되어 있음 - IL-4, IL-5, IL 9, IL-13 등의 사이토카인을 분비하여 호산구 염증과 B림프구의 IgE 생성을 전반적으로 조절함
- 수지상세포, 대식세포, 중성구	

✓ 기도개형 (airway remodeling)

- 염증반응과 함께 천식 환자에서는 기도의 특징적인 구조변화가 발생하는데 이를 기도개형이라고 함
- 기도개형은 천식의 중증도와 연관이 되기도 하고 비가역적 기도 폐쇄를 유발함
- 한편 기도의 구조적인 변화는 만성 염증의 회복 과정일 수도 있음

② 천식 환자의 기도 내 염증세포에서 분비되는 주요 염증 매개체

① 케모카인	- 기도상피세포에서 주로 발현되는 케모카인은 기도 내 염증 세포 동원에 중요한 역할을 함
② 류코트리엔	- 비만세포와 호산구에서 주로 유도되는 강력한 기도 수축제 이고 전염증(proinflammatory) 매개체 - 류코트리엔을 억제할 경우 폐기능과 천식 증상이 호전될 수 있음
③ 사이토카인	- 천식에서 염증반응을 전반적으로 조절하고 염증의 중증도를 결정함
④ 히스타민	- 비만세포에서 분비되고 기관지수축과 염증반응에 작용함
⑤ 산화질소(NO)	- 기도상피세포에서 주로 생성되는 강력한 혈관확장제 - 호기 내 산화질소는 천식 환자에서 염증과 연관이 있으므로(천식 환자에서 높게 측정됨) 천식의 치료 효과를 추적하는데 사용됨
⑥ 프로스타글란딘 D2	- 주로 비만세포에서 분비되는 기관지수축제

* 감염에 의한 염증: “중성구”가 현저히 상승 / 천식에 의한 염증: “호산구”가 현저히 상승

✓ 천식과 관련된 세포와 매개물질

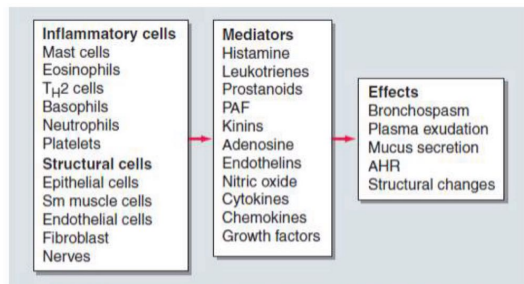


FIGURE 248-4 Many cells and mediators are involved in asthma and lead to several effects on the airways.

- 염증세포 → 염증 매개물질 → 염증

2) 기도 협착

- 천식에서의 기도 협착은 기도평활근 수축, 기도 부종, 기도벽 비후, 점액 과분비 등에 의해서 일어남

* 염증이 생기면 붓게 되고 그로 인해 기도협착이 발생

✓ 천식에서의 기도 협착

① 기도평활근 수축	- 다양한 기관지수축 매개체와 신경전달물질에 의해 발생하고 기관지확장제에 의해 대부분 회복됨 - 가역적이므로 기관지확장제 에 의해 회복
② 기도 부종	- 염증매개체에 의한 미세혈관유출의 증가로 인하여 발생하는데 주로 급성 악화에 중요한 역할을 함
③ 기도벽 비후	- 기도개형과 같은 구조적인 변화에 의한 기도벽 두께 증가는 중증 질환에서 중요한 역할을 하는데, 이 경우 치료로 완전히 회복되지 않을 수 있음 (영구적인 변화)
④ 점액 과분비	- 점액 과분비와 염증 삼출액의 과다 생성으로 기도 내 폐쇄 가 유발될 수 있음

3) 기도 과민성

- 기도 과민성은 천식의 특징적인 소견으로 정상인에서는 해롭지 않은 자극에 반응하여 기도 협착이 발생하는 것을 말함
- 이러한 기도 협착은 다양한 정도의 기류제한과 증상을 유발함

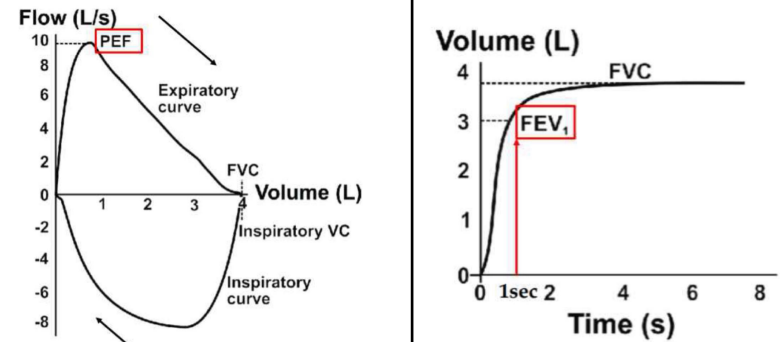
[6] 천식의 임상증상

- 반복적인 호흡곤란, **천명**, 기침 등이 천식의 특징적인 증상이며, 이는 **야간 혹은 이른 새벽에 악화**를 보일 수 있고 흉부 압박감이 동반될 수 있음
- **천명음(wheezing)**: 천식환자에서 **전형적인 소견**, 다양한 천명음이 들릴 수 있음
- **중증 천식 발작 시에는 rhonchi(수포음)**가 들리거나 심한 경우에는 호흡음이 없어짐
✓ rhonchi → 건성 수포음, 코골이 또는 가래 끓는 소리같이 들림
- 이때 청색증, 의식소실, 빈맥, 흉부의 과팽창, 호흡보조근 사용 등이 동반되며 응급치료 필요

[7] 진단 ① 폐기능 검사 ② 알레르기 검사 ③ 호기산화질소 측정 검사

검사 필요성	- 알레르겐 노출 후 일시적으로 증상이 발생하거나, 계절적 증상의 변화가 있거나, 아토피 질환의 가족력 등이 있으면 천식일 가능성이 높아지므로 세밀한 검사가 필요함
진단의 핵심	- 천식 환자는 정상보다 심한 기류제한을 보이거나 폐기능이 완전히 정상이었다가도 어느 순간 매우 심한 기류제한을 보일 수 있음 - 따라서 천식 진단의 핵심은 짧은 시간 안에 정상보다 심하게 변화하는 기류제한, 즉 ‘호기 시 가변적인 기류제한’을 증명하는 것임
진단방법	- 가변적인 호기 기류제한 을 증명하기 위해 가장 흔히 사용하는 방법은 폐활량측정법(spirometry)
참고 수치	- 천식 진단을 위해서는 다음의 수치 등을 참고함 ① 1초간 노력성 호기량(forced expiratory volume in 1 second, FEV1) ② 노력성 폐활량(forced vital capacity, FVC) ③ 최고호기유속(peak expiratory flow, PEF (=PEFR))

✓ 폐기능 검사 용어	
① FVC	노력성 폐활량(forced vital capacity, FVC) - 환자로 하여금 최대한으로 숨을 들이쉬게 한 다음 최대의 노력으로 숨을 끝까지 내쉬게 했을 때의 공기의 양 - 만약 환자가 최대한으로 숨을 들이쉬 다음에 자기의 노력을 다해 끝까지 내쉬 날숨의 총량이 4L라면 FVC는 4L로 기록됨
② FEV1	1초간 노력성 호기량(forced expiratory volume in 1 second, FEV1) - 숨을 최대한으로 들이쉬 다음에 자기의 노력을 다해 내쉴 때 첫 1초간 내쉬 공기량 이 FEV1 - FVC가 같은 4L라도 환자에 따라서 FEV1은 차이가 날 수 있음 - 첫 1초간 2L의 공기를 내쉬었다면 FEV1은 2L로 기록됨

	- FEV1은 첫 1초간 얼마나 빨리 숨을 내쉴 수 있는냐를 보는 지표 ①과 ②는 따로 측정 x, 동시에 측정
③ FEV1/FVC ratio ★★★	- 보통 정상인은 자기 FVC의 70% 이상을 첫 1초에 내쉴 수 있음 => 즉 FEV1/FVC > 0.7 이 됨 - 반면에 FVC에 비교하여 첫 1초에 내쉬는 공기의 양이 적다면 (FEV1/FVC < 0.7) 이는 내쉬는데 장애가 있음을 시사함 → FVC 수치 자체는 정상이라도 사람에 따라 낮을 수도 있으므로 비율을 봄
④ PEF	최고호기유속(peak expiratory flow, PEF (=PEFR)) - 가능한 최대한으로 숨을 들이마신 후에 가장 빠르고 최대한 힘있게 숨을 내쉬었을 때의 속도
그래프 해석	
	X축 = 볼륨 Y축 = 속도 PEF = 가장 빠른 호기 속도 (X축 아래 선이 흡기, 위에 선이 호기를 의미) * 이 그림에서 FEV1은 알 수 x X축 = 시간 Y축 = 볼륨 FEV1 = 첫 1초간 내뿜은 공기량 * 총 폐활량 = 4L * FEV1 = 3L → 정상

1) 폐기능 검사

① FVC, FEV1, FEV1/FVC ratio

- FEV1과 FVC는 재현성이 좋아 천식진단에 기본적으로 사용되며, 기류제한의 정도는 **FEV1/FVC의 비율로 평가하는데 정상 성인에서 이 비율은 75-80% 이상임** (문헌에 따라 다름 / 70% 이상이라고 생각하기)
- **FEV1/FVC ratio가 75% 미만이고, FEV1이 정상 기대치의 70% 미만이면서 속효성 기관지확장제 흡입 10-20분 후 FEV1이 기저치의 12% 이상, 200mL 이상 증가할 때 천식 진단을 내릴 수 있음**
 - 천식환자는 기관지확장제를 썼을 때 그 효과가 현저하게 나타남
 - 정상인은 크게 높아지지 않는데 천식 환자는 증가하는 정도가 현저함
 - * 재현성이 좋다 = 여러 번 검사해도 같은 결과가 나온다 (신뢰도가 높다)

정상 폐기능 검사 결과지 예시 ★

(시험 1문제 출제 예정)

Spirometry		Ref	Pre Meas	Pre % Ref
FVC	Liters	2.91	3.59	123
FEV1	Liters	2.16	2.77	128
FEV1/FVC	%	74	77	

- Ref: 정상예측치 / Pre Meas: 환자의 실제 검사 수치 (치료 전 평가)
- %Ref: Ref에 대한 Pre Meas의 비율
- * 나이에 따라 정상치가 다를 수 있음
- * 레퍼런스(정상인) 수치에 비해 측정치가 높음 → 폐기능이 좋은 것 (정상)
- * Pre % Ref가 100%를 넘어가므로 정말 좋은 것

폐쇄성 환기장애 폐기능 검사 결과지 예시 ★

Spirometry		Ref	Pre Meas	Pre % Ref
FVC	Liters	3.85	2.44	63
FEV1	Liters	2.57	0.77	30
FEV1/FVC	%	69	32	

- * 참고치에 비해 매우 낮음 → 폐기능에 문제가 있음
- ex. 3.85가 되어야 하는데 2.44 (= 정상인의 63%밖에 안 됨)

② PEF (= PEFR)

- PEF의 측정은 천식의 진단, 증상의 중증도 판별, 원인물질의 증명, 약물에 대한 반응 그리고 **직업성 천식의 진단**에 이용됨
- **기관지 확장제 흡입 후나 스테로이드 투여 후 PEF가 15% 이상 증가할 때 천식의 가능성이 있음**

천식: 가역적, 약물 흡입 시 현저히 수치 상승
COPD: 비가역적, 약물 흡입 시 천식만큼 증가하지 않음

✓ 직업성 천식

- 직업과 관련하여 작업 과정 중에 유출되는 물질이나 사용 원료들을 흡입함으로써 가역적 기도수축반응이 일어나는 것
- 직업성 천식은 **서서히 발병하므로 종종 만성기관지염이나 만성폐쇄성폐질환으로 오진하기도 함**

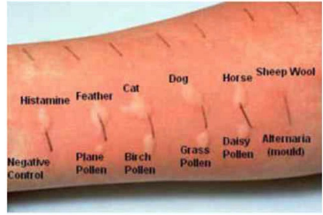
③ 기관지 유발검사 (bronchoprovocation)

- **천식이 의심되나 진찰시 정상 폐기능을 보이는 환자를 대상으로 실시하며,** 기관지 수축제인 metacholine 또는 histamine 등을 흡입시키거나 **운동 또는 찬공기를 이용한 과호흡을 시행하여 FEV1 baseline의 20%로 감소되는 시점의 흡입제 양에 따라 천식을 진단할 수 있음**
- 기관지를 인위적으로 수축시켜보면서 검사하는 것

2) 알레르기 검사 (천식은 알레르기성이 많음)

- **아토피 여부를** 확인하기 위해 실시
- 아토피: 흔한 **알레르겐**에 대하여 **특이 IgE 항체를** 생산하는 유전적 소인
- 호흡기 증상이 있는 사람에게 **아토피가 있으면 천식일 가능성이 그만큼 높아짐**
- 그러나 이것이 천식 특이적인 것은 아니고 모든 천식의 표현형에서 나타나는 것도 아님
- 아토피 여부는 피부단자시험이나 혈청 특이 IgE 항체의 측정으로 판정 가능

① 피부단자시험(skin prick test)



← 히스타민, 깃털, 고양이, 강아지 등에 해당하는 물질을 주입

- 양성(positive): 10mm 이상 발적, 3mm 이상 팽진시 해당 알레르겐에 대한 특이 IgE 항체 존재 의미

② 혈청 특이 IgE 항체의 측정: MAST (신뢰도 떨어지나 직관적임)

- 대표적인 검사가 MAST(multiple allergen simultaneous test)
- MAST는 한 번의 채혈로 다양한 항원에 대한 감작 여부를 살펴볼 수 있고 검사법이 간단하여, 국내에서 1차 의료 기관을 포함한 다양한 진료 현장에서 널리 이용되는 검사법
- 하지만 민감도와 특이도가 낮아 그 해석상 주의를 요함
 - * 민감도: 양성을 양성이라고 판단할 확률, 특이도: 음성을 음성이라고 판단할 확률
- MAST는 집먼지 진드기와 같은 실내 알레르겐에 대한 IgE 검출에 대하여 알레르기 피부 반응 검사와 비슷한 민감도를 보이지만, 꽃가루에 대한 민감도는 낮은 것으로 알려져 있음

▼ MAST Allergy Food(음식) 검사 결과 (Class 2부터 양성으로 해석)

No	Allergen	Class	IU/ml	No	Allergen	Class	IU/ml
1	Total IgE (총 IgE)		>100	32	Pork (돼지고기)	0	0.12
2	D. pteronyssinus (진드기 Dpt)	3	13.12	33	Beef (소고기)	0	0.03
3	D. farinae (진드기 Df)	0	0.21	34	Cheese (치즈)	0	0.05
4	Storage mite (저장 진드기)	0	0.00	35	Chicken (닭고기)	0	0.00
5	Cat (고양이)	0	0.00	36	Pupa, silk cocoon (연대기)	0	0.00
6	Dog (개)	0	0.05	37	Tomato (토마토)	0	0.10
7	Egg white (계란 흰자)	0	0.10	38	Kiwi (키위)	0	0.02
8	Milk (우유)	0	0.02	39	Mango (망고)	0	0.10
9	Malze (맥수)	0	0.10	40	Banana (바나나)	0	0.00
10	Sesame (참깨)	0	0.02	41	Citrus mix (레몬, 라임, 오렌지)	0	0.02
11	Soy bean (콩)	0	0.05	42	Peanut (땅콩)	2	3.40
12	Crab (게)	0	0.07	43	Walnut (호두)	0	0.07
13	Shrimp (새우)	0	0.00	44	Chestnut (밤)	0	0.00
14	Potato (감자)	0	0.15	45	Garlic (마늘)	0	0.15
15	Apple (사과)	0	0.20	46	Barley (보리)	0	0.20
16	Cacao (카카오)	0	0.05	47	Rice (쌀)	0	0.05
17	Peach (복숭아)	0	0.03	48	Buckwheat (메밀)	0	0.03
18	Mackerel (고등어)	0	0.05	49	Onion (양파)	0	0.00
19	CCD(Bromelain)	0	0.00	50	Onion (양파)	0	0.00
20	Rye pollens (호밀꽃)	0	0.08	51	Celery (셀러리)	0	0.08
21	House dust (집먼지)	2	1.50	52	Cucumber (오이)	2	2.40
22	Cockroach (배구벌레)	0	0.05	53	Codfish (대구)	0	0.15
23	Cladosporeum (곰팡이류)	3	6.36	54	Mussel (굴)	0	0.20
24	Aspergillus (곰팡이류)	0	0.03	55	Tuna (참치)	0	0.05
25	Alternaria (곰팡이류)	0	0.13	56	Salmon (연어)	0	0.03
26	Alder (오리나무)	0	0.05	57	Clam (조개)	0	0.05
27	Birch (자작나무)	0	0.04	58	Squid (오징어)	0	0.04
28	White oak (참나무)	0	0.10	59	Anchovy (멸치)	0	0.10
29	Short ragweed (대지풀)	0	0.20	60	Baker's yeast (효모)	0	0.20
30	Mugwort (쑥)	0	0.00	61	Mushroom (버섯)	1	0.62
31	Japanese hop (황심황)	0	0.00	62	Candida albicans (P(디스플라시)	4	22.25

▼ MAST Allergy Inhalation(흡입) 검사 결과 (Class 2부터 양성으로 해석)

No	Allergen	Class	IU/ml	No	Allergen	Class	IU/ml
1	Total IgE (총 IgE)		>100	32	Acanus siro (수종다리 가루 진드기)	0	0.12
2	D. pteronyssinus (진드기 Dpt)	3	16.23	33	Horse (말)	0	0.03
3	D. farinae (진드기 Df)	0	0.21	34	Guinea pig (기니피그)	0	0.05
4	Storage mite (저장 진드기)	0	0.00	35	Sheep (양)	0	0.00
5	Cat (고양이)	0	0.00	36	Rabbit (토끼)	0	0.00
6	Dog (개)	0	0.05	37	Hamster (햄스터)	0	0.10
7	Egg white (계란 흰자)	0	0.10	38	Hazel (개암나무)	0	0.02
8	Milk (우유)	0	0.02	39	Sweet vernal grass (황기풀)	0	0.05
9	Malze (맥수)	0	0.10	40	Bermuda grass (우산잔디)	0	0.00
10	Sesame (참깨)	0	0.02	41	Orchard grass (오리새)	0	0.02
11	Soy bean (콩)	0	0.05	42	Timothy grass (콘조각재)	0	0.21
12	Crab (게)	0	0.07	43	Reed (갈대)	0	0.07
13	Shrimp (새우)	0	0.00	44	Redtop, bent grass (외가이삭)	0	0.10
14	Potato (감자)	0	0.15	45	Honey bee (꿀벌)	0	0.02
15	Apple (사과)	0	0.20	46	Yellow jacket (벌)	0	0.15
16	Cacao (카카오)	0	0.05	47	Latex (라텍스)	0	0.20
17	Peach (복숭아)	0	0.03	48	Penicillium notatum (곰팡이류)	2	2.64
18	Mackerel (고등어)	0	0.05	49	Sycamore mix (물까마귀)	0	0.03
19	CCD(Bromelain)	0	0.00	50	Sallow willow (수양버들)	0	0.05
20	Rye pollens (호밀꽃)	0	0.08	51	Poplar mix (요플라)	0	0.08
21	House dust (집먼지)	2	38.87	52	Ash mix (물푸레)	0	0.01
22	Cockroach (배구벌레)	0	0.05	53	Pine (소나무)	0	0.15
23	Cladosporeum (곰팡이류)	0	0.22	54	Japanese cedar (참나무)	0	0.20
24	Aspergillus (곰팡이류)	0	0.03	55	Acacia (아카시아)	0	0.10
25	Alternaria (곰팡이류)	0	0.13	56	Himal cypress (한라소나무, 적노기)	0	0.00
26	Alder (오리나무)	0	0.05	57	Chevre daisy (불핀치 국화)	0	0.05
27	Birch (자작나무)	0	0.04	58	Dandelion (만황재)	0	0.04
28	White oak (참나무)	0	0.10	59	English plantain (양말갈)	0	0.10
29	Short ragweed (대지풀)	0	0.20	60	Russian thistle (말라우마)	0	0.20
30	Mugwort (쑥)	0	0.00	61	Goldenrod (미꾸라지 국화)	0	0.08
31	Japanese hop (황심황)	0	0.00	62	Pigweed (말바늘)	4	22.46

3) 호기산화질소(fractional concentration of exhaled nitric oxide, FeNO) 측정검사

- 산화질소(nitric oxide, NO): 기도상피세포에서 주로 생성되는 강력한 혈관확장제
- 호기산화질소의 농도는 객담과 혈액의 호산구(eosinophil)와 관련이 있음
- 호기산화질소는 천식을 진단하거나 천식 진단을 배제할 때는 사용할 수 없으나 호산구 염증을 특징으로 하는 천식에서 더 높게 나타나며 호중구 염증을 특징으로 하는 천식에서는 상승하지 않는 것으로 알려져 있음
- * 호산구: 알러지와 관련, 호중구: 감염과 그로 인한 염증과 관련
- 호산구 천식 이외에도 호산구 기관지염, 아토피 피부염, 알레르기 비염에서도 높게 나타날 수 있음
- 호기산화질소는 50mL/초의 속도로 숨을 내쉴 때 25ppb 이상의 경우 양성으로 판독하지만 흡연자, 기관지수축 상태 또는 알레르기 반응의 초기 단계에서는 낮게 나타날 수 있고 바이러스 호흡기 감염에 의해서는 그 값이 증가하거나 감소할 수도 있음



MAST 검사 결과와 함께 환자의 임상 증상을 중요하게 고려하여 진단함

✓ 5세 이하 소아 천식의 진단 만 나이 기준

- 5세 이하 소아에서 천식 진단은 쉽지 않은 경우가 많음
- 이 연령에서는 천식 이외에도 기침을 유발하는 질환이 흔하기 때문
- 특히 2세 미만의 소아에서는 천식과 관계없이 호흡기 바이러스 감염에 의하여 천명이 유발되는 경우가 흔함
- 또한 5세 이하 소아에게는 일반적으로 폐기능검사를 시행하기 어렵다는 점도 이 연령대 환자에서 천식 진단을 어렵게 함
- [교수님 국시 준비하실 당시 의뢰 中] 3세 이하의 환자에게는 천식을 진단하지 않음
왜냐면 다른 호흡기 감염에 의해서 천명이 발생하는 것이 흔하기 때문!
- 그러므로 이 연령에서 천식은 임상적으로 진단하여야 함
- 천명이 반복적이면서 다음의 6가지 경우에는 천식일 가능성이 높음
 - ① 부모 중 최소한 1명이 천식의 진단을 받은 경우
 - ② 알레르겐 특이 IgE 양성
 - ③ 본인의 아토피피부염 과거력이나 동반력
 - ④ 높은 혈청 총 IgE 수치
 - ⑤ 호흡기 감염을 동반하지 않은 천명
 - ⑥ 기관지확장제나 전신 스테로이드에 의해 천명 or 호흡곤란이 호전된 경우

[8] 천식의 치료

1) 치료의 목표 대부분 '완화' 목적 (증상소실에 대한 언급이 없음)

- ① (야간성을 포함한) 만성 증상의 최소화 (이상적으로는 없는 정도까지)
- ② 급성 악화의 최소화 (드문 정도로)
- ③ 급성 증상으로 인한 의료기관 응급 방문 최소화
- ④ 기관지확장제의 사용 최소화 (이상적으로는 사용하지 않음)
- ⑤ 운동을 포함한 활동에 대한 제한 최소화
- ⑥ PEF circadian variation < 20% → PEF의 일주기 변동이 심하지 않도록
- ⑦ (Near) normal PEF
- ⑧ 의약품 부작용 최소화 (또는 없는 정도까지)

TABLE 248-2 AIMS OF ASTHMA THERAPY

Minimal (ideally no) chronic symptoms, including nocturnal
Minimal (infrequent) exacerbations
No emergency visits
Minimal (ideally no) use of as-required β_2 -agonist
No limitations on activities, including exercise
PEF circadian variation <20%
(Near) normal PEF
Minimal (or no) adverse effects from medicine

Note: PEF, peak expiratory flow.

2) 약물치료

The main drugs for asthma can be divided into **bronchodilators**, which give rapid relief of symptoms mainly through relaxation of airway smooth muscle, and **controllers**, which inhibit the underlying inflammatory process.

천식의 주요 약물은 주로 기도 평활근의 이완을 통해 증상을 빠르게 완화시키는 **기관지 확장제**와 기저 염증 과정을 억제하는 **염증 조절제**(스테로이드 등)로 나눌 수 있음

① 기관지 확장제 Bronchodilator therapies

Bronchodilators act primarily on airway smooth muscle to reverse the bronchoconstriction of asthma. This gives rapid relief of symptoms but has little or no effect on the underlying inflammatory process. Thus, bronchodilators are not sufficient to control asthma in patients with persistent symptoms. There are three classes of bronchodilator in current use: β_2 -adrenergic agonists, anticholinergics, and theophylline; of these β_2 -adrenergic **agonists** are by far the most effective.

- 기관지 확장제는 천식의 기관지 수축을 역전시키기 위해 기도 평활근에 주로 작용함
- 이것은 증상을 빠르게 완화시키지만 근본적인 염증 과정에는 거의 또는 전혀 효과가 없음 (한계, 기관지 확장제만으로 천식을 치료할 수 없는 이유)
- 따라서 기관지 확장제는 지속적인 증상을 가진 환자의 천식을 조절하기에 충분하지 않음
- 현재 사용되고 있는 기관지 확장제는 **β_2 -아드레날린 작용제, 항콜린 작용제, 테오필린**의 세 가지 종류가 있으며, 이들 β_2 -아드레날린 작용제 중 가장 효과적임 (다 교감신경을 자극한다고 보면 됨)

* anticholinergic: 항콜린제 (아세틸콜린 차단) → 부교감신경을 block하여 기관지 수축 억제

② 조절제 Controller therapies

Inhaled Corticosteroids (ICS) # 가장 효과적 # 조절제, 항염증제 * 흡입하는 것	- ICSs are by far the most effective controllers for asthma, and their early use has revolutionized asthma therapy - ICSs are most effective antiinflammatory agents used in asthma therapy, reducing the number of inflammatory cells and their activation in the airways - ICS는 천식에 가장 효과적인 조절제이며, 초기 사용은 천식 치료에 혁명을 가져왔음 - ICS는 천식 치료에 사용되는 가장 효과적인 항염증제로 염증 세포의 수와 기도에서의 활성화를 감소시킴
Systemic Corticosteroids # 급성 악화 시 # 전신 부작용 多 * 계속 먹는 것	- A course of oral corticosteroids is used to treat acute exacerbations of asthma - Approximately 1% of asthma patients may require maintenance treatment with oral corticosteroids - Systemic side effects, including truncal obesity, bruising, osteoporosis, diabetes, hypertension, gastric ulceration, proximal myopathy, depression, and cataracts may be a major problem - Effective control of asthma with ICSs reduces the number of courses of oral corticosteroids that are needed - 경구 코르티코스테로이드 과정은 천식의 급성 악화를 예방하는 데 사용됨 - 천식 환자의 약 1%는 경구 코르티코스테로이드를 사용한 유지 치료가 필요할 수 있음 (꾸준히 복용해야 할 수도 있음) - 몸통 비만, 명, 골다공증, 당뇨병, 고혈압, 위궤양, 근위 근육병증, 우울증, 백내장을 포함한 전신 부작용이 주요 문제일 수 있음

	- ICS로 천식을 효과적으로 조절하면 필요한 경구용 코르티코스테로이드 투여횟수가 줄어듦
Anti-leukotrienes # 효과 약함 # 보조치료	- Cysteinyl-leukotrienes(염증 매개체 중 하나) are potent bronchoconstrictors, cause microvascular leakage, and increase eosinophilic inflammation through the activation of cys-LT-receptors - Antileukotrienes, such as montelukast and zafirlukast, block cys-LT1 receptors and provide modest clinical benefit in asthma - They are less effective than ICSs in controlling asthma and have less effect on airway inflammation, but are useful as an add-on therapy in some patients not controlled with low doses of inhaled corticosteroids - 시스테닐-류코트리엔은 강력한 기관지 수축제이며, 미세혈관 누출을 유발하며, cys-LT-수용체의 활성화를 통해 호산구 염증을 증가시킴 (anti-류코트리엔이므로 위와 같은 류코트리엔의 작용을 억제함) - montelukast 및 zafirlukast와 같은 antileukotrien은 cys-LT1 수용체를 차단하고 천식에서 약간의 임상적 이점을 제공함 - ICS보다 천식을 억제하는 데 효과적이지 않고 기도 염증에 대한 효과가 적지만, 낮은 농도의 흡입 코르티코스테로이드로 통제되지 않는 일부 환자에게는 추가 치료(보조치료)로 유용함

3) Alternative Therapies (대체요법)

Nonpharmacologic treatments, including hypnosis, **acupuncture**, chiropraxy, breathing control, yoga, and speleotherapy, may be popular with some patients. However, placebo controlled studies have shown that each of these treatments lacks efficacy and cannot be recommended. However, they are not detrimental and may be used **as long as conventional pharmacologic therapy is continued**.

- 최면술, **침술**, 카이로프락시, 호흡 조절, 요가, 그리고 동굴 치료를 포함한 약리학적인 치료는 일부 환자들에게 인기가 있을 수 있음
- 그러나 플라시보 대조 연구는 이러한 각각의 치료법이 효능이 부족하여 권장할 수 없다는 것을 보여주었음
- 그러나 그것들은 해롭지 않고, **전통적인 약리학적 치료가 계속되는 한 사용될 수 있음**

[논문] 중등도-중증 알레르기 천식 성인 환자에 대한 항천식 한약(ASHMI)의 효능
Efficacy and tolerability of antiasthma herbal medicine intervention in adult patients with moderate-severe allergic asthma, Ming-Chun Wen et al. J Allergy Clin Immunol. 2005.

<ASHMI 설명>

- **Antiasthma Herbal Medicine Intervention**
- 베이징에 있는 Chinese-Japan Friendship Hospital pediatric department에서 childhood asthma를 치료하기 위해 연구했던 MSSM-02에서 유래함
- MSSM-2는 14가지 한약재로 구성된 처방으로 이 한약재들 중 각각의 실험을 통하여 효과가 우수한 한약재 3가지 **영지**(Ling-Zhi, *Ganoderma lucidum*), **고삼**(Ku-Shen, Radix *Sophora flavescens*), **감초**(Gan-Cao, Radix *Glycyrrhiza uralensis*)를 이용하여 만든 것이 ASHMI
- **ASHMI는 임상에서 쓰는 한약처럼 물 추출물을 통해 만들어짐**
- 영지, 고삼, 감초를 6:3:1로 하여 물로 전탕한 후 물을 날려보내고 파우더로 만들어 300mg을 하나의 캡슐에 담음
- 장점: 말라리아 파트에 나왔던 artemisinin과는 달리 에탄올로 추출할 필요 없이 한약과 같은 방식으로 제조 가능

<연구 대상>

- 중등도-중증의 지속적인 천식 기준을 만족하며, 아토피가 있고, 흡연을 하지 않는 천식 환자 92명(남 43명, 여 49명, 18~65세)이 실험에 모집되었음

<포함 기준>

- ① A history of allergic asthma for at least 1 year
- ② a serum IgE level above 100 IU/mL
- ③ daily asthma symptoms
- ④ exacerbations affecting activity and sleep
- ⑤ nocturnal symptoms more than once a week
- ⑥ FEV1 $\geq$ 59% to < 72% predicted or PEF $\geq$ 59% to < 72%, PEF or FEV1 variability > 30%
- ⑦ daily use of a β 2-agonist in the past months 베타-2 길항제를 매일 쓰는
- ⑧ 2 short courses(3-7days) of oral corticosteroids in the previous 6months
- ⑨ no use of oral corticosteroids in the previous 4 weeks
최근 4주 동안 코르티코스테로이드를 복용하지 않은 사람
- ⑩ understanding the research protocol and consent to participate

<배제 기준>

- ① Use of oral corticosteroids within the past 4 weeks
최근 4주 동안 코르티코스테로이드를 복용한 경우
- ② heart, liver, kidney, or other organ diseases 심장, 간, 신장 등 기관의 질환
- ③ allergy or intolerance to the individual herbs in ASHMI
- ④ pregnant and lactating women 임신 중이거나 수유 중인 여성
- ⑤ being unable to comply with the research protocol because of severity of asthma (needed additional therapy)

<연구 구조>

1) ASHMI군 (n=46)

- ① ASHMI capsules (4 capsules, three times a day)
- ② placebo tablets 스테로이드약과 똑같이 생긴 가짜 캡슐 (once a day in the morning) similar in appearance to prednisone **for 4 weeks**

2) Prednisone군 (n=46)

- ① prednisone tablets 진짜 스테로이드 알약 (20mg once a day in the morning)
- ② ASHMI placebo capsules (4 capsules, three times a day) for 4 weeks

<인구 통계>

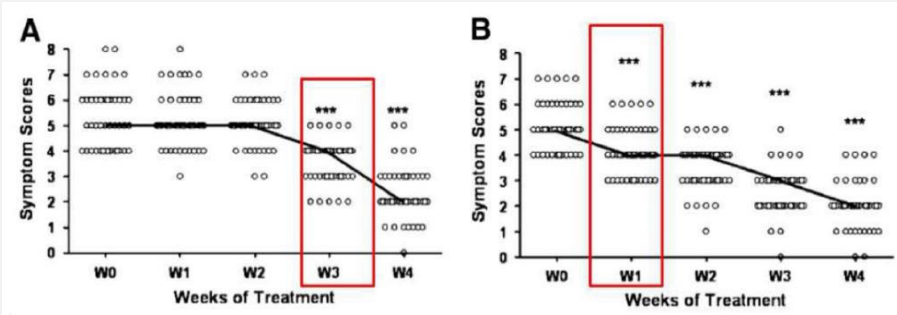
TABLE I. Patient characteristics and demographics

	ASHMI (n = 45)	Prednisone (n = 46)	P value (between-groups)
Age, y, mean ± SD	44.6 ± 11.3	45.1 ± 12.0	.89
Male/female	21/24	19/27	.76
Duration of disease, y, median (range)	10.0 (1-24)	12 (1-22)	.59
Weight, kg, mean ± SD	64.8 ± 7.3	61.7 ± 7.1	.13
FEV ₁ %, mean ± SD	64.9 ± 3.6	65.2 ± 3.7	.61
PEF%, mean ± SD	64.6 ± 3.5	65.0 ± 3.5	.55
Symptom score, median (range)	5 (4-7)	5 (4-8)	.70
β ₂ -Agonist, puffs/d, median (range)	4.7 (3.5-5.7)	4.7 (3.4-5.5)	.53

→ 동등한 증상을 가진 천식 집단
즉, 약 복용 전 두 집단 간에 유의한 차이는 없었음

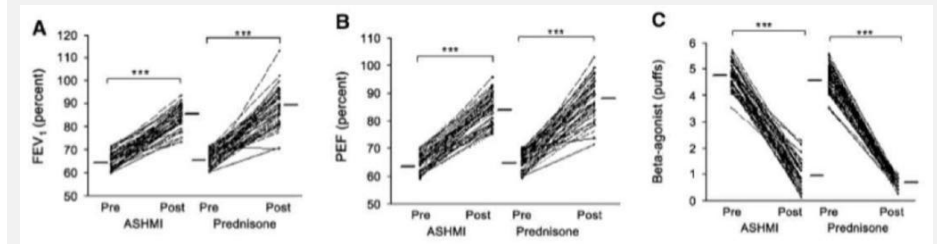
<6가지 연구 결과>

1) 증상 점수 프레드니손이 효과 더 빨랐음



- (A) ASHMI 또는 (B) prednisone을 사용한 치료가 증상 점수에 미치는 영향
- 기준(0)을 설정하기 위해 치료 전 1주 동안의 일일 평균 증상 점수를 평가했음
- 치료 1, 2, 3, 4주차의 일평균 증상을 분석하여 증상 점수에 대한 치료 효과를 평가하였음 ***p<.001
- W0 = 약물 복용하기 1주 전 / W1 = 약물 복용 1주 후
→ ASHMI는 3주부터 효과 발현(느림) / 효과는 B의 스테로이드가 훨씬 빠름

2) 폐 기능 검사: FEV₁, PEF, β₂-agonist 사용 정도 스테로이드가 더 좋았음

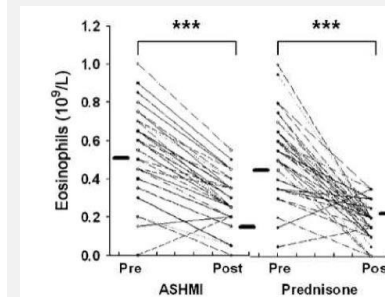


- [A] FEV₁, [B] PEF, [C] β₂-agonist 사용으로 평가한 ASHMI 또는 프레드니손으로 4주 동안 치료한 효과 ***p<.001
- A. FEV₁ 값은 ASHMI와 프레드니손으로 치료한 후 유의미한 향상을 보였음
- B. 두 치료군에서 PEF 값도 유의미한 증가를 보였음
- C. 증상 감소 및 폐기능 향상과 일치하여 두 치료군에서 흡입 β₂-agonist 사용량은 감소하였음

	Change after treatment		P values (between-groups)
	ASHMI (n = 45)	Prednisone (n = 46)	
FEV ₁ %, mean ± SD	↑ 19.4 ± 5.5 %	↑ 23.2 ± 8.9 %	.02
PEF%, mean ± SD	↑ 20.1 ± 5.6 %	↑ 23.0 ± 7.5 %	.04
Symptom scores, median (range)	↓ 3.0 (↓ 5-2)	↓ 3.0 (↓ 6-0)	.47
β ₂ -Agonist use, median (range)	↓ 3.8 (↓ 4.8-1.9) puffs/d	↓ 4.0 (↓ 4.7-2.8) puffs/d	.12

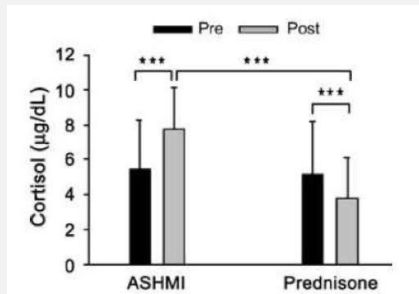
- FEV₁, PEF의 증가는 ASHMI그룹보다 프레드니손그룹에서 유의하게 더 컸음
- 기관지확장제 사용의 감소는 프레드니손 처리 그룹에서 더 컸지만 통계적으로 유의 x

3) Eosinophil numbers (호산구 수) 둘 다 감소함



4주간의 ASHMI 또는 프레드니손 치료가 말초혈액 내 호산구 수에 미치는 영향 ***p<.001 호산구 수는 감소하는 것이 좋음

4) 혈청 코티솔 level ★ ASHMI군이 우위



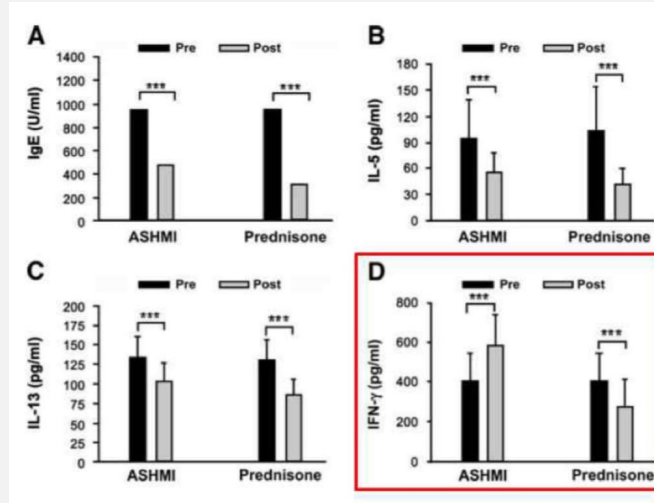
- Effect of 4 weeks of treatment with ASHMI or prednisone on serum cortisol levels (7:30-08:30 AM) determined by radioimmunoassay. Data are means $\pm$ SDs. ***p<.001
- Corticosteroid-induced suppression of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, marked by depressed cortisol levels has been implicated as an adverse side effect of systemic steroid use. In this study, pretreatment cortisol levels were slightly below normal (6-23µg/dL) in both groups
- After treatment, subjects in the prednisone treatment group showed a significant reduction in serum cortisol levels after treatment. In contrast, patients in the ASHMI treatment group showed increased levels of serum cortisol, which were within the normal range. The difference between groups was statistically significant (p<.001)
- ASHMI 또는 프레드니손을 사용한 4주 치료가 혈청 코르티솔 수치 (7:30-08:30 AM)에 미치는 영향은 방사선 면역측정법에 의해 결정됨. 데이터는 평균 $\pm$ SD
- 코르티솔 수치가 저하된 것으로 특징지어지는 **HPA축의 코르티코스테로이드 유도 억제**는 전신 스테로이드 사용의 부작용과 관련되어 있음
- 이 연구에서 치료 전 코르티솔 수치는 두 그룹 모두 정상(6-23µg/dL)보다 약간 낮았음
- 치료 후 프레드니손 치료군의 피험자들은 치료 후 혈청 코르티솔 수치가 유의하게 감소하는 것을 보였음
- 대조적으로, **ASHMI 치료 그룹의 환자들은 정상 범위 내에 있는 혈청 코르티솔의 수치가 증가하는 것을 보였음.**

- 집단 간의 차이는 통계적으로 유의하였음(p<.001)

- + 코티솔은 부신에서 분비되는 천연 스테로이드로, 외부에서 스테로이드를 주입하면 HPA축을 통해 분비되는 체내 코티솔 분비가 억제됨
- 프레드니손은 외부에서 코티솔을 계속 넣어주는 것이기 때문에 몸에서 코티솔을 안 만들게 되고 그에 따라 혈청 코티솔이 낮아짐 (부작용)
- 반면, ASHMI는 혈청 코티솔을 올려주었음 “굉장한 장점!!”

5) 혈청 IgE, 혈청 사이토카인 수치 (Serum IgE and serum cytokine levels) ★

ASHMI군이 우위



- Effect of 4 weeks of treatment with ASHMI or prednisone on (A) serum IgE titers, (B) IL-13, (C) IL-5, and (D) IFN-γ as determined by ELISA. Data are medians (A) or means $\pm$ SDs (B-D).***p<.001.
- IFN-γ is critical in the self-regulation of inflammation. In contrast with prednisone, which significantly reduced IFN-γ, ASHMI increased IFN-γ, thus demonstrating an immunomodulatory effect. These findings suggest that ASHMI, and perhaps other antiasthma herbal formulas, may offer some clinical advantages over corticosteroids
- * 4)~5) → 면역력을 떨어뜨리는 것이 스테로이드의 단점!
- (A) 혈청 IgE titer, (B) IL-13, (C) IL-5 및 (D) IFN-γ에 대한 ASHMI 또는 프레드니손 4주 치료의 영향. 데이터는 중위수(A) 또는 평균 $\pm$ SD(B-D) *p<.001.

- IFN- γ 는 염증의 자가 조절에 중요함. IFN- γ 를 유의하게 감소시킨 프레드니손과 달리 **ASHMI는 IFN- γ 를 증가시켜 면역조절 효과를** 보였음.
- 이러한 발견들은 ASHMI, 그리고 아마도 다른 천식 치료제들이 코르티코스테로이드보다 몇 가지 임상적 이점을 제공할 수 있음을 시사함.

6) ASHMI 치료의 안전성 ASHMI군의 부작용이 더 적음

- No serious adverse effects were observed in either group. Both groups showed an increase in weight (2.8 ± 1.3 kg for prednisone group and 0.8 ± 1.4 kg for ASHMI group), and the difference between the groups were statistically significant ($p < .001$).
- Of patients receiving ASHMI, 5.08% (3 of 45) has gastric discomfort, whereas 15.51% (9 of 46) patients in the prednisone group reported gastric discomfort.
- 두 그룹 모두 심각한 부작용은 관찰되지 않았음
- 두 그룹 모두 무게 증가(몸이 붓는 것)(prednisone group 2.8 ± 1.3 kg, ASHMI group 0.8 ± 1.4 kg)를 보였으며, 그룹 간 차이는 통계적으로 유의하였음 (즉, 스테로이드를 복용한 군의 몸무게 증가가 더욱 컸음) ($p < .001$)
- ASHMI를 받은 환자 중 5.08%(45명 중 3명)가 위 불편을 겪고 있는 반면, 프레드니손 그룹의 15.51%(46명 중 9명)는 위 불편을 보고했음

<결론>

- In conclusion, ASHMI appears to be a safe and effective alternative or complementary medicine for treating moderate-persistent asthma. The onset of action of ASHMI was somewhat slower than that of prednisone but suggests that longer-term therapy with ASHMI may prove to be more effective than indicated by this 4-week trial. In contrast with prednisone, ASHMI had no negative effects on adrenal gland function in this study and had a beneficial immunoregulator effect.
- 결론적으로, **ASHMI는 중등도 지속성 천식을 치료하기 위한 안전하고 효과적인 대안 또는 보완적인 약으로 보임**
- **ASHMI의 작용 시작은 프레드니손보다 다소 느렸지만 ASHMI를 사용한 장기 치료가 이 4주 시험에서 제시된 것보다 더 효과적일 수 있음을 시사함**
- 프레드니손과 대조적으로 **ASHMI는 부신 기능에 부정적인 영향을 미치지 않았으며 유익한 면역조절제 효과를 나타내었음**

4) 비약물 치료

- 천식은 "방아쇠 인자"라고 하는 환경요인, 식품, 바이러스 감염, 대기오염, 약물 등에 의해서 악화됨
- 따라서 위험인자(**흡연, 간접흡연**, 직업 유발인자, 식품/첨가물, 약물)에 대한 노출을 감소시켜야 천식을 조절하고 약물 요구량을 줄일 수 있음
- 천식 환자는 주변 환경에서 흔히 유발인자와 접하게 되므로 이런 인자를 완전히 회피하는 것은 **비현실적이며 일상생활에 지장**을 줄 수 있음
- 현실적으로 비약물치료가 효과가 있다는 근거를 제시하기는 어렵고 이를 입증하기 위해서는 잘 계획된 임상연구가 필요함

<1차 예방> - 천식 자체 발병을 막을 목적, 5가지

① 간접흡연과 실외 대기오염 노출 회피	- 임신 중 산모가 흡연하는 경우와 출생 초기에 간접흡연에 노출되는 경우 추후 천식 발생과 밀접한 연관이 있음 - 출산 전이나 출생 초기에 다른 대기오염 물질에 노출되는 경우 간접흡연과 마찬가지로 천식 발생 위험을 증가시킴 - 따라서 임신 중부터 간접흡연과 실외 대기오염 노출을 피하는 것이 권고됨
② 실내 흡입항원 회피	- 실내 흡입항원에 대한 감작은 천식의 발생과 관련이 있음 - 그러나 천식 발생 예방을 위해 임신 중 또는 출생 초기부터 집먼지진드기, 동물 항원, 실내 곰팡이와 같은 실내 흡입 항원의 노출을 조절하기 위한 노력을 권장하는 근거는 충분하지 않음 - 출생 후 실내 흡입항원 노출 감소를 위해 여러 가지 방법을 종합적으로 적용하였을 때 5세 미만 소아에서 천식 발생 감소 효과가 있었음 - 그러나 어떤 방법이 더 중요하고 어떤 특정 메커니즘이 관여하는지는 아직 불분명함
③ 이유식	- 흔히 알레르기식품인 계란, 우유, 땅콩, 견과류 등의 식품섭취를 지연시키는 것이 소아 천식 발생 위험을 감소시킨다는 근거는 없음

	- 따라서 소아 천식을 예방하기 위해서 이유식 시작 시기를 늦추거나 특정 식품 섭취를 제한할 필요는 없음
④ 비만 관리	- 임신 중 산모의 비만과 체중 증가는 소아 천식 위험을 증가 시킴 - 그러나 임신 중 체중 감량은 현재로서는 권장하지 않음
⑤심리사회적 요인	- 임신 중 또는 영아기 모체의 정신적 스트레스는 소아 천식 발병 위험 증가와 관련이 있음

<2차 예방> - 이미 발병한 천식의 악화를 방지할 목적

① 금연과 간접흡연 회피	- 흡연은 천식 조절 불량, 입원과 천식으로 인한 사망 위험 증가, 폐기능 감소, 흡입 또는 경구 스테로이드의 효과를 감소시킴 - 금연을 하면 폐기능이 개선되고 기도 염증이 감소함 - 간접흡연 또한 천식 조절 불량과 입원 위험을 증가시킴 - 간접흡연 노출을 줄이면 천식 조절이 향상되고 성인과 소아의 입원이 줄어듦
② 신체 활동	- 천식 환자에게 규칙적인 신체 활동은 심혈관 질환 위험 감소와 삶의 질 향상을 포함한 중요한 건강상의 이점을 가지고 있음 - 신체 활동 은 폐기능이나 천식 증상 자체를 호전시키지는 않지만, 전반적인 건강상의 이점을 위해 규칙적인 신체 활동을 하도록 권장함 - 한 가지 특정 운동(수영)을 다른 종류의 운동보다 권장한다는 근거는 없음 (수영도 좋은데, 다른 운동도 수영만큼 좋다) - 운동에 의해 천식 증상이 발생할 수 있지만, 이는 꾸준한 약물 유지치료를 통해 줄일 수 있음을 조언하도록 함 - 운동에 의한 천식 증상은 운동 전 준비운동, 운동 전 속효 흡입 베타2 항진제, 운동 전 저 용량 흡입 스테로이드/포모테를 복합체를 통해 조절하도록 함 (formoterol도 β2-agonist에 속함)

③ 실내 흡입항원 회피	- 동물 항원 노출이 천식 증상과 관련된 경우, 반려 동물을 키우지 않거나 실외에서 키우도록 함 - 두 방법이 모두 불가능한 경우 반려동물을 주로 사용하는 방에는 들어오지 않도록 함 - 알레르기 검사는 위양성 또는 위음성이 있을 수 있으므로 특정 실내 흡입항원 노출 후 증상이 악화되는 경우 결과가 음성이라도 해당 실내 흡입항원 회피를 고려함
④ 천식 증상을 악화시키는 약물 회피	- 천식 환자에게 이전에 아스피린 또는 비스테로이드 항염증제(NSAID) 를 사용한 후 천식 악화를 경험한 적이 있는지 확인하고 처방하여야 함 - 아스피린과 NSAID는 이전 천식 악화 병력이 없는 한 일반적으로 금기 사항이 아님 - 안약이나 경구 베타 차단제 처방은 각각 환자에 따라 신중하게 처방하여야 함 - 심장 질환 치료를 위해서 베타 차단제를 처방하여야 하는 경우 절대적인 금기 사항이 아니지만 상대적 위험 대비 이점을 고려하여야 하며, 천식 약물 사용(베타 작용제)을 금지할 필요는 없음 ‘베타 차단제(antagonist, blocker) ↔ 베타 작용제(agonist)’와 같이 반대되는 약물을 쓸 때는 잘 생각해보고 쓰라는 의미 * 베타 차단제: 부교감 신경 항진, 기관지 수축, 혈관 확장 효과
⑤ 직업 노출 회피, 식품 항원 회피, 체중 감소 등	

✓ 2차 예방 - ② 신체활동 관련 논문

[논문] 수영과 천식: 수영의 이점과 단점

Swimming and asthma Benefits and deleterious effects. © Bar-Or et al. Sports Med. 1992.

- Swimming is a common pastime activity and competitive sport for patients with asthma. One reason for such popularity may be the low asthmogenicity of swimming compared with landbased activities. Review of available evidence suggests that swimming induces less severe bronchoconstriction than other sports. **The mechanisms for this protective effect of swimming are not clear, but there is some experimental intimating that it results in part from the high humidity of inspired air at water level, which reduces respiratory heat loss.**
- Beneficial roles of horizontal posture and of water immersion have been tested but not confirmed. Swimming poses two potentially deleterious effects to the patient with asthma. One is the exaggerated parasympathetic tone due to the **'diving reflex'**, that has been shown to trigger bronchoconstriction. The other is airway irritation because of **chlorine** and its derivatives.
- **Swimming as a training modality has definite benefits for the patient with asthma.** These include an increase in aerobic fitness and a decrease in asthma morbidity. There is no conclusive evidence, however, that swim training causes a decrease in the severity or frequency of exercise-induced bronchoconstriction.
- 수영은 천식 환자들에게 흔한 취미 활동이자 경쟁적인 스포츠임. 이러한 인기의 한 가지 이유는 육상 활동에 비해 수영의 낮은 천식원성 때문일 수 있음. 이용 가능한 증거에 대한 검토는 수영이 다른 스포츠보다 덜 심각한 기관지 수축을 유발한다는 것을 시사. 수영의 이러한 보호 효과에 대한 메커니즘은 명확하지 않지만, 부분적으로 **수영장 공기의 높은 습도로 인해 호흡에 의한 열 손실이 적다**는 것을 암시하는 실험이 있음.
- 수영할 때 수평 자세와 물에 잠기는 것의 유익한 역할이 시험되었지만 확인되지 않았음

- 수영은 천식 환자에게 두 가지 잠재적으로 해로운 영향을 끼침. 하나는 **'다이빙 반사'**로 인한 과장된 부교감성 톤으로, 기관지 수축을 유발하는 것으로 나타났음. 갑자기 물에 빠졌을 때 부교감 신경 영향으로 기관지가 수축하는 것 다른 하나는 **염소**와 그 유도체로 인한 기도 자극임.
- **수영은 천식 환자에게 확실한 이점이 있음.** 유산소 운동 능력의 증가와 천식 이환율의 감소를 가져옴. 그러나 수영 훈련이 운동으로 인한 기관지 수축의 심각성이나 빈도를 감소시킨다는 결정적인 증거는 없음

✓ **Diving Reflex** ← 수영이 해로울 수 있는 이유

- The diving reflex is the body's physiological response to submersion in cold water and includes selectively shutting down parts of the body in order to conserve energy for survival.
- **When a human holds their breath and submerges in water, the face and nose become wet which in turn causes bradycardia, apnea, and increased peripheral vascular resistance;** these three main physiologic changes are collectively referred to as the diving reflex.
- 잠수 반사는 차가운 물에 잠기는 것에 대한 신체의 생리적 반응으로, 생존을 위한 에너지를 보존하기 위해 신체기능의 일부를 선택적으로 정지시키는 것을 포함함
- **사람이 숨을 참으면서 물에 잠수할 때는 얼굴과 코가 젖고, 이로 인해 서맥, 무호흡, 말초혈관 저항이 증가함;** 이 3가지 주요 생리적 변화를 잠수 반사라고 함 * 기립성 저혈압, 실신 등과 비슷한 기전

✓ **논문 요약**

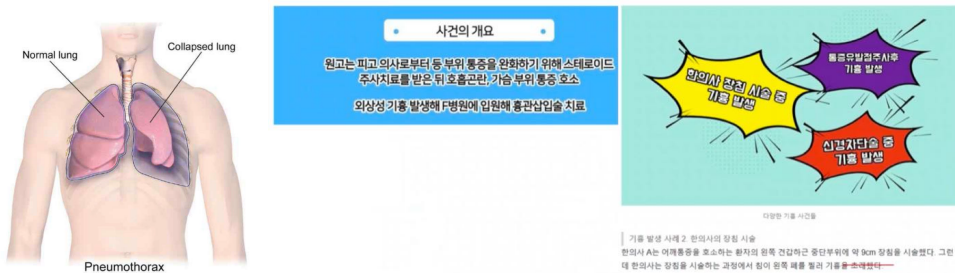
- **수영 장점:** 일반적인 운동은 열이 나고 수분이 손실되어 기관지가 건조해져서 기침이 날 수 있지만, 수영은 기관지가 건조해지지 않으므로 기침을 덜 유발함
- **수영 단점:** **diving reflex**에 의해 부교감신경이 항진돼서 기관지 수축이 오히려 심해질 수 있음

4. 기흉 (Pneumothorax) 임상에서 굉장히 조심해야 하는 질환

1. 정의

Pneumothorax is the **presence of gas in the pleural space**.

- * 기흉 = 흉막 공간에 기체가 존재하는 것
- * 장측흉막(visceral pleura), 벽측흉막(parietal pleura) 사이에는 정상적으로 소량의 흉수(윤활제 역할)가 있어야 하는데, 이 공간에 공기가 차서 폐가 쪼그라든 것이 기흉



2. 분류

1) Primary Spontaneous Pneumothorax 1차성 자발성 기흉

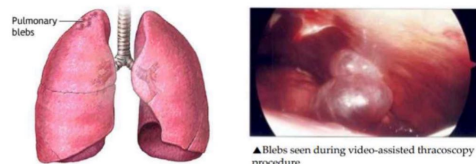
* 기흉을 조심해야 하는 이유가 이것 때문

* 원발성 = 1차성 = 한마디로 원인불명(침이나 주사로 인한 것이 x)

- Primary spontaneous pneumothoraxes are usually due to **rupture of apical pleural blebs**, small cystic spaces that lie within or immediately **under the visceral pleura**.

- 원발성 급성 기흉은 일반적으로 장측 흉막의 내부 또는 바로 아래에 있는 작은 낭성 공간인 **침부 흉막 수포(blebs)의 파열**에 기인한다

✓ Blebs



blister-like **air pockets** that form on the surface of the lung.
(폐 표면에 형성되는 수포 같은 공기주머니) 장측흉막 아래 존재

- Primary spontaneous pneumothoraxes occur almost exclusively in **smokers**, 담배를 핀다는 건 임상적으로 뚜렷한 증상이 없더라도 폐질환이 있다고 간주할 수 o this suggests that these patients have **subclinical lung disease**. Approximately **one-half of patients** with an initial primary spontaneous pneumothorax will have a **recurrence**. The initial recommended treatment for primary spontaneous pneumothorax is **simple aspiration** 바늘로 공기를 빼내는 것.
- If the lung does not expand with aspiration or if the patient has a **recurrent pneumothorax**, **thoracoscopy with stapling of blebs and pleural abrasion** is indicated. Thoracoscopy or thoracotomy with pleural abrasion is almost **100% successful** in preventing recurrences.

- 일차성 자발성 기흉은 **흡연자**에게서 거의 독점적으로 발생한다. 이것은 이러한 환자들이 무증상(subclinical)의 폐 질환을 가지고 있음을 시사한다. 일차성 자발성 기흉 환자의 **약 2분의 1은 재발**한다. 일차성 자발성 기흉의 초기 권장 치료법은 **단순한 흡인(simple aspiration)**이다.

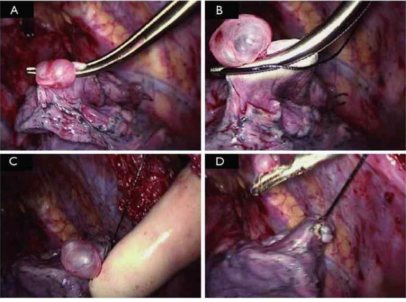
* 즉, 기흉 과거력 있는 사람이라면 조심해야 함! 덤탱이를 쓸 수 있기 때문!

- 호흡과 함께 폐가 확장되지 않거나 환자에게 반복적인 기흉이 있는 경우에는 **흉강경을 통해 bleb과 흉막의 찢과 부위를 봉합(결찰)하는 치료**를 한다. 흉강경이나 흉강 절제술은 재발을 거의 100% 예방할 수 있다.
- 또한 primary spontaneous pneumothorax 환자들은 **비교적 키가 크고 마른 체형**인데, 키가 큰 경우 폐첨부(apex, 폐 위쪽)에 있는 **폐포의 폐포압**이 더 커지게 되고 이것이 오래 지속되면 흉막하 **기포bleb**가 많이 생기게 되므로 기흉의 발생빈도가 높아지게 된다.

✓ needle aspiration

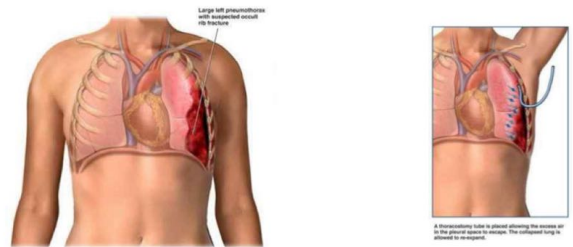


주사기로 직접 흉막의 공기를 빼냄

✓ 흉막 내 bleb 결찰법 	bleb을 직접 결찰하는 기술 (Intrapleural bleb ligation)
--	--

2) Secondary Pneumothorax 2차성 기흉 2차성 = 원인이 있다

- **Most secondary pneumothoraxes** are due to chronic obstructive pulmonary disease, but pneumothoraxes have been reported with nearly **every lung disease**. Pneumothorax in patients with lung disease is **more life-threatening** than it is in normal individuals because of the **lack of pulmonary reserve** in these patients. Nearly all patients with **secondary pneumothorax** should be treated with **tube thoracostomy**.
- Most should also be treated with **thoracoscopy** or **thoracotomy** with the stapling of blebs and pleural abrasion. If the patient is not a good operative candidate or refuses surgery, **pleurodesis** should be attempted by the intrapleural injection of a sclerosing agent such as doxycycline.
- 대부분의 2차 기흉은 **만성 폐쇄성 폐질환(COPD)** 때문이지만, **거의 모든 폐 질환에 함께 기흉이 동반될 수 있다**. 폐질환 환자들의 기흉은 환자들의 pulmonary reserve가 부족해서 정상인들의 경우보다 더 생명을 위협한다 폐 질환으로 인해 폐기능이 좋지 않기 때문. 2차 기흉을 가진 거의 모든 환자들은 **튜브 흉강 절제술**을 받아야 한다.
- 또한 대부분은 흉강경 검사나 blebs와 흉막 찢과부위를 결찰하는 흉강 절제술로 치료해야 한다. 환자가 좋은 수술 후보자가 아니거나 수술을 거부하는 경우, 흉막 내에 독시사이클린과 같은 경화제를 주입하는 **흉막유착술**을 할 수도 있다.

✓ tube thoracostomy  - 공기가 차 있는 공간에 튜브를 삽입하여 공기를 빼내는 것	✓ Pleurodesis(흉막유착술) - Visceral pleura와 parietal pleura 사이 공간인 pleural space에 여러 가지 약물을 주입하여 인위적으로 염증을 유발시킴으로써 두 pleura를 유착시켜 흉수나 공기의 지속적인 축적을 막기 위한 치료
--	---

3) Traumatic Pneumothorax 외상성 기흉

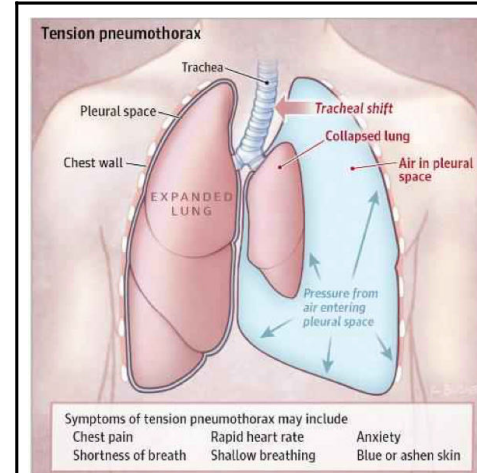
- Traumatic pneumothoraxes can result from both **penetrating**관통상 and **nonpenetrating** chest trauma. Traumatic pneumothoraxes should be treated with tube **thoracostomy** unless they are very small. **Iatrogenic pneumothorax(의인성의사에 의해 생긴 기흉)** is a type of traumatic pneumothorax that is becoming **more common**. The leading causes are transthoracic **needle aspiration**, **thoracentesis**, and the insertion of central intravenous catheters. Most can be managed with **supplemental oxygen** or **aspiration**, but if these measures are unsuccessful, a tube **thoracostomy** should be performed.
- 외상성 기흉은 **관통성 흉부 외상**과 **비관통성 흉부 외상(ex)** 벽에 부딪힘, 교통사고 모두에서 발생 가능
- 외상성 기흉은 손상 부분이 아주 작은 경우를 제외하고는 튜브 **흉강 절제술**로 치료해야 함
- **의인성 기흉**은 외상성 기흉의 일종으로 점점 더 흔해지고 있음. 주요 원인은

경흉부 바늘 삽입, 흉강 천자술, 중앙 정맥 카테터 삽입. 대부분은 산소 공급이나 흡인으로 관리할 수 있지만, 이러한 조치가 실패할 경우 튜브 흉강 절제술을 시행해야 함.

4) Tension Pneumothorax 긴장성 기흉 응급!!!! 이게 가장 무서운 것

- This condition usually occurs during **mechanical ventilation** or **resuscitative efforts**. 주로 중환자실에 계신 분들에게 다발하므로 우리가 많이 보기 힘들
- The **positive pleural pressure** 양압 is **life-threatening** both because ventilation is severely compromised and because the **positive pressure** is transmitted to the **mediastinum** 중격동, resulting in decreased **venous return** to the **heart** and reduced cardiac output.
- Tension pneumothorax must be treated as a **medical emergency**. If the tension in the pleural space is not relieved, the patient is likely to **die** from inadequate cardiac output or marked hypoxemia.
- A large-bore needle should be inserted into the pleural space through the second anterior intercostal space. If large amounts of gas escape from the needle after insertion, the diagnosis is confirmed. The needle should be left in place until a thoracostomy tube can be inserted.

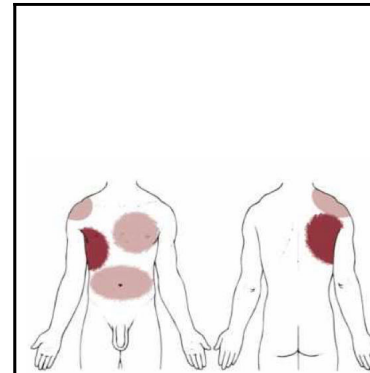
- 긴장성 기흉은 일반적으로 **기계적 인공호흡**이나 **심폐소생술** 중에 발생한다. 흉부에 강한 압박을 줘서 생긴다고 이해
- **강한 흉막압**으로 인해 환기가 심각하게 저하되고 **압력이 중격동으로 전달되어** 심장로의 **정맥혈류량이 감소**하고 **심박출량이 감소**하기 때문에 생명을 위협할 수 있다.
- 긴장성 기흉은 반드시 **의학적 응급조치**로 처리되어야 한다. 흉막 공간의 긴장이 완화되지 않으면 환자는 부적절한 심박출량 또는 현저한 저산소혈증으로 **사망할 가능성이 높다**.
- 보통 2nd 늑간을 통해 흉막 공간에 큰 구멍의 바늘을 삽입하고 바늘을 통해 다량의 가스가 빠져나오면 확진된다. 흉강 절제술 튜브를 삽입할 수 있을 때까지 바늘을 제자리에 두어야 한다.



- 압이 높아서 폐가 완전히 쪼그라든 상태. 폐가 정중선 상에서 한쪽으로 치우쳐있고, 치우친 폐가 심장을 압박하여 순환부전으로 사망할 수 있는 초응급상황에 해당함
- 피부도 창백해지고, 청색증도 올 수 있음. 혈액공급이 안되어 보상적으로 심장이 빠르게 뛰게 됨

- * 기흉이 생기면 엄청 아프고 호흡곤란 올 것이라 생각하는데, 실제로는 그렇지 않음. 뭔가 모를 애매모호한 불편감이 생김.
- 긴장성 기흉 말고는 증상이 상당히 애매해서 좀 조심해서 다뤄야 함.

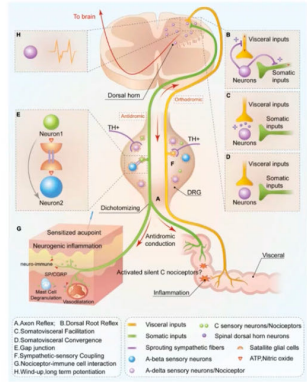
3. 기흉과 관련된 연관통 부위



◀ Possible pain patterns associated with pneumothorax

- upper and lateral thoracic wall with referral to the ipsilateral shoulder, across the chest, or over the abdomen.
- 윗쪽 및 옆쪽 흉벽과 동측 어깨, 가슴 부위, 복부 위 등
- * 기흉의 연관통 부위가 흔히 한의원에 와서 통증 호소하는 부위랑 겹치므로 덤탕이 안 쓰도록 주의
- * 연관통 or 이상감각이 어깨쪽으로 많이 오는데, 이것 모르고 어깨 아프다고 견정혈에 침 놓으면 덤탕이 쓰는 거

[참고] 연관통이 왜 나타나는가?



▶ 특정 내부 장기와 연결된 신경과 특정 피부나 근육과 연결된 신경은 척수에서 만나게 된다. 따라서 특정 장기에서 발생한 통증은 척수에서 연결된 신경을 통해 역으로 피부로 진행하게 되어 연관통이 발생하게 된다. (따라서 **역으로 피부를 자극하면 내부 장기를 자극할 수도 있는 것**)

* 왼쪽 그림은 장염을 예시로 든 것

4. 관련 논문

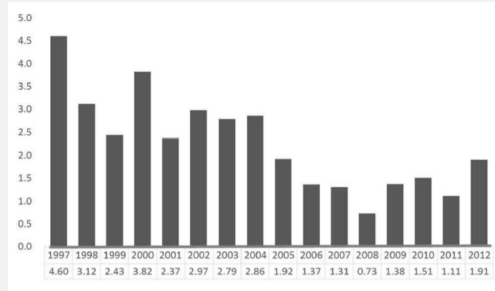
[논문] 대만에서 침술 치료 후 의인성 기흉 발생률

Incidence of iatrogenic pneumothorax following acupuncture treatments in Taiwan

Shun-Ku Lin et al. Acupuncture in Medicine. 2019.

* 침치료를 많이 하면 의인성 기흉이 생길까?에 관한 논문

- 1997년부터 2012년까지 "at-risk" area (shoulders, chest, upper back, and head/neck)에 침 치료를 받은 환자는 191,745명. 이들이 받은 침치료 횟수는 총 2,684,774회. 이들의 침 치료 후 7일 이내의 데이터를 수집. 이때 과거에도 pneumothorax가 있었던 환자들은 제외됨
- 그 결과 침치료 후 7일 이내에 iatrogenic pneumothorax 환자는 47명. "At-risk" area에 침치료를 받은 후 발생한 Iatrogenic pneumothorax의 incidence rate는 1,000,000회(100만회) 침 치료당 1.75 매우 적은 확률
- 침치료 횟수는 의인성 기흉(iatrogenic pneumothorax)의 **significant risk factor가 아니었음**
(침치료를 많이 할수록 기흉이 발생할 확률이 높아지는 것은 아니라는 것)
- 침 치료 후 pneumothorax의 발생을 증가시키는 **significant risk factor**는 **smoking, COPD, tuberculosis(폐결핵), lung cancer(폐암), pneumonia history(폐렴 과거력), thoracic surgery history(흉부 수술과거력)**



해가 갈수록 의인성 기흉 발생이 떨어지고 있음

▲ Incidence of pneumothorax after acupuncture in "at-risk" anatomical areas

"위험한" 해부학적 부위에 침술을 시행한 후 기흉 발생률

- The highest incidence rate of pneumothorax after acupuncture was 4.60 per 1,000,000 in 1997; the lowest was 0.73 per 1,000,000 in 2008. **There was a declining trend over time** in the incidence of pneumothorax after acupuncture.
- 침술 후 기흉의 가장 높은 발병률은 1997년에 100만 명당 4.60명이었고, 가장 낮은 발병률은 2008년에 100만 명당 0.73명이었다. **침술 후 기흉 발생률은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향이 있었다.**
- The incidence of pneumothorax decreased significantly over time. **A possible reason for this trend is the fact that the Taiwanese government has actively promoted the training of Chinese medicine practitioners.** All physicians must obtain state training. Also, research into an promotion of safe needling depth in Taiwan appears to have helped reduce the incidence of pneumothorax after licences and receive regular acupuncture safety acupuncture.
- 기흉의 발생률은 시간이 지남에 따라 현저하게 감소했다. **대만 정부가 적극적으로 한의사 양성을 추진하고 있는 것도 이런 추세에 한 원인일 수 있다.** 모든 의사는 국가 교육을 받아야 한다. 또한 대만에서 **안전한 자침 깊이**를 촉진하기 위한 연구는 면허 후 기흉 발생을 줄이고 정기적인 침술 안전 침술을 받는 데 도움이 된 것으로 보인다.

→ 한의사들이 '교육'을 잘 받아서 기흉이 줄었다. 교육의 중요성!

[도서] 초음파 유도하 침 시술을 위한 가이드북, 한국한의학데이터부 이상훈 박사 연구팀

중 려

침치료의 결과로 오인될 수 있는 자발성 기흉 환자 1례

허동석, 이슬민, 한정석, 금동호, 김정석*, 김지용*

동국대학교 한의과대학 한방재활의학과교실, 동국대학교 의과대학 방사선과교실*, 동국대학교 의과대학 가정의학과교실*

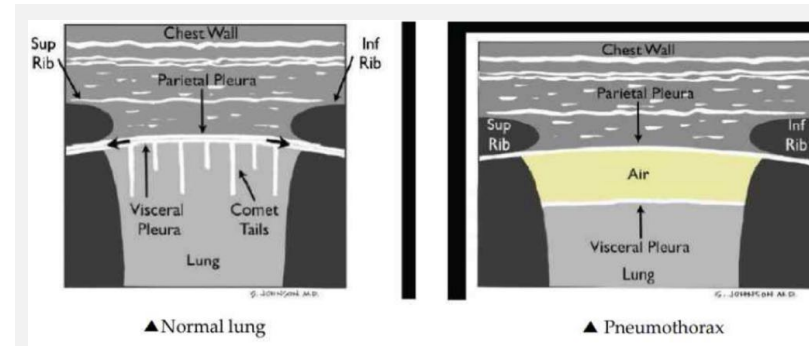
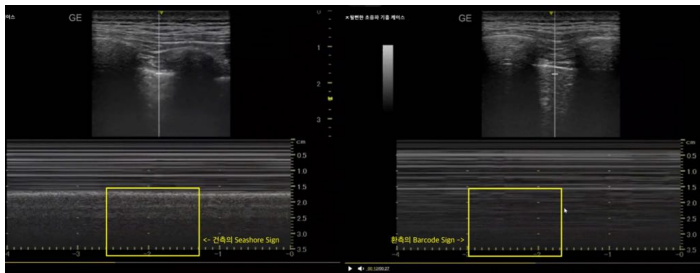
침치료후 기흉 발생의 시간적 경과를 살펴보면 Vibe GM 등¹⁾은 기흉발생으로 사망한 두 환자의 경우에서 침치술 도중에 흉통 및 호흡곤란을 호소하였고 침치술 후 10분 경에 유사한 증상으로 사망하였다고 보고하였다. 그의 침치술중 기흉의 발생부위는 일측성이 많으며 침이 흉벽²⁾ 및 심내막에 심자한 후 발생하며 특히 속발성 질환을 지니고 있는 경우 즉 천식 폐기종이 있었던 환자에서 위험하다고 보고되었다. 일부에서는 기흉발생환자의 방사선학적 소견에서 침파면이 연부조직에서 발견되었을 때 명백한 기흉의 원인이 될 수 있다고 보고하였다.

침치술중 흉통 및 호흡곤란은 없었으며 단지 침자 부위의 국소적 통증만을 호소한 상태였으며 발침 1시간 뒤 흉통 및 호흡부전을 호소하였다. 일반적으로 자침부작용으로 인한 기흉에서는 침치료중이나 발침직후에 발생한다. 방사선학적 소견에서 좌측 부에 국한된 편측성 기흉으로 진단되었고 컴퓨터 단층 촬영에서 침파면으로 인한 折斷이나 연부조직 손상 등은 보이지 않았다.

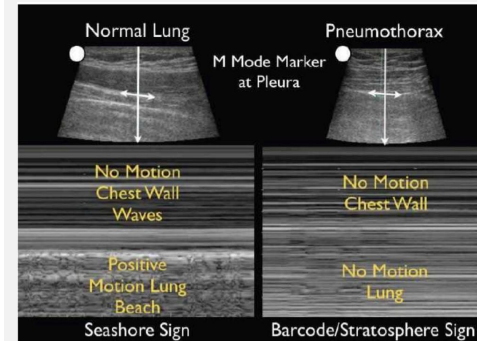
자침부작용으로 인한 기흉은 침치료 중이나 발침 직후에 발생한다

[실제 기흉 case 사진] 한의사 카페에 올라온 내용

- 등통증으로 내원한 여자 환자
- 원장님도 처음엔 기흉인 줄 몰랐다가, 뭔가 이상해서 초음파 찍어보니 M모드에서 바코드 사인을 확인할 수 있었음



- 왼쪽은 정상 폐(두 흉막이 붙어있음), 오른쪽은 기흉 폐(두 흉막 사이에 공기가 차게 되면서 폐가 쪼그라들 → 초음파에 폐가 안 잡힘) → 이걸 보는 모드가 M모드



▲ M-mode of normal lung versus pneumothorax

(M(motion)모드: 움직임이 보이게 하는 것 - 움직임이 없는 구조물에는 선이 그어지게 됨)

[좌] 정상: Seashore Sign

- 흉벽 = 움직임 없으므로 선처럼 보임
- 폐 = 움직임 있으므로 모래알처럼 보임 선이 안 보임

[우] 기흉: Barcode Sign

- 기흉으로 폐가 쪼그라들면 폐가 있어야 할 부위에 폐가 없으므로 움직임이 없어서 그 부분도 선으로 보임

* 흉벽과 똑같이! 바코드처럼 보인다고 하여 바코드 사인이라고도 함